

NUMBER SYSTEM

(संख्या पद्धति)

PRO LEVEL SHEET

ADITYA RANJAN SIR

1. Consider the following in respect of prime number p and composite number c .
अभाज्य संख्या p और भाज्य संख्या c के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
 1. $\frac{p+c}{p-c}$ can be even./ $\frac{p+c}{p-c}$ सम हो सकता है।
 2. $2p+c$ can be odd./ $2p+c$ विषम हो सकता है।
 3. pc can be odd./ pc विषम हो सकता है।

Which of the statements given above are correct?
उपर्युक्त कथनों में से कौन-कौन से सही हैं?

 - (a) 1 and 2 only/केवल 1 और 2
 - (b) 2 and 3 only/केवल 2 और 3
 - (c) 1 and 3 only/केवल 1 और 3
 - (d) 1, 2 and 3/1, 2 और 3
2. The sum of three prime numbers is 90. If one of them exceeds another by 30, then one of the number is:
तीन अभाज्य संख्याओं का योग 90 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 30 अधिक है, तो उनमें से एक संख्या है:
 - (a) 41
 - (b) 67
 - (c) 47
 - (d) 59
3. AB and CD are 2-digit numbers. Multiplying AB with CD results in a 3-digit number DEF. Adding DEF to another 3-digit number GHI results in 975. Further A, B, C, D, E, F, G, H, I are distinct digits. If $E = 0$, $F = 8$, then what is $A + B + C$ equal to ?
AB और CD 2-अंकों वाली संख्याएँ हैं। AB को CD से गुणा करने पर गुणनफल 3-अंकों की संख्या DEF प्राप्त होती है। DEF को अन्य 3-अंकों की संख्या GHI में जोड़ने से 975 प्राप्त होता है। साथ ही A, B, C, D, E, F, G, H, I भिन्न अंक हैं। यदि $E = 0$, $F = 8$ तो $A + B + C$ किसके बराबर है?
 - (a) 6
 - (b) 7
 - (c) 8
 - (d) 9
4. What is the number of fives used in numbering a 260-page book?
260 पृष्ठों की एक पुस्तक को संख्यांकित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों में पाँच की संख्या कितनी है?
 - (a) 55
 - (b) 56
 - (c) 57
 - (d) 60
5. If the unit digit of $433 \times 456 \times 43N$ is $(N+2)$, then what is the value of N ?
यदि $433 \times 456 \times 43N$ का इकाई का अंक $(N+2)$ है। तो N का मान क्या है?
 - (a) 1
 - (b) 8
 - (c) 3
 - (d) 6
6. Total number of factors of $62^3 - 54^3 - 8^3$ is:
 $62^3 - 54^3 - 8^3$ के गुणखंडों की कुल संख्या है:
 - (a) 62
 - (b) 60
 - (c) 46
 - (d) 64
7. If the digits of a two digit number is reversed, then the number is decreased by 36. Which of the following is correct regarding the number?
यदि दो अंकों वाली संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, तो संख्या में 36 की कमी हो जाती है। संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है
 - I. The difference of the digits is 4.
अंको का अंतर 4 है।
 - II. The value of number can be 84.
संख्या 84 हो सकती है।
 - III. Number is always a composite number.
संख्या सदैव एक भाज्य संख्या है।
 - (a) I and II
 - (b) I and III
 - (c) II and III
 - (d) I, II and III
8. When N is divided by 17, the quotient is equal to 182. The difference between the quotient and the remainder is 175. What is the value of N ?
जब N को 17 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 182 के बराबर आता है। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। N का मान क्या है?
 - (a) 2975
 - (b) 3094
 - (c) 3101
 - (d) 3269
9. Find the highest power of 4 in $4 \times 8 \times 12 \times 16 \dots \times 400$?
 $4 \times 8 \times 12 \times 16 \dots \times 400$ में 4 की उच्चतम घात ज्ञात कीजिये?
 - (a) 32
 - (b) 33
 - (c) 132
 - (d) 148
10. If the 6 – digit number $57zxy8$ is divisible by each of 7, 11 and 13, then $(x - 2y + z)$ is:
यदि 6 अंकों की संख्या $57zxy8$ 7, 11 और 13 में से प्रत्येक से विभाज्य है, तो $(x - 2y + z)$ का मान है।
 - (a) -1
 - (b) 2
 - (c) 1
 - (d) -2
11. A 3-digit number ABC, where A is at the hundreds place, B is at the tens place and C is at the unit's place, is so-written as ABCABC and is divided by the LCM of 7, 11 and 13. What will be the result?
3 अंकों की एक संख्या ABC है जिसमें A सैकड़ के स्थान पर, B दहाई के स्थान पर तथा C इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ABCABC रूप में पुनः लिखा गया तथा इसे 7, 11 और 13 के लघुतम समापवर्त्य से विभाजित किया गया। परिणाम क्या होगा?
 - (a) ABC
 - (b) CBA
 - (c) BCA
 - (d) AAB

12. When a positive integer is divided by D, the remainder is 25. When 8 times the same number is divided by D, the remainder is 8. Find the least possible value of D.
- जब एक धनात्मक पूर्णांक को D से विभाजित किया जाता है, तो शेष 25 प्राप्त होता है। जब समान संख्या के 8 गुना को D से विभाजित किया जाता है, तो शेष 8 प्राप्त होता है। D का न्यूनतम सम्भावित मान ज्ञात कीजिए।
- (a) 28 (b) 36
(c) 24 (d) 32
13. What is the remainder after dividing the number 37^{1000} by 9?
- 37^{1000} को 9 से विभाजित करने के बाद शेषफल क्या होगा?
- (a) 1 (b) 3
(c) 7 (d) 9
14. How many sets of two factors of $N = 720$ will be co-prime to each other?
- $N = 720$ के दो गुणनखंडों के कितने समूह एक दूसरे के सह-अभाज्य हो सकते हैं।
- (a) 68 (b) 78
(c) 76 (d) 84
15. Which one of the following is correct in respect of the Statements given below?
- नीचे दिए गए कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
- Statement 1: 2^{10} is the smallest natural number having exactly 11 factors.
- कथन 1 : 2^{10} सबसे छोटा धन पूर्णांक है जिसमें ठीक 11 गुणनखंड हैं।
- Statement 2: 2^{11} is the smallest natural number having exactly 12 factors.
- कथन 2: 2^{11} सबसे छोटा धन पूर्णांक है जिसमें ठीक 12 गुणनखंड हैं।
- Statement 3: 2^{12} is the smallest natural number having exactly 13 factors.
- कथन 3 : 2^{12} सबसे छोटा धन पूर्णांक है जिसमें ठीक 13 गुणनखंड हैं।
- (a) None of the three statements (1, 2, 3) given is true.
- दिए गए तीन कथनों (1, 2, 3) में से कोई भी सत्य नहीं है।
- (b) Statements 1 and 2 are true, but Statement 3 is false./कथन 1 और 2 सत्य हैं, किन्तु कथन 3 असत्य है।
- (c) Statements 1 and 3 are true, but Statement 2 is false./कथन 1 और 3 सत्य हैं, किन्तु कथन 2 असत्य है।
- (d) All the three statements given above are true.
- उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं।
16. Find the unit digit of $2^{23^{24}} - 9^{24^{23}}$
- $2^{23^{24}} - 9^{24^{23}}$ का इकाई अंक ज्ञात करें।
- (a) 8 (b) 2
(c) 4 (d) 1
17. Consider the following statements in respect of all factors of 360:
- 360 के सभी गुणनखंडों (फैक्टर) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. The number of factors is 24.
गुणनखंडों की संख्या 24 है।
2. The sum of all factors is 1170.
सभी गुणनखंडों का योगफल 1170 है।

Which of the above statements is/are correct?

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

18. If a number N is divided by a divisor D leaves remainder 17. If the number $3N$ is divided by D leaves a remainder 5. Find the remainder when $4N$ is divided by D?

यदि किसी संख्या N को भाजक D से विभाजित किया जाए तो शेषफल 17 बचता है। यदि संख्या $3N$ को D से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 बचता है। $4N$ को D से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 20 (b) 22
(c) 26 (d) 28

19. How many factors of $30^{16} \times 16^{18} \times 20^{21}$ are perfect squares as well as perfect cubes?

$30^{16} \times 16^{18} \times 20^{21}$ के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हैं?

- (a) 452 (b) 442
(c) 456 (d) 462

20. Find the remainder when $(35^{366} + 35^{231})$ is divided by 36.

जब $(35^{366} + 35^{231})$ को 36 से विभाजित किया जाता है। तो, शेषफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 23 (b) 0
(c) 17 (d) 12

21. It is given that 5 does not divide $n-1$, n and $n+1$, where n is a positive integer. Which one of the following is correct?

यह दिया गया है कि $n-1$, n और $n+1$ को 5 विभाजित नहीं करता, जहाँ n एक धन पूर्णांक (positive integer) है। निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) 5 divides $(n^2 + 1)$
5, $(n^2 + 1)$ को विभाजित करता है
(b) 5 divides $(n^2 - 1)$
5, $(n^2 - 1)$ को विभाजित करता है
(c) 5 divides $(n^2 + n)$
5, $(n^2 + n)$ को विभाजित करता है
(d) 5 divides $(n^2 - n)$
5, $(n^2 - n)$ को विभाजित करता है

22. The sum of digit of number abc, acb, bac, bca, cab, cba is divisible by

abc, acb, bac, bca, cab, cba के अंकों का योग किसके द्वारा विभाज्य है

- (a) 2 Only (b) 74 Only
(c) 111 Only (d) All of these

23. A number 'N' when divided by a divisor 'D' leaves a remainder 28. When $4N$ is divided by 'D', it leaves a remainder 2. Find D.

एक संख्या 'N', जब एक भाजक 'D' से विभाजित होती है तो शेष 28 छोड़ती है। जब $4N$ को D से भाग दिया जाता है तो शेष 2 प्राप्त होता है। D ज्ञात करें।

- (a) 33 (b) 44
(c) 55 (d) 66

24. What is the unit digit of $[4523^{1632} \times 2224^{1632} \times 3225^{1632}]$
 $[4523^{1632} \times 2224^{1632} \times 3225^{1632}]$ का इकाई अंक क्या है?
 (a) 1 (b) 0
 (c) 4 (d) 5
25. Find the sum of $6 + 8 + 10 + 12 + 14 + \dots + 40$.
 $6 + 8 + 10 + 12 + 14 + \dots + 40$ का योग ज्ञात कीजिए।
 (a) 424 (b) 1600
 (c) 400 (d) 414
26. What is the remainder when 21^{47} is divided by 47?
 21^{47} को 47 से भाग देने पर शेष क्या होगा।
 (a) 21 (b) 1
 (c) 0 (d) 46
27. Let x be the smallest positive integer such that when 14 divides x the remainder is 7 and when 15 divides x the remainder is 5. Which one of the following is correct?
 मान लीजिए x सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है जिससे जब 14, x को विभाजित करता है तो शेष 7 बचता है और जब 15, x को विभाजित करता है तो शेष 5 बचता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
 (a) $20 < x < 30$ (b) $30 < x < 40$
 (c) $40 < x < 50$ (d) $x > 50$
28. Consider the following statement:
 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
 1. $x^4(y-z) + y^4(z-x) + z^4(x-y)$ is positive if $x > y > z$.
 $x^4(y-z) + y^4(z-x) + z^4(x-y)$ धनात्मक है यदि $x > y > z$ है।
 2. $x^4(y-z) + y^4(z-x) + z^4(x-y)$ is negative if $x < y < z$.
 $x^4(y-z) + y^4(z-x) + z^4(x-y)$ ऋणात्मक है यदि $x < y < z$ है।
 Which of the above statement is/are correct?
 उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
 (a) Only 1/केवल 1
 (b) Only 2/केवल 2
 (c) Both 1 and 2/1 केवल 2 दोनों
 (d) Neither 1 nor 2/न तो 1, न ही 2
29. When 860, 1712 and 3203 are divided by a two-digit number x , then the remainder in each case is y . If $(2x + y)$ is written as $p \times q \times r^2$, where p , q and r are prime numbers, then what is the value of $(p + q + r)$?
 जब 860, 1712 और 3203 को दो अंकों की संख्या x से भाग दिया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y आता है। यदि $(2x + y)$ को $p \times q \times r^2$ के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p , q और r अभाज्य संख्याएँ हैं, तो $(p + q + r)$ का मान कितना होगा?
 (a) 12 (b) 10
 (c) 16 (d) 15
30. What is the unit digit of $4^1 \times 4^2 + 4^3 \times 4^4 + 4^5 \times 4^6 + \dots + 4^{63} \times 4^{64}$?
 $4^1 \times 4^2 + 4^3 \times 4^4 + 4^5 \times 4^6 + \dots + 4^{63} \times 4^{64}$ का इकाई अंक क्या है?
 (a) 2 (b) 4
 (c) 6 (d) 8
31. If the five-digit number 235 xy is divisible by 3, 7 and 11, then what is the value of $(3x - 4y)$?
 यदि पांच अंकों की संख्या 235 xy 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो $(3x - 4y)$ का मान क्या होगा?
 (a) 8 (b) 5
 (c) 9 (d) 10
32. What is the remainder when $(341)^{218} - (156)^{218}$ is divided by 259?
 $(341)^{218} - (156)^{218}$ को 259 से विभाजित करने पर क्या शेष है?
 (a) 0 (b) 3
 (c) 5 (d) 7
33. What is the sum of the reciprocals of all factors of 240?
 240 के सभी गुणखण्ड के व्युत्क्रम का योग क्या है?
 (a) 2.5 (b) 2.8
 (c) 3.1 (d) 5.9
34. Given that $N = 200^{1000}$. What will be the remainder when N is divided by 17?
 दिया गया है कि $N = 200^{1000}$, N को 17 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा?
 (a) 0 (b) 1
 (c) 2 (d) 4
35. $222^{333} + 333^{222}$ is divisible by which of the following numbers?
 $222^{333} + 333^{222}$ निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है?
 (a) 2 and 3 but not 37
 (b) 3 and 37 but not 2
 (c) 2 and 37 but not 3
 (d) 2, 3 and 37
36. A four-digit number 'x8y7' leaves a remainder of 6, when divided by 11. If the tenth digit is 1 more than the thousand digit, then find the value of x .
 चार अंकों की संख्या 'x8y7' जब 11 से विभाजित होती है तो शेषफल 6 बचता है। यदि दहाई का अंक हजारवें अंक से 1 अधिक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) 3 (b) 4
 (c) 5 (d) 6
37. How many numbers are there from 1 to 150, which are divisible by 3 or 5 but not by 15?
 1 से 150 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जो 3 या 5 से विभाज्य हैं परन्तु 15 से नहीं?
 (a) 80 (b) 70
 (c) 90 (d) 60
38. Let x be the least number of 5 digits, which when divided by 28, 40, 42 and 48, leaves remainder 6 in each case and x is divisible by 246. What is the sum of the digits of x ?
 मान लीजिए कि x , 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है, जिसे 28, 40, 42 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल आता है और x , 246 से विभाज्य है। x के अंकों का योगफल कितना है?
 (a) 13 (b) 12
 (c) 15 (d) 14
39. Calculate number of trailing zeros in the following
 $10^{10} + 10^{20} + 10^{30} + 10^{40} + 10^{50}$
 निम्नलिखित में अनुगामी शून्य की संख्या की गणना करें
 $10^{10} + 10^{20} + 10^{30} + 10^{40} + 10^{50}$
 (a) 50 zero (b) 30 zero
 (c) 20 zero (d) 10 zero
40. If $x^n - py^n + qz^n$ is divisible by $x^2 + abyx - bzx - axy$, then what is the $\frac{p}{a^n} - \frac{q}{b^n}$?
 यदि $x^n - py^n + qz^n$, $x^2 + abyx - bzx - axy$ से भाज्य है, तो किसके $\frac{p}{a^n} - \frac{q}{b^n}$ बराबर है?

- (a) -1 (b) 0
(c) 1 (d) 2
41. If the number $87m6203m$ is divisible by 6, then find the sum of all possible values of 'm'
यदि संख्या $87m6203m$, 6 से विभाज्य है, तो 'm' के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए
(a) 15 (b) 20
(c) 10 (d) 16
42. $5^{71} + 5^{72} + 5^{73} + 5^{74} + 5^{75}$ is divisible by which of the following number?
 $5^{71} + 5^{72} + 5^{73} + 5^{74} + 5^{75}$ दिए गए विकल्पों में से किस संख्या से विभाज्य है?
(a) 71 (b) 69
(c) 89 (d) 73
43. A number N is formed by writing 9 for 99 times. What is the remainder if N is divided by 13?
एक संख्या N बनाई गई है जिसमें 9 को 99 बार लिखा गया है। यदि N को 13 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या होगा
(a) 11 (b) 9
(c) 7 (d) 1
44. Calculate number of trailing zeros in the following
निम्नलिखित में अनुगामी शून्य की संख्या की गणना करें
 $P = 1^1 \times 2^2 \times 3^3 \times 4^4 \times 5^5 \times \dots \times 100^{100}$
(a) 1050 (b) 1200
(c) 1300 (d) 1450
45. If $x = \sqrt{2}$, $y = \sqrt[3]{3}$ and $z = \sqrt[5]{6}$, then which of the following is correct?
यदि $x = \sqrt{2}$, $y = \sqrt[3]{3}$ and $z = \sqrt[5]{6}$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
(a) $y < x < z$ (b) $z < x < y$
(c) $z < y < x$ (d) $x < y < z$
46. What is the remainder when 2^{101} is divided by 101?
 2^{101} को 101 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?
(a) 1 (b) 2
(c) 5 (d) 7
47. What is the sum of all 3-digit numbers that give a remainder of 5 when they are divided by 50?
उन सभी 3-अंकीय संख्याओं का योगफल क्या होगा, जिन्हें 50 से भाग देने पर शेषफल 5 रहे?
(a) 9005 (b) 9540
(c) 9600 (d) 9640
48. Find the sum of total number of factor of $N = 2^4 \times 3^3 \times 5^4$ ending with 0.
 $N = 2^4 \times 3^3 \times 5^4$ के ऐसे गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जिनके अंत में शून्य हो?
(a) 9,36,000 (b) 9,360
(c) 9,3600 (d) Not
49. The smallest prime number that is a divisor of 17408 is 2 ($17408 = 17 \times 2^{10}$). What is the sum of digits of the greatest prime number, which is a divisor of 17391?
17408 की भाजक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ($17408 = 17 \times 2^{10}$) 17391 की भाजक, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा?
(a) 5 (b) 6
(c) 8 (d) 4
50. Let $d(n)$ denote the number of positive divisors of a positive integer n . Which of the following are correct?
मान लीजिए कि $d(n)$ एक धनात्मक पूर्णांक के धनात्मक भाजकों की संख्या को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन-से सही हैं?
1. $d(5) = d(11)$
2. $d(5).d(11) = d(55)$
3. $d(5) + d(11) = d(55)$
Select the correct answer using the code given below:
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3
51. What is the remainder when $85 \times 87 \times 89 \times 91 \times 95 \times 96$ is divided by 100?
जब $85 \times 87 \times 89 \times 91 \times 95 \times 96$ को 100 से भाग दें, तो शेषफल क्या होगा?
(a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) 4
52. If the number 23P62971335 is divisible by the smallest odd composite number, then what is the value of P?
यदि संख्या 23P62971335 लघुतम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है, तो P का मान क्या है?
(a) 4 (b) 5
(c) 6 (d) 7
53. What is the least number of 5 digit, which when decreased by 7 is divisible by 15, 24, 28 and 32?
5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या क्या है, जिसमें से 7 घटाने पर वह 15, 24, 28 और 32 से विभाज्य हो जाती है?
(a) 10067 (b) 10087
(c) 10097 (d) 10077
54. Consider the following statement:
1. $\sqrt{75}$ is a rational number.
 $\sqrt{75}$ एक परिमेय संख्या है।
2. There exists at least a positive integer x such that $-\frac{4x}{5} < -\frac{7}{8}$.
कम के कम एक ऐसा धन पूर्णांक x है कि $-\frac{4x}{5} < -\frac{7}{8}$ ।
3. $\frac{x-2}{x} < 1$ for all real values of x . / x के सभी वास्तविक मानों के लिए $\frac{x-2}{x} < 1$
4. 4.232323..... can be expressed in the form $\frac{p}{q}$ where p and q are integers.
4.232323..... को $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं।
Which of the above statements are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
(a) 1 and 2 (b) 2 and 3
(c) 3 and 4 (d) 2 and 4
55. If x is the remainder when 3^{61284} is divided by 5 and y is the remainder when 4^{96} is divided by 6. What is the value of $(2x - y)$?

- यदि 3^{61284} को 5 से विभाजित करने पर x शेष बचता है और 4^{96} को 6 से विभाजित करने पर y शेष बचता है। $(2x - y)$ का मान क्या है
 (a) -3 (b) -2
 (c) 0 (d) 2
56. The sum of all possible products taken two at a time out of the numbers $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5$ is संख्याओं $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5$ में से एक बार में ली गई दो संख्याओं के सभी संभव गुणनफलों का योगफल क्या है?
 (a) 0 (b) -30
 (c) -55 (d) 55
57. Let p be the remainder when 7^{84} is divided by 342 and q be the remainder when 7^{84} is divided by 344. What is $(p - q)$ equal to ? जब 7^{84} को 342 से भाग दिया जाता है तो शेषफल p रहता है तथा जब 7^{84} को 344 से भाग दिया जाता है तो शेषफल q रहता है। $(p - q)$ किसके बराबर है?
 (a) 0 (b) 1
 (c) 2 (d) 6
58. What is the remainder when $2^p - 1$ is divided by p , where $p > 5$ is a prime number? $2^p - 1$ को p से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या है, जहाँ $p > 5$ एक अभाज्य संख्या है ?
 (a) 1 (b) 2
 (c) 3 (d) 4
59. If a 9-digit number $9834x97y4$ is divisible by 88, then what is the maximum possible value of $(3x + 2y)$ यदि 9 अंकों की संख्या $9834x97y4$, 88 से विभाज्य है, तो $(3x + 2y)$ का अधिकतम संभव मान कितना है?
 (a) 31 (b) 27
 (c) 34 (d) 37
60. What is the remainder when $(37)^{47}$ is divided by 19? $(37)^{47}$ को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा।
 (a) 18 (b) 17
 (c) 1 (d) 0
61. There are two natural numbers m and n ($m > n$). When m is divided by 12, it leaves a remainder 4. When n is divided by 12, it leaves a remainder 6. m और n ($m > n$) दो प्राकृतिक संख्याएँ हैं। m को 12 से भाग देने पर शेषफल 4 रहता है तथा n को 12 से भाग देने पर शेषफल 6 रहता है। Which of the following statements is/are correct? निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
 I. The remainder when $(m + n)$ is divided by 12 is 10. $(m + n)$ को 12 से भाग देने पर शेषफल 10 रहेगा।
 II. The remainder when $(m - n)$ is divided by 12 is 10. $(m - n)$ को 12 से भाग देने पर शेषफल 10 रहेगा।
 Select the correct answer using the code given below: नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
 (a) I only (b) II only
 (c) Both I and II (d) Neither I nor II
62. The quotient when $x^4 - x^2 + 7x + 5$ is divided by $(x + 2)$ is $ax^3 + bx^2 + cx + d$. What are the values of a, b, c and d respectively? जब $x^4 - x^2 + 7x + 5$ को $(x + 2)$ से विभाजित किया जाता है, तो भागफल $ax^3 + bx^2 + cx + d$ आता है। a, b, c और d के मान क्रमशः क्या हैं?
 (a) 1, -2, 3, 1 (b) -1, 2, 3, 1
 (c) 1, -2, -3, -1 (d) -1, 2, -3, -1
63. Given that $N = (33^{34})^{35}$. What will be the remainder when N is divided by 7. दिया गया है $N = (33^{34})^{35}$, N को 7 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा।
 (a) 2 (b) 4
 (c) 0 (d) 1
64. Consider the following statements: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
 I. 61 divides $107^{100} - 76^{100}$
 I. 61 विभाजित करता है $107^{100} - 76^{100}$ को
 II. 100 divides $67^5 + 33^5$
 II. 100 विभाजित करता है $67^5 + 33^5$ को
 Which of the statements given above is/are correct? उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?
 (a) I only/केवल I
 (b) II only/केवल II
 (c) Both I and II/I और II दोनों
 (d) Neither I nor II/न तो I, न ही II
65. A number when divided by a divisor, leaves a remainder of 29. Thrice the number, when divided by the same divisor, gives remainder 7. Find the divisor. If it is less than 50? भाजक द्वारा विभाजित किए जाने पर एक संख्या 29 शेष छोड़ देती है। उसी भाजक द्वारा जब संख्या के तीन गुना संख्या को भाग दिया जाता है तो 7 शेषफल प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात करें। यदि वह 50 से कम है?
 (a) 60 (b) 40
 (c) 80 (d) 20
66. If $I = a^2 + b^2 + c^2$, where a and b are consecutive integers and $c = ab$, then I is यदि $I = a^2 + b^2 + c^2$ है, जहाँ a और b क्रमागत पूर्णांक हैं और $c = ab$ है तो I क्या है?
 (a) an even number and it is not a square of an integer एक सम संख्या और यह एक पूर्णांक का वर्ग नहीं है
 (b) an odd number and it is not a square of an integer एक विषम संख्या और यह एक पूर्णांक का वर्ग नहीं है
 (c) square of an even integer एक सम पूर्णांक का वर्ग
 (d) square of an odd integer एक विषम पूर्णांक का वर्ग
67. Find the number of trailing zeroes in $5 \times 10 \times 15 \times 20 \dots 105$. $5 \times 10 \times 15 \times 20 \dots 105$ में अंतिम शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।
 (a) 18 (b) 21
 (c) 22 (d) 17
68. How many pairs (A, B) are possible in the number 479865AB if the number is divisible by 9 and it is given that the last digit of the number is odd? संख्या 479865AB में कितने युग्म (A, B) संभव हैं यदि संख्या 9 द्वारा विभाज्य है और यह दिया हुआ है कि संख्या का अन्तिम अंक विषम है?
 (a) 5 (b) 6
 (c) 9 (d) 11

69. Find number of zeroes $(8^{32} - 8^{31} - 8^{30})(7^{36} - 7^{34} - 7^{32})$

शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए $(8^{32} - 8^{31} - 8^{30})(7^{36} - 7^{34} - 7^{32})$

- (a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) 3

70. What is the number of factors of $24^3 - 16^3 - 8^3$?

$24^3 - 16^3 - 8^3$ के गुणनखंडों की संख्या क्या है?

- (a) 33 (b) 30
(c) 28 (d) 24

71. Let a, b, c and d be four positive integers such that $a + b + c + d = 200$. If $S = (-1)^a + (-1)^b + (-1)^c + (-1)^d$, then what is the number of possible values of S?

मान लीजिए a, b, c और d चार धन पूर्णांक हैं, इस प्रकार कि $a + b + c + d = 200$ है। यदि $S = (-1)^a + (-1)^b + (-1)^c + (-1)^d$ है, तो S के कितने संभावित मान हैं?

- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

72. If the 8-digit number 123456xy is divisible by 8, then the total possible pairs of (x,y) are:

यदि 8 अंकों की संख्या 123456xy, 8 से विभाज्य है, तो (x, y) के कुल कितने संभावित युग्म होंगे?

- (a) 8 (b) 13
(c) 10 (d) 11

73. Consider the following statements:

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- $n^3 - n$ is divisible by 6.
 $n^3 - n$, 6 से भाज्य है।
- $n^5 - n$ is divisible by 5.
 $n^5 - n$, 5 से भाज्य है।
- $n^5 - 5n^3 + 4n$ is divisible by 120.
 $n^5 - 5n^3 + 4n$, 120 से भाज्य है।

Which of the statements given above are correct?

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा सही है?

- (a) 1 and 2 only (b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only (d) 1, 2 and 3

74. Find the unit digit of $1! + 2! + 3! + 4! + \dots + 26!$.

$1! + 2! + 3! + 4! + \dots + 26!$ का इकाई अंक ज्ञात कीजिए।

- (a) 0 (b) 4
(c) 3 (d) 1

75. Ram gives a six-digit number 468312 to Shyam to check the divisibility. Shyam tells Ram that the number is divisible by 57. Shyam asks Ram, "If we rearrange the digits of this number in descending order, then by which number will it be always divisible?"

राम, श्याम को छह अंकों वाली संख्या 468312 की विभाज्यता की जांच करने के लिए देता है। श्याम, राम से कहता है कि संख्या 57 से विभाज्य है। श्याम, राम से पूछता है, "यदि हम इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें, तो यह किस संख्या से विभाज्य होगी?"

- (a) 2 (b) 17
(c) 3 (d) 19

76. The difference of two numbers is 1564. After dividing the larger number by the smaller, we get 6 as quotient and 19 as remainder. What is the smaller number?

दो संख्याओं का अंतर 1564 है। बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित करने पर, हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। छोटी संख्या क्या है?

- (a) 456 (b) 287
(c) 623 (d) 309

77. Which one is true?

कौन सा सत्य है!

(I) sum of even factors of 1800 is 5,642.

1800 के सम गुणनखंडों का योग 5,642 है।

(II) sum of odd factors of 900 is 2,351.

900 के विषम गुणनखंडों का योग 2,351 है।

- (a) Only II/केवल II
(b) I and II both/I और II दोनों
(c) Only I /केवल I
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

78. In a division sum, the divisor is 13 times the quotient and 6 times the remainder. If the remainder is 39, then the dividend is:

एक भाग प्रश्न में, भाजक भागफल का 13 गुना और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 39 है, तो भाज्य ज्ञात करें।

- (a) 4,240 (b) 4,800
(c) 4,251 (d) 4,576

79. A number when divided by a divisor, leaves a remainder of 29. Thrice the number, when divided by the same divisor, gives remainder 7. find the divisor if it is less than 42.

एक संख्या को जब किसी भाजक से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 29 बचता है। संख्या के तीन गुने को, जब उसी भाजक से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 7 बचता है। यदि भाजक 42 से कम है, तो भाजक ज्ञात कीजिए।

- (a) 40 (b) 48
(c) 30 (d) 35

80. Find the number of zeroes in $(8^{32} - 8^{31} - 8^{30}) \times (3^{42} - 3^{41} - 3^{40})$

$(8^{32} - 8^{31} - 8^{30}) \times (3^{42} - 3^{41} - 3^{40})$ में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 0

81. The unit place of the $(251)^3 + (495)^3 + (986)^6 - (721)^{2546}$ is

$(251)^3 + (495)^3 + (986)^6 - (721)^{2546}$ में इकाई अंक ज्ञात करें?

- (a) 2 (b) 7
(c) 1 (d) 9

82. If the polynomial $(2x^3 + ax^2 + 3x - 5)$ and $(x^3 + x^2 - 2x + a)$ leave the same remainder when divided by $(x - 2)$, find the remainder.

यदि बहुपद $(2x^3 + ax^2 + 3x - 5)$ और $(x^3 + x^2 - 2x + a)$ को $(x - 2)$ से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तो शेषफल ज्ञात करें।

- (a) 4 (b) 3
(c) 2 (d) 5

83. When the integer n is divided by 18, the quotient is x and the remainder is 6, When the integer n is divided by 25, the quotient is y and the remainder is 15. Which of the following is true?

जब पूर्णांक n को 18 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल x और शेषफल 6 प्राप्त होता है, जब पूर्णांक n को 25 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल y और शेषफल 15 प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है?

- (a) $25y + 18x = 9$ (b) $25y - 18x = 9$
(c) $18x + 25y = 9$ (d) $18x - 25y = 9$

84. What is the average of factors of 540?

540 के गुणनखंडों का औसत क्या है?

- (a) 70 (b) 60
(c) 65 (d) Can't be determined

85. Which of the following statements is/are correct?

निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(i) A number is divisible by 125, if the last three digits of the number form a number that is divisible by 5^3 .

कोई संख्या 125 से तब विभाज्य होगी, यदि संख्या के अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या 5^3 से विभाज्य है।

(ii) If a number is divisible by two numbers, then it is divisible by the product of the two numbers.

यदि कोई संख्या दो संख्याओं से विभाज्य है, तो वह संख्या दो संख्याओं के गुणनफल से भी विभाज्य होगी।

(iii) A number is divisible by 36, if the number is divisible by 4, 6 and 12.

कोई संख्या 36 से तब विभाज्य होगी, यदि संख्या 4, 6 और 12 से विभाज्य है।

(a) (ii) and (iii)/(ii) और (iii)

(b) (i) and (ii)/(i) और (ii)

(c) (i) only/ केवल (i)

(d) (ii) only/केवल (ii)

86. a, b, c are integers. $|a| \neq |b| \neq |c|$ and $-10 \leq a, b, c \leq 10$. What will be the maximum possible value of $[abc - (a + b + c)]$?

a, b, c पूर्णांक हैं। $|a| \neq |b| \neq |c|$ और $-10 \leq a, b, c \leq 10$ $[abc - (a + b + c)]$ का अधिकतम संभव मान क्या होगा?

(a) 970

(b) 731

(c) 793

(d) 643

87. Let x be the least number of 5 digits, which when divided by 28, 40, 42 and 48, leaves remainder 6 in each case and x is divisible by 246. What is the sum of the digits of x?

मान लीजिए कि x, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है, जिसे 28, 40, 42 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल आता है और x, 246 से विभाज्य है। x के अंकों का योगफल कितना है?

(a) 13

(b) 12

(c) 15

(d) 14

88. What will be the remainder when $(265)^{4081} + 9$ is divided by 266?

$(265)^{4081} + 9$ को 266 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए।

(a) 8

(b) 6

(c) 1

(d) 9

89. Let m and n be natural numbers. What is the minimum value of $(m + n)$ such that $33m + 22n$ is divisible by 121?

मान लीजिए m और n धनपूर्ण संख्याएँ हैं। $(m + n)$ का न्यूनतम मान क्या है जिससे कि $33m + 22n$, 121 से भाज्य हो?

(a) 3

(b) 4

(c) 5

(d) 10

90. What is the sum of the digits of the least 5-digit number which when divided by 10, 14, 16 and 35, the remainder in each is 1 and the number is divisible by 19?

5 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, जिसे 10, 14, 16 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 1 बचता है और संख्या 19 से विभाज्य होती है?

(a) 14

(b) 16

(c) 13

(d) 17

91. If $N = 3^{14} + 3^{13} - 12$, then what is the largest prime factor of N?

यदि $N = 3^{14} + 3^{13} - 12$ है, तो N का सबसे बड़ा अभाज्य गुणखंड क्या है?

(a) 11

(b) 79

(c) 13

(d) 73

92. When a two-digit number is multiplied by the sum of its digits, the product is 424. When the number obtained by interchanging its digits is multiplied by the sum of the digits, the result is 280. The sum of the digits of the given number is:

जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाता है, तो उसका गुणनफल 424 आता है। इसके अंकों को एक-दूसरे के स्थान पर रखकर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है, तो गुणनफल 280 निकलता है। संख्या के अंकों का जोड़ है:

(a) 6

(b) 9

(c) 8

(d) 7

93. k being any odd number greater than 1, $k^{33} - k$ is always divisible by:

K, 1 से बड़ी कोई भी विषम संख्या होने पर, $k^{33} - k$ हमेशा से विभाज्य होगा।

(a) 24

(b) 13

(c) 5

(d) 15

94. When a number is divided by 102 it leaves a remainder 87. If the same number is divided by 17. Find the remainder?

जब एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है, तो 87 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए?

(a) 2

(b) 15

(c) 16

(d) CND

95. A natural number n divides 732 and leaves 12 as a remainder. How many values of n are possible?

एक प्राकृत संख्या n, 732 को विभाजित करती है और शेषफल 12 देती है। n, के कितने मान संभव हैं?

(a) 18

(b) 20

(c) 16

(d) 22

96. If the 7-digit number x8942y4 is divisible by 56, what is the value of $(x^2 + y)$ for the largest value of y, where x and y are natural numbers?

यदि x8942y4 एक ऐसी 7 अंकों की संख्या है जो 56 से विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए $(x^2 + y)$ का मान क्या है? जहाँ x और y प्राकृत संख्याएँ हैं।

(a) 33

(b) 44

(c) 55

(d) 70

97. $32^5 + 2^{27}$ is divisible by

$32^5 + 2^{27}$ किससे भाज्य है?

(a) 3

(b) 7

(c) 10

(d) 11

98. The smallest prime number that is a divisor of 17408 is 2 ($17408 = 17 \times 2^{10}$). What is the sum of digits of the greatest prime number, which is a divisor of 17391?

17408 की भाजक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ($17408 = 17 \times 2^{10}$) 17391 की भाजक, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा?

(a) 5

(b) 6

(c) 8

(d) 4

99. Consider the multiplication $999 \times abc = def132$ in decimal notation, where a, b, c, d, e and f are digits. What are the values of a, b, c, d, e and f respectively? / दशमलव संकेत पद्धति में गुणनफल $999 \times abc = def132$ पर विचार कीजिए, जहाँ a, b, c, d, e और f अंक हैं। a, b, c, d, e और f के मान क्रमशः क्या हैं?

- (a) 6, 6, 8, 6, 8, 7
(b) 8, 6, 8, 6, 7, 8
(c) 6, 8, 8, 7, 8, 6
(d) 8, 6, 8, 8, 6, 7

100. If $A_n = P_n + 1$, where P_n is the product of the first n prime numbers, then consider the following statements:

यदि $A_n = P_n + 1$, जहाँ P_n पहली n अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. A_n is always a composite number.

A_n हमेशा एक भाज्य संख्या है।

2. $A_n + 2$ is always an odd number.

$A_n + 2$ हमेशा एक विषम संख्या है।

3. $A_n + 1$ is always an even number.

$A_n + 1$ हमेशा एक सम संख्या है।

Which of the above statements is/are correct

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 only/केवल 1

(b) 2 only/केवल 2

(c) 3 only/केवल 3

(d) 2 and 3 only/केवल 2 और 3

ANSWER KEY

1.	(d)	2.	(d)	3.	(a)	4.	(b)	5.	(d)	6.	(b)	7.	(a)	8.	(c)	9.	(d)	10.	(a)
11.	(a)	12.	(d)	13.	(a)	14.	(a)	15.	(d)	16.	(d)	17.	(c)	18.	(b)	19.	(d)	20.	(b)
21.	(a)	22.	(d)	23.	(c)	24.	(b)	25.	(d)	26.	(a)	27.	(b)	28.	(c)	29.	(b)	30.	(d)
31.	(d)	32.	(a)	33.	(c)	34.	(b)	35.	(b)	36.	(b)	37.	(b)	38.	(c)	39.	(d)	40.	(c)
41.	(c)	42.	(a)	43.	(a)	44.	(c)	45.	(b)	46.	(b)	47.	(b)	48.	(a)	49.	(d)	50.	(d)
51.	(a)	52.	(a)	53.	(b)	54.	(d)	55.	(b)	56.	(c)	57.	(a)	58.	(a)	59.	(c)	60.	(a)
61.	(c)	62.	(a)	63.	(b)	64.	(c)	65.	(b)	66.	(d)	67.	(a)	68.	(a)	69.	(b)	70.	(a)
71.	(c)	72.	(b)	73.	(d)	74.	(c)	75.	(c)	76.	(d)	77.	(c)	78.	(c)	79.	(a)	80.	(b)
81.	(c)	82.	(d)	83.	(d)	84.	(a)	85.	(c)	86.	(b)	87.	(c)	88.	(a)	89.	(b)	90.	(b)
91.	(d)	92.	(c)	93.	(a)	94.	(a)	95.	(b)	96.	(c)	97.	(c)	98.	(d)	99.	(d)	100.	(d)

SOLUTIONS

1. (d) 1. $p + c/p - c$ can be even:

- For this expression to be even, the numerator ($p + c$) and the denominator ($p - c$) must both be either even or odd.
- Prime numbers (p) are mostly odd, except for 2.
- Composite numbers (c) can be either even or odd.
- If p is odd and c is even, then:
 $p + c$ is odd + even = odd
 $p - c$ is odd - even = odd
 An odd number divided by an odd number can be even if the result is an integer.
- If p is 2 (even) and c is odd, then:
 $p + c$ is even + odd = odd
 $p - c$ is even - odd = odd
 An odd number divided by an odd number can be even if the result is an integer.

Therefore, it is possible for $p + c/p - c$ to be even.

1. $2p + c$ can be odd:

For $2p + c$ to be odd:

- $2p$ is always even because 2 times any integer is even.
- For the sum to be odd, c must be odd (even + odd = odd).
- Since composite numbers can be odd, this statement is true.

2. pc can be odd:

For the product pc to be odd:

- Both p and c must be odd.

• Since prime numbers (except 2) are mostly odd and composite numbers can be odd, this statement is true.

Alternate Method:-

$$1. \frac{P+C}{P-C} = \frac{17+15}{17-15} = \frac{32}{2} = 16 \text{ (Even)}$$

$$2. 2P + C = 2 \times 17 + 15 = 49 \text{ (Odd)}$$

$$3. PC = 17 \times 15 = 255 \text{ (Odd)}$$

All statements are correct

(d) $P_1 + P_2 + P_3 = \text{Even}$

Case 1:- Odd + Odd + Odd


Case 2:- Even + Odd + Odd


If sum of three prime number is even that means these numbers have one number is even or one number is 2.

$$a + b + c = 90 \rightarrow \text{is even No.}$$

$$2 + b + c = 90$$

$$b + c = 88$$

$$b - c = 30$$

$$b = \frac{118}{2} = 59, c = \frac{58}{2} = 29$$

$$\begin{array}{r}
 \text{(a)} \quad \begin{array}{cc} A & B \\ \times C & D \\ \hline D & E & F \\ + G & H & I \\ \hline 9 & 7 & 5 \end{array}
 \end{array}$$

Given, $E = 0, F = 8$

$$4 \leftarrow D \ 0 \ 8$$

$$5 \leftarrow G \ 6 \ 7$$

We have digits

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

$$\begin{array}{ccccccc}
 \downarrow & & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 E & & D & G & H & I & F
 \end{array}$$

We consider $D = 4$ because if $D = 5$

Then, B should be 0 or 5

$$\text{So, } A + B + C = 1 + 2 + 3 = 6$$

$$4. \quad \text{(b) No. of 5 on pages 1 to 99} = 20$$

$$\text{No. of 5 on pages 100 to 199} = 20$$

$$\text{No. of 5 on pages 200 to 260} = 16$$

$$\text{Total} = 20 + 20 + 16 = 56$$

Alternate Method:-

$$5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95$$

$$1 \text{ to } 100 = 10$$

$$100 \text{ to } 200 = 10$$

$$200 \text{ to } 260 = 6$$

$$50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59$$

$$1 \text{ to } 100 = 9$$

$$100 \text{ to } 200 = 9$$

$$200 \text{ to } 260 = 9$$

$$55 + 155, 255 \text{ time } 35 \text{ so } 1 + 1 + 1 = 3$$

$$\therefore 26 + 27 + 3 = 56$$

$$5. \quad \text{(d) } 433 \times 456 \times 43 \text{ N}$$

$$\begin{array}{c}
 \text{18} \quad \text{8} \times \text{N} \\
 \text{8} \times \text{N} = (\text{N} + 2) \quad (\text{Put option}) \\
 \text{8} \times 6 = 6 + 2 \\
 = 48 \quad \quad \quad 8 \\
 \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \\
 (\text{unit digit}) \quad (\text{unit digit})
 \end{array}$$

$$6. \quad \text{(b) If } a + b + c = 0$$

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$$

$$62^3 - 54^3 - 8^3$$

$$62^3 - 62^3 = 0$$

$$\therefore 3abc = 3 \times 62 \times 54 \times 8$$

$$= 3 \times 2 \times 31 \times 2 \times 3^3 \times 2^3$$

$$= 2^5 \times 3^4 \times 31^1$$

$$\text{Total number of factor} = (5 + 1) \times (4 + 1) \times (1 + 1)$$

$$= 6 \times 5 \times 2 = 60$$

$$7. \quad \text{(a) } (10x + y) - (10y + x) = 36$$

$$9(x - y) = 36$$

$$x - y = 4$$

I. Correct

II. Possible values $\rightarrow 84 - 36 = 48 \Rightarrow \text{true}$

III. All possible numbers are not composite (73) $\Rightarrow \text{false}$.

$$8. \quad \text{(c) Given, } 182 - R = 175$$

$$R = 7$$

$$N = 17 \times 182 + 7 = 3101$$

Note:- Use unit digit method to avoid calculation.

$$9. \quad \text{(d) } 4 \times 8 \times 12 \times 16 \times \dots \times 400$$

$$4 \times 1 \times 4 \times 2 \times 4 \times 3 \times 4 \times 4 \dots \times 4 \times 100$$

$$4^{100} \times 100!$$

now,

$$2 \overline{)100}$$

$$2 \overline{)50}$$

$$2 \overline{)25}$$

$$2 \overline{)12}$$

$$2 \overline{)6}$$

$$2 \overline{)3}$$

$$1$$

4 present in 100!

$$2^{97} = (2^2)^{48} \times 2^1$$

$$= 4^{48} \times 2^1$$

$$\text{So, } 4^{100} \times 4^{48} = 4^{148}$$

$$10. \quad \text{(a) LCM of 7, 11, 13} = 1001$$

When 3 digit of a number are repeated twice then, divisible by 3, 7, 11.

$$\text{So, } 5 \ 7 \ 8 \ 5 \ 7 \ 8$$

$$\downarrow \downarrow \downarrow$$

$$z \ x \ y$$

$$\therefore (x - 2y + z)$$

$$= 5 - 14 + 8 = 13 - 14 = -1$$

$$11. \quad \text{(a) Let, } ABCABC = 123123$$

$$\text{L.C.M of } (7, 11, 13) = 1001$$

$$\begin{array}{r}
 1001 \overline{)123123} \begin{array}{l} 123 \\ \underline{-1001} \\ 2302 \\ \underline{-2002} \\ 3003 \\ \underline{-3003} \\ 0 \end{array} \rightarrow \text{Result}
 \end{array}$$

$$\therefore \text{Required result} = ABC$$

$$12. \quad \text{(d) } \frac{N}{D} \Rightarrow \text{Rem} = 25$$

$$\begin{array}{c}
 \times 8 \quad \quad \quad \times 8 \\
 \frac{8N}{D} \quad \quad \quad \frac{200}{D} \Rightarrow \text{Rem} = 8
 \end{array}$$

$$D = 200 - 8 = 192 \text{ or it's factors}$$

We know, divisor always greater than remainder 25.

So, option (d) $\Rightarrow 32$ is correct.

$$13. \quad \text{(a)}$$

When 37 by 9 divided, remainder = 1.

$$\therefore \frac{(37)^{1000}}{9} = \frac{(1)^{1000}}{9} R = 1$$

$$14. \quad \text{(a) } N = 720 \Rightarrow 2^4 \times 3^2 \times 5^1$$

$$\text{Number of sets co-prime} = (a + 1)(b + 1)(c + 1) + ab + bc + ac + 3abc$$

$$= 30 + 8 + 2 + 4 + 24 = 68$$

$$15. \quad \text{(d) } 2^{10} \text{ Exactly factor} = 10 + 1 = 11$$

$$2^{11} \text{ Exactly factor} = 11 + 1 = 12$$

$$2^{12} \text{ Exactly factor} = 12 + 1 = 13$$

All the three statements are correct.

$$16. \quad \text{(d) } 2^{23 \times 24} - 9^{24 \times 23}$$

$$2^{23 \times 23 \times 23 \times \dots \times 24 \text{ times}} - 9^{24 \times 24 \times 24 \times \dots \times 23 \text{ time}}$$

$$\Rightarrow 2^{(-1)^{24}} - 9^4$$

$$\Rightarrow 2^1 - 9^4$$

$$\Rightarrow 2 - 1 = 1$$

17. (c) $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5^1$
 Total factor = $(3 + 1) \times (2 + 1) \times (1 + 1)$
 $= 4 \times 3 \times 2 = 24$
 Sum of factors = $(2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3) (3^0 + 3^1 + 3^2) (5^0 + 5^1)$
 $= (1 + 2 + 4 + 8) (1 + 3 + 9) (1 + 5)$
 $= 15 \times 13 \times 6 = 1170$
 Both statements are correct.

18. (b)

$$\begin{array}{ccc} \frac{N}{D} \Rightarrow \text{Rem} = 17 & & \\ \times 3 & & \times 3 \\ \frac{3N}{D} & & \frac{51}{D} \Rightarrow \text{Rem} = 5 \end{array}$$

$D = 51 - 5 = 46$ or it's factor

(1 46)

(2 23)

According to question D greater than 17

Possible value of D is 46 and 23

$$\frac{4N}{D} = \frac{17 \times 4}{46} = 22 \text{ Rem}$$

$$\frac{4N}{D} = \frac{17 \times 4}{23} = \frac{68}{23} = 22 \text{ Rem}$$

19. (d) $30^{16} \times 16^{18} \times 20^{21}$
 $(2 \times 3 \times 5)^{16} \times (2^4)^{18} \times (5 \times 2^2)^{21}$
 $2^{130} \times 3^{16} \times 5^{37}$

For perfect square as well as perfect cube powers divide by 6

$$\frac{130}{6} = 21, \frac{16}{6} = 2, \frac{37}{6} = 6$$

$$(N) \text{ Factors} = (21 + 1) (2 + 1) (6 + 1)$$

$$= 22 \times 3 \times 7 = 462$$

20. (b) $\frac{(35^{366} + 35^{231})}{36} \Rightarrow (-1)^{366} + (-1)^{231} \Rightarrow 1 - 1 = 0 \text{ Rem}$

21. (a) Let, $n - 1 = 6$
 $\Rightarrow n = 7, n + 1 = 8$

5 Divisibility: The last digit of the number should be zero or five.

So,

$$n^2 + 1 = 7^2 + 1 = 50 \text{ (Divisible by 5)}$$

$$n^2 - 1 = 7^2 - 1 = 48$$

$$n^2 + n = 7^2 + 7 = 56$$

$$n^2 - n = 7^2 - 7 = 42$$

$\therefore n^2 + 1$ is divisible by 5

22. (d) $abc = 100a + 10b + c$
 $acb = 100a + 10c + b$
 $bac = 100b + 10a + c$
 $bca = 100b + 10c + a$
 $cab = 100c + 10a + b$
 $cba = \frac{100c + 10b + a}{222(a + b + c)}$

$\therefore 222$ is divisible by 2, 74, 111
 option (d) is right

23. (c)
- $$\begin{array}{ccc} \frac{N}{D} \rightarrow \text{Rem} = 28 & & \\ \downarrow 4N & & \downarrow 112 \\ \frac{4N}{D} \rightarrow \text{Rem} = \frac{112}{D} = 2 \end{array}$$
- $D = 112 - 2 = 110$ or its factor.

ATQ,
 divisor always greater than remainder 28.
 $\therefore$ option (c) 5 is right.

24. (b) $[4523^{1632} \times 2224^{1632} \times 3225^{1632}]$

$$\Rightarrow 3^4 \times 4^4 \times 5^4$$

$$\Rightarrow \text{unit digit} = 0$$

25. (d) Given, $6 + 8 + 10 + 12 \dots + 40$
 First term = 6, last term = 40, diff. = $8 - 6 = 2$

$$N = \frac{40 - 6}{2} + 1 = 18$$

$$S_N = \frac{N}{2} (\text{First} + \text{last})$$

$$= \frac{18}{2} (6 + 40) = 414$$

26. (a) **Concept:-** Fermat's theorem

$$\frac{a^{(p-1)}}{p} \text{ Rem} = 1$$

Conditions:- (i) a, p must be co-prime to each other

(ii) p must be prime but not complusion for a is prime

(iii) power of a should be multiple of $(p - 1)$

$$\frac{21^{47}}{47} \Rightarrow \frac{21^{46} \times 21^1}{47} \Rightarrow \frac{21^{46}}{47} = 1 \text{ Rem by fermat's}$$

$$\therefore \frac{1 \times 21^1}{47} \Rightarrow 21 \text{ Rem}$$

27. (b) When x is divides by 14, the remainder is 7 i.e.

$$\frac{x}{14}, R = 7 \quad \dots(i)$$

$$\text{Similarly, } \frac{x}{15}, R = 5 \quad \dots(ii)$$

$\therefore x$ can take values of 7, 21, 35, in (i) and y can take value of 5, 20, 35, in (ii)

$\therefore$ Common number is 35 i.e. in range $30 < x < 40$.

28. (c) **Statement-I:**

$x^4(y - z) + y^4(z - x) + z^4(x - y)$ is positive if $x > y > z$.

Solve this by value putting method

$$x = 6, y = 1, z = 0$$

$$\Rightarrow 6^4(1 - 0) + 1^4(0 - 6) + 0^4(6 - 1)$$

$$\Rightarrow 1296 - 6 + 0 = 1290 > 0$$

$\therefore$ positive

Statement-II:

$x^4(y - z) + y^4(z - x) + z^4(x - y)$ is negative if $x < y < z$.

$$\text{Let, } x = 0, y = 1, z = 2$$

$$\text{Now, } 0^4(1 - 2) + 1^4(2 - 0) + 2^4(0 - 1) = 0 + 2 - 16 = -14$$

$\therefore$ Both statement 1 and 2 are correct.

29. (b)
- $$\begin{array}{ccccc} 860 & & 1712 & & 3203 \\ & \swarrow \text{diff.} & & \searrow \text{diff.} & \\ & 852 & & 1491 & \\ & & \swarrow \text{diff.} & & \searrow \\ & & 639 & & \\ & & 9 \times 71 & & \end{array}$$

$$\frac{860}{71} = 8 \text{ (Rem. } y)$$

$$\therefore 2x + y = 2 \times 71 + 8 = 150$$

$$\therefore p \times q \times r^2 = 2 \times 3 \times 5^2$$

$$\therefore p + q + r = 2 + 3 + 5 = 10$$

30. (d) $4^1 \times 4^2 + 4^3 \times 4^4 + 4^5 \times 4^6 \dots 4^{63} \times 4^{64}$
 $\Rightarrow 4^3 + 4^7 + 4^{11} \dots 4^{127}$

We know

$$4^{\text{Even}} = 6(\text{unit digit})$$

$$4^{\text{Odd}} = 4(\text{unit digit})$$

$$\text{No. of terms} = \frac{127-3}{4} + 1 = 32$$

$$\begin{aligned}\text{Unit digit} &= 4 + 4 + 4 \dots 4 (\text{up to } 32 \text{ times}) \\ &= 4(1 + 1 + 1 + 1 + \dots 32 \text{ times}) \\ &= 4 \times 32 = 8 \text{ unit digit}\end{aligned}$$

31. (d) The largest possible value of
- $235xy$
- is 23599.

$$\begin{array}{r} 231 \overline{)23599} 12 \\ \underline{231} \\ 499 \\ \underline{462} \\ 37 \text{ Rem.} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Number} = 23599 \\ - 37 \\ \hline 23562 \end{array}$$

$$\Rightarrow x = 6, y = 2$$

$$\Rightarrow (3x - 4y) = 3 \times 6 - 4 \times 2 = 10$$

32. (a)
- $(341)^{218} - (156)^{218}$

 $a^n - b^n$, n = even then, divisible by $(a + b)$, $(a - b)$

$$\begin{array}{cc} 341 + 156 = 497 & 341 - 156 = 185 \\ \swarrow \quad \searrow & \swarrow \quad \searrow \\ 7 \times 71 & 5 \times 37 \end{array}$$

$$37 \times 7 = 259$$

$$\therefore \text{Rem.} = 0$$

33. (c) Factors of
- $240 = 2^4 \times 3 \times 5$

$$\begin{aligned}\text{Sum of factors} &= (2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4) (3^0 + 3^1) (5^0 + 5^1) \\ &= (1 + 2 + 4 + 8 + 16) (1 + 3) (1 + 5) = 31 \times 4 \times 6 = 744\end{aligned}$$

Sum of reciprocal of all factors

$$= \frac{\text{Sum of all factors of } N}{N} = \frac{744}{240} = 3.1$$

34. (b)
- $\frac{(200)^{1000}}{17} = \frac{[(200)^4]^{250}}{17} = \frac{(-1)^{250}}{17} = 1 (\text{Rem.})$

35. (b) Consider,

$$222^{333} + 333^{222}$$

$$222 = 2 \times 111 = 2 \times 3 \times 37 \rightarrow \text{Even}$$

$$333 = 3 \times 3 \times 37 \rightarrow \text{Odd}$$

We know, even + odd = odd

 $\Rightarrow$ Not divisible by 2

Hence, divisible by 3 and 37 but not 2.

Alternate Method:

$$222^{333} + 333^{222}$$

Unit digit of expression

$$\Rightarrow 2 + 9 = 11 (\text{not divisible by } 2)$$

In option, (b) only given that expression not divisible by 2.

36. (b) By option we can solve this

$$\text{let } x = 4$$

So, $y = 5$ (Given that 10^{th} digit is 1 more than thousand digit)

$$\Rightarrow \frac{4857}{11} = 6 \text{ remainder}$$

So option (b) satisfies.

$$\Rightarrow x = 4$$

Alternate Method:Given, $(x8y7 - 6)$ is divisible by 11

$$\Rightarrow x8y1 \text{ is divisible by } 11$$

$$\Rightarrow (x + y) - (8 + 1) = 0$$

$$\Rightarrow x + y = 9 \dots (i)$$

also given, $y - x = 1 \dots (ii)$

Solving (1) and (2)

$$y = 5, x = 4$$

37. (b) Required no. =
- $\frac{N}{3} + \frac{N}{5} - \frac{N}{15}$

$$= \frac{150}{3} + \frac{150}{5} - \frac{150}{15}$$

$$= 50 + 30 - 10 = 70$$

38. (c) LCM of 28, 40, 42, 48 = 1680

$$\therefore x = \frac{1680m + 6}{246}$$

For the least 5 digits no, $m = 6$

$$\therefore x = 1680 \times 6 + 6 = 10,086$$

$$\therefore \text{Sum of digits} = 1 + 8 + 6 = 15$$

39. (d)
- $10^{10} + 10^{20} + 10^{30} + 10^{40} + 10^{50}$

$$= 10^{10}(1 + 10^{10} + 10^{20} + 10^{30} + 10^{40})$$

Here we can clearly see that the term which is in bracket has unit digit 1

So, No of trailing zeros = 10

40. (c) We have,

$$x^2 + abyx - bzx - axy$$

This can be written as

$$x^2 - bzx - axy + abyx$$

$$= x(x - bz) - ay(x - bz)$$

$$\Rightarrow (x - bz)(x - ay)$$

Therefore, bz and ay will be factor of $(x^2 + abyx - bzx - axy)$ As, $x^2 + abyx - bzx - axy$ is factor of $x^n - py^n - qz^n$.

We can write:

$$x^n - py^n + qz^n = (x - bz)(x - ay) \times k \dots (i)$$

Put $x = bz$

$$\Rightarrow b^n z^n - py^n + qz^n = 0 \dots (ii)$$

Put $x = ay$

$$\Rightarrow a^n y^n - py^n + qz^n = 0 \dots (iii)$$

Subtracting (i) from (iii),

$$\Rightarrow b^n z^n - a^n y^n = 0$$

$$\Rightarrow b^n z^n = a^n y^n$$

From (iii),

$$\Rightarrow b^n z^n - py^n + qz^n = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1 - (py^n)}{a^n y^n} + \frac{q}{b^n} = 0 \Rightarrow \frac{p}{a^n} - \frac{q}{b^n} = 1$$

41. (c)
- $87m6203m$

$$\begin{array}{c} \text{Factor} = 6 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 2 \times 3 \end{array}$$

 $\therefore$ possible value of $m = 0, 2, 4, 6, 8$ Sum of digits = $26 + 2m$

for the divisibility of 3 sum of digits should be multiple of 3.

$$m = 0, \text{ digit sum} = 26 + 2m = 26$$

$$[m = 2], \text{ digit sum} = 26 + 2 \times 2 = 30 [\text{divisible by } 3]$$

$$m = 4, \text{ digit sum} = 26 + 2 \times 4 = 34$$

$$m = 6, \text{ digit sum} = 26 + 2 \times 6 = 38$$

$$[m = 8], \text{ digit sum} = 26 + 2 \times 8 = 42 [\text{divisible by } 3]$$

 $\therefore$ Sum of possible value of $m = 2 + 8 = 10$

42. (a)
- $5^{71} + 5^{71} + 5^{73} + 5^{74} + 5^{75}$

$$5^{71} (5^0 + 5^1 + 5^2 + 5^3 + 5^4)$$

$$5^{71} (1 + 5 + 25 + 125 + 625)$$

$$\begin{array}{c} 5^{71} \times 781 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 71 \times 11 \end{array}$$

According to options divisible by 71.

43. (a) **Concept:-** 7, 11, 13

When number given in aaaaaa form and $aaa - aaa = 0$

So, this number will be divisible by 7, 11 and 13

$N = 999999 \dots \dots \dots 99$ times

96 times pair of 9 will be divisible by 13

$$\text{So, } \frac{999}{13} \Rightarrow \text{Rem} = 11$$

44. (c) $P = 1^1 \times 2^2 \times 3^3 \times 4^4 \times 5^5 \times \dots \times 100^{100}$

We calculate only 5 because 2 have many times

$$5^5 \times 10^{10} \times 15^{15} \times 20^{20} \times \dots \times 100^{100}$$

$$5 + 10 + 15 + 20 + \dots + 100$$

$$\text{Total terms} = \frac{\text{last} - \text{first}}{\text{diff}} + 1$$

$$= \frac{100 - 5}{5} + 1, = \frac{95}{5} + 1 = 20$$

$$\text{Sum of terms} = \frac{n}{2} (a + l), = \frac{20}{2} (5 + 100), = 10 \times 105$$

$$= 1050 \text{ times}$$

5 consist also in $25^{25}, 50^{50}, 75^{75}, 100^{100} \dots \dots$ series

$$\text{So, } 25 + 50 + 75 + 100 = 250 \text{ times}$$

$$\text{Total zeroes} = 1050 + 250 = 1300 \text{ times}$$

45. (b) $x = \sqrt{2} = (2)^{\frac{1}{2}}$

$$y = \sqrt[3]{3} = (3)^{\frac{1}{3}}$$

$$z = \sqrt[6]{6} = (6)^{\frac{1}{6}}$$

We will multiply the respective power with the LCM of denominator of power.

$$\text{LCM}(2, 3 \text{ \& } 6) = 6$$

$$x = (2)^{\frac{1}{2} \times 6} \Rightarrow (2)^3 = 8$$

$$y = (3)^{\frac{1}{3} \times 6} \Rightarrow (3)^2 = 9$$

$$z = (6)^{\frac{1}{6} \times 6} \Rightarrow (6)^1 = 6$$

So, the correct sequence is

$$z < x < y$$

46. (b) $\frac{2^{101}}{101} \Rightarrow \frac{2^{100}}{101} \Rightarrow \frac{2^1}{101} = 2 \text{ remainder}$

47. (b) Number = 105, 155, 205, 955

$$n = \frac{\text{Last} - \text{1st}}{\text{diff}} + 1$$

$$n = \frac{955 - 105}{50} + 1 \Rightarrow 18$$

$$\therefore \text{Sum} = \frac{n}{2} [\text{1st term} + \text{Last term}]$$

$$= \frac{18}{2} (105 + 955) \Rightarrow \frac{18}{2} \times 1060 = 9540$$

Note:- Multiple of 9

48. (a) $(2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4) (3^0 + 3^1 + 3^2 + 3^3) (5^1 + 5^2 + 5^3 + 5^4)$
 $(2 + 4 + 8 + 16) (1 + 3 + 9 + 27) (5 + 25 + 125 + 625)$
 $30 \times 40 \times 780 = 936000$

49. (d) $17408 = 17 \times 2^{10}$

$$\text{Consider } 17391 = 17408 - 17$$

$$= 17 \times 2^{10} - 17$$

$$= 17(2^{10} - 1)$$

$$= 17 \times (1024 - 1)$$

$$= 17 \times 1023 = 17 \times 3 \times 11 \times 31$$

$$\therefore \text{Required sum of no.} = (3 + 1) = 4$$

50. (d) $d(5) = 2$ (i.e. 1, 5)

$$d(11) = 2$$
 (i.e. 1, 11)

$$d(55) = 4$$
 (i.e. 1, 5, 11, 55)

$$(1) d(5) = d(11) \text{ (correct)}$$

$$2 = 2$$

$$(2) d(5).d(11) = d(55) \text{ (Correct)}$$

$$\Rightarrow 2.2 = 4$$

$$\Rightarrow 4 = 4$$

$$(3) d(5) + d(11) = d(55) \text{ (Correct)}$$

$$\Rightarrow 2 + 2 = 4 \Rightarrow 4 = 4$$

All statements are correct.

51. (a) $\frac{85 \times 87 \times 89 \times 91 \times 95 \times 96}{100}$

The number is completed divide by 100.

So, remainder is 0.

52. (a) The smallest odd composite number $\Rightarrow 9$

When we divide any number by 9 and it gives n remainder and n equal to digital sum of number.

Digital sum of 23P62971335

$$= 5 + P \Rightarrow 9$$

$$\downarrow$$

$$4$$

53. (b) Required No. = (LCM of 15, 24, 28 and 32)K + 7
 $= 3360K + 7$

To make it 5 digit least number, put $K = 3$.

$$\text{No.} = 3360 \times 3 + 7 = 10087$$

Alternate Method:

By option

$$(a) 10067 - 7 = 10060 \text{ (not divisible by 15)}$$

$$(b) 10087 - 7 = 10080 \text{ (divisible by 15, 24, 28 and 32)}$$

$\therefore$ Least 5 digit number which is divisible by 15, 24, 28 and 32. After decreased 7 is 10087.

54. (d) (I) $\sqrt{75}$ can be expressed as

$$\sqrt{75} = \sqrt{3 \times 5 \times 5} = 5\sqrt{3}$$

as, $\sqrt{3}$ is irrational.

$\therefore 5\sqrt{3}$ is irrational. (wrong statement)

$$(II) \frac{-4x}{5} < \frac{-7}{8}$$

Multiply by negative sign

$\therefore$ inequality changes

$$\frac{4x}{5} > \frac{7}{8} \Rightarrow x > \frac{35}{32}$$

as $x > 1$

$\therefore$ There exist atleast a positive integer x such that

$$\frac{-4x}{5} < \frac{-7}{8}$$

Hence, true statement.

$$(III) \frac{x-2}{x} < 1$$

$$\Rightarrow \frac{x}{x} - \frac{2}{x} < 1 \Rightarrow 1 - \frac{2}{x} < 1 \Rightarrow \frac{-2}{x} < 0$$

If x is negative then $\frac{-2}{x}$ is not less than 0.

$\therefore$ Wrong statement.

(IV) $4.\overline{23}$ as it is a non-terminating & recurring number. Hence, rational.

$\therefore$ Can be written as p/q . (Statement true)

55. (b) $\frac{3^{61284}}{5}$

Totient of 5 $\Rightarrow 5 \times \frac{4}{5} = 4$

Power 61284 completely divisible by totient 4 So, Rem $\Rightarrow 1, x = 1$

$\frac{4^{96}}{6}$ Any power at 4 divisible by 6 it gives remainder 4, $y = 4$.

$\therefore 2x - y \Rightarrow 2 - 4 = -2$

56. (c) $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$

$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$

$(a + b + c + d + e + \dots)^2$

= [Sum of all product of two taken at a time and, sum of square of first n natural number:]

$\Rightarrow \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

Now, let sum of all possible products taken two at a time = X

$\Rightarrow [1 + 2 + 3 + 4 + 5 + (-1) + (-2) + (-3) + (-4) + (-5)]^2$
 $= (1)^2 + (2)^2 + (3)^2 + (4)^2 + (5)^2 + (-1)^2 + (-2)^2 + (-3)^2 + (-4)^2 + (-5)^2 + 2X$

$\Rightarrow 0 = 2[(1)^2 + (2)^2 + (3)^2 + (4)^2 + (5)^2] + 2X$

$\Rightarrow 2X = -2[(1)^2 + (2)^2 + (3)^2 + (4)^2 + (5)^2]$

$\Rightarrow X = \frac{-5(5+1)(2(5)+1)}{6} = -55$

Alternate Method:

use formula

$X = \frac{-n(n+1)(2n+1)}{6}$

$n = 5$ (given)

$X = \frac{-5 \times 6 \times 11}{6} = -55$

57. (a) $\frac{7^{84}}{342} = P(\text{Remainder})$

$\frac{(7^3)^{28}}{342} = \frac{(343)^{28}}{342} = 1 \text{ Remainder}$

$\therefore P = 1$

$\frac{7^{84}}{344} = q(\text{Remainder})$

$\frac{(7^3)^{84}}{344} = \frac{(343)^{28}}{344} = (-1)^{28} = 1(\text{Remainder})$

$\therefore q = 1$

$\Rightarrow p - q \Rightarrow 1 - 1 = 0$

58. (a) ATQ,

$P > 5$

Prime no. = 2, 3, 5, 7,

When $P = 7$

$\therefore \frac{2^P - 1}{12} \Rightarrow \frac{2^7 - 1}{7} \Rightarrow \frac{127}{7} = 1(\text{Rem})$

Option (a) is right

59. (c) Given, $\frac{9834x97y4}{11 \times 8}$

Now,

$\frac{7y4}{8} = \frac{704 + 10y}{8} = \frac{2y}{8}, y = 0, 8$

Similarly, $\frac{9834x97y4}{11} = \frac{(23+x) - (21+y)}{11} = \frac{2+x-y}{11}$

$y = 8, x = 6$ for max possible value of $(3x + 2y)$

$\therefore 3x + 2y = 3 \times 6 + 2 \times 8 = 34$

60. (a) $\frac{(37)^{47}}{19} \Rightarrow (-1)^{47} = -1 \text{ Rem}$

$\therefore$ Positive Rem. = $-1 + 19 = 18$

61. (c) Dividend = Divisor $\times$ Quotient + Remainder

$M \rightarrow 12 \times 1 + 4$

$M = 16$

$\rightarrow n = 12 \times 0 + 6$

$n = 6$

Statement (i) $\frac{M+n}{12} = \frac{22}{12} \rightarrow 10 \text{ (Rem.)}$

(ii) $\frac{M-n}{12} = \frac{16-6}{12} \rightarrow = 10 \text{ (Rem.)}$

$\therefore$ Both (i) & (ii) option follow

62. (a) ATQ,

$$\begin{array}{r} x+2 \quad x^4 - x^2 + 7x + 5 \quad (x^3 - 2x^2 + 3x + 1) \\ \underline{-x^4 + 2x^3} \\ -2x^3 - x^2 \\ \underline{-2x^3 + 4x^2} \\ 3x^2 + 7x \\ \underline{3x^2 + 6x} \\ x + 5 \\ \underline{-x + 2} \\ 3 \end{array}$$

Now, quotient = $ax^3 + bx^2 + cx + d$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$

$x^3 - 2x^2 + 3x + 1$

on comparing, $a = 1, b = -2, c = 3, d = 1$

63. (b) $\frac{(33^{34})^{35}}{7}$ 33 and 7 are co-prime each other

totient of 7 $\Rightarrow 7 \times \frac{6}{7} = 6$

$\frac{33^{34 \times 35}}{7} \Rightarrow \frac{5^{4 \times 5}}{7} \Rightarrow \frac{5^{20}}{7} \Rightarrow \frac{5^2}{7} \Rightarrow \frac{25}{7} = 4 \text{ Rem.}$

64. (c) Consider,

I. $107^{100} - 76^{100}$

We know, $a^n - b^n$ is divisible by

$(a - b)(a + b)$

$\Rightarrow (107 - 76)(107 + 76)$

$\Rightarrow (31)(183) = 31 \times 3 \times 61$

$\therefore$ Divisible by 61

$\therefore$ Statement I true.

II. Consider, $67^5 + 33^5$

$a^n + b^n$ is divisible by $(a + b)$

When n is odd.

$\Rightarrow 67 + 33 = 100$

$\therefore$ Statement II is correct.

65. (b) $\frac{N}{D} \rightarrow \text{Rem.} 29$

$$\frac{3N}{D} \rightarrow \text{Rem.} \frac{87}{D} = 7$$

$$0 = 87 - 7 = 80 \text{ or factor of it}$$

ATQ,

divisor is greater than remainder 29.

$\therefore$ option (b) 40 is right.

66. (d) Let, $a = 1$, $b = 2$ & $c = ab$ (given) $c = 2$

$$\text{Now, } I = a^2 + b^2 + c^2$$

$$= 1 + 4 + 4 = 9$$

It is square of an odd integer.

Alternate Method:

$$I = a^2 + b^2 + c^2$$

$$\Rightarrow I = a^2 + b^2 + a^2b^2 (\because c = ab)$$

$$\Rightarrow a^2 + (a+1)^2 + a^2(a+1)^2$$

$[\because a \text{ \& } b \text{ are consecutive integers}]$

$$\text{So, } b = a + 1$$

$$= 2a^2 + 2a + 1 + a^2(a+1)^2$$

$$= a^2(a+1)^2 + 2a(a+1) + (1)^2 = [a(a+1) + 1]^2$$

We know that product of two consecutive integers is always even.

So, $[a(a+1)]$ is always even.

$[a(a+1) + 1]$ is odd.

$\therefore$ It is square of an odd integer.

Alternate Method:

We know, square of even numbers is always even and square of odd numbers is always odd.

So, when $a = \text{even}$, $(a)^2 = \text{even}$

and $b = \text{odd}$, $(b)^2 = \text{odd}$

Again, product of even and odd number is always even.

So, $c = a.b = \text{even}$

$\therefore c^2 = \text{even}$

Now, sum $I = a^2 + b^2 + c^2 = \text{odd number}$.

$\therefore I = \text{square of odd integer}$

67. (a) $5 \times 10 \times 15 \times \dots \dots 105$

$$= 5^{21} (1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \dots \dots 21)$$

$$= 5^{21} \times 21!$$

Since, in this case, power of 5 will be more than that of 2,

So, in this case, we will take power of 2 for the number of trailing zeroes.

$$\begin{array}{r|l} 2 & 21 \\ \hline 2 & 10 \\ \hline 2 & 5 \\ \hline 2 & 2 \\ \hline & 1 \end{array} \Rightarrow 18 \text{ (sum)}$$

No. of trailing zeroes = 18

68. (a) $B = 1, 3, 5, 7, 9$

Divisibility of 9: Sum of digit should be divisible by 9.

$$4 + 7 + 9 + 8 + 6 + 5 + A + B$$

$$= 39 + A + B$$

To be divisible by 9, $A + B$ can be 6 or 15.

When, $B = 1$, $A = 5$

$$B = 3, A = 3$$

$$B = 5, A = 1$$

$$B = 7, A = 8$$

$$B = 9, A = 6$$

$\therefore$ Possible number of pairs = 5

69. (b) ATQ,

$$(8^{32} - 8^{31} - 8^{30}) (7^{36} - 7^{34} - 7^{32})$$

$$\Rightarrow 8^{30} (64 - 8 - 1) 7^{32} (7^4 - 7^2 - 1)$$

$$\Rightarrow 8^{30} \times 55 \times 7^{32} \times 2351$$

$$\Rightarrow 8^{30} \times 5 \times 11 \times 7^{32} \times 2351$$

$$\text{only make zero} = 8^{30} \times 5$$

$$\text{total no of zero} = 1$$

70. (a) If $a + b + c = 0$

$$\text{then, } a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$$

$$24^3 - 16^3 - 8^3 = 0$$

$$\therefore 3abc = 3 \times 24 \times 16 \times 8$$

$$= 3 \times 2^3 \times 3 \times 2^4 \times 2^3 = 3^2 \times 2^{10}$$

$$\text{Total number of factors} = (10 + 1) \times (2 + 1) = 33.$$

71. (c) Given, $a + b + c + d = 200$

which is even

Case-I: All are even numbers.

$$S = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$$

Case-II: All are odd numbers

$$S = -1 - 1 - 1 - 1 = -4$$

Case-III:

Two are even and two are odd.

$$\Rightarrow S = -1 + 1 + 1 - 1 = 0$$

There will be three possible value of S.

72. (b) Apply 8 divisibility rule on given no.

$\therefore 6xy$ is divisible by 8.

Now,

possible number are 600, 608, 616, 624, 632, 640, 648, 656, 672, 680, 688, 696

$\therefore$ There are 13 possible pair.

73. (d) Consider,

$$(i) n^3 - n = n(n^2 - 1)$$

$$\text{For } n = 2$$

$$2(3) = 6$$

$\Rightarrow$ divisible by 6

$$(ii) n^5 - n = n(n^4 - 1)$$

$$\text{For } n = 2$$

$$\Rightarrow 2(15) = 5 \times 6 \Rightarrow \text{divisible by 5}$$

$$(iii) n^5 - 5n^3 + 4n$$

$$= n(n^4 - 5n^2 + 4)$$

$$= n(n^2 - 1)(n^2 - 4)$$

$$\text{For } n = 3$$

$$\Rightarrow 3(8)(5) = 120 \Rightarrow \text{divisible by 120}$$

Hence, all the statement are correct.

74. (c) $1! + 2! + 3! + 4! + 5! + \dots \dots + 26!$

$$= 1 + 2 + 6 + 24 + 0 + \dots \dots = 33$$

$\therefore$ Unit digit = 3

75. (c) Given number $\rightarrow 468312$

$$\begin{array}{c} 19 \\ \swarrow \quad \searrow \\ (57) \quad 3 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 4 + 6 + 8 + 3 + 1 + 2 \end{array}$$

$$= 24 \rightarrow \frac{24}{3} \rightarrow R=0$$

468312 is divisible by 3 even if the digit are kept in descending order then it is still divisible by 3.

76. (d) $x - y = 1564$ (1)

$x = y \times 6 + 19$ (2)

From (1) & (2),

$\Rightarrow 6y - y = 1564 - 19$

$\Rightarrow 5y = 1545$

$\Rightarrow y = 309$

77. (c) **Statement I :-**

$1800 \rightarrow 2^3 \times 3^2 \times 5^2$

Sum of even factors = $(2^1 + 2^2 + 2^3)(3^0 + 3^1 + 3^2)(5^0 + 5^1 + 5^2)$

$= 14 \times 13 \times 31 = 5642$

Statement I is correct

Statement II:-

$900 \rightarrow 2^2 \times 3^2 \times 5^2$

Sum of odd factors = $(2^0)(3^0 + 3^1 + 3^2)(5^0 + 5^1 + 5^2)$

$= 1 \times 13 \times 31 = 403$

Statement II is incorrect

78. (c) ATQ,

Remainder = 39, Divisor = 39×6 , Quotient = $\frac{39 \times 6}{13} = 18$

Dividend = Divisor $\times$ Quotient + Remainder

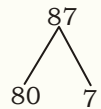
$= 39 \times 6 \times 18 + 39 = 4251$ (Unit digit = 1)

By unit digit option (c) is correct

79. (a) $D = dq + 29$(i)

$3D = 3dq + 87$ (ii)

In second case, the remainder is 7.



Then divisor is either 80 or factors of 80 but greater than 7.

It is also given that the divisor is less than 42.

Only one such factor of 80 is possible which fulfils all the criteria, that is 40.

80. (b) $(8^{32} - 8^{31} - 8^{30}) \times (3^{42} - 3^{41} - 3^{40})$

$\Rightarrow 8^{30}(64 - 8 - 1) \times 3^{40}(9 - 3 - 1)$

$\Rightarrow 2^{90} \times 55 \times 3^{40} \times 5$

$\Rightarrow 2^{90} \times 3^{40} \times 5^2 \times 11$

Here, maximum power of 5 is 2,

$\therefore$ the number of trailing zeroes would be 2

81. (c) $(251)^3 + (495)^3 + (986)^6 - (721)^{2546}$

We know, that digit at the unit place of numbers whose unit digit are (0, 1, 5, 6) for any interer power will be 0, 1, 5, 6 respectively.

So, $1 + 5 + 6 - 1 = 1$

82. (d) If the equation divided by $(x - 2)$ it means $x - 2 = 0$

Put $x = 2$

$2x^3 + ax^2 + 3x - 5 = x^3 + x^2 - 2x + a$

$\Rightarrow 16 + 4a + 6 - 5 = 8 + 4 - 4 + a$

$\Rightarrow 17 + 4a = 8 + a$

$\Rightarrow 3a = -9 \Rightarrow a = -3$

Now, Put $a = -3$ and $x = 2$

$2x^3 + ax^2 + 3x - 5 = 2 \times 2^3 - 3 \times 2^2 + 3 \times 2 - 5$

$= 2 \times 8 - 12 + 6 - 5$

$= 16 - 12 + 1 = 5$

$\therefore$ Remainder = 5

Alternate Method:

If the equation divided by $(x - 2)$ it means $x - 2 = 0$

Put $x = 2$

$2x^3 + ax^2 + 3x - 5 = x^3 + x^2 - 2x + a$

$\Rightarrow 16 + 4a + 6 - 5 = 8 + 4 - 4 + a$

$\Rightarrow 17 + 4a = 8 + a$

$\Rightarrow 3a = -9$

$\Rightarrow a = -3$

Now, Put $a = -3$

$$\begin{array}{r}
 x-2 \overline{) 2x^3 - 3x^2 + 3x - 5} \quad (2x^2 + x + 5 \\
 \underline{2x^3 - 4x^2} \\
 x^2 + 3x \\
 \underline{-x^2 - 2x} \\
 5x - 5 \\
 \underline{-5x - 10} \\
 \text{Rem.} \rightarrow 5
 \end{array}$$

83. (d) ATQ,

$\Rightarrow n = 18x + 6$... (i)

$\Rightarrow n = 25y + 15$... (ii)

from (i) and (ii),

$18x + 6 = 25y + 15$

$\Rightarrow 18x - 25y = 9$

84. (a) $540 \rightarrow 2^2 \times 3^3 \times 5$

Total no. of factors = $(2 + 1)(3 + 1)(1 + 1) = 24$

Sum of all the factors = $(2^0 + 2^1 + 2^2)(3^0 + 3^1 + 3^2 + 3^3)(5^0 + 5^1)$

$= (1 + 2 + 4)(1 + 3 + 9 + 27)(1 + 5)$

$= 7 \times 40 \times 6 = 1680$

$\therefore$ Average = $\frac{\text{Sum}}{\text{Total no.}} = \frac{1680}{24} = 70$

85. (c) **Statement (I):-** If a number is divisible by 5^3 .

Then the number will be divisible. by $5 \times 5 \times 5 = 125$

Statement (II) If a number is divisible by two different numbers Then it is not necessary that number will be divisible by Its product. So statement (II) is not Completely True.

Or

Statement II:- 36 is divisible by both 3 and 9 and its product.

126 is divisible by both 3 and 9 but it is not divisible by its product 27.

$\therefore$ statement is not true.

Statement (III) If a number is divisible by 4, 6, 12, The no. will be divisible by Its LCM which is 24.

So Statement (III) is not correct.

Thus only Statement (I) is Correct

86. (b) Given,

$-10 \leq a, b, c, \leq 10$

$|a| \neq |b| \neq |c|$

$\Rightarrow$ Let $a = -10, b = -9, c = 8$

$\therefore [abc - (a + b + c)]$

$= [(-10) \times (-9) \times 8] - (-10 - 9 + 8) = 720 + 11 = 731$

87. (c) LCM of 28, 40, 42, 48 = 1680

$$\therefore x = \frac{1680m + 6}{246}$$

For the least 5 digits no, $m = 6$

$$\therefore x = 1680 \times 6 + 6 = 10,086$$

$$\therefore \text{Sum of digits} = 1 + 8 + 6 = 15$$

88. (a) Using concept of remainder theorem,
Required remainder

$$= \frac{(-1)^{4081} + 9}{266} = \frac{8}{266} = 8(\text{Rem.})$$

89. (b) Consider $33m + 22n = 11(3m + 2n)$

to be divisible by 121

$$\Rightarrow 3m + 2n = 11$$

Then, for minimum values m and n are:-

$$m = 3, n = 1$$

$$\therefore m + n = 4$$

Or directly by putting

$$m = 3 \text{ and } n = 1 \text{ in}$$

$$33m + 22n = 99 + 22 = 121$$

90. (b) L.C.M of 10, 14, 16 and 35 = 560

Let, number = $(560k + 1)$ k is a natural number

Now,

$$\frac{560k + 1}{19}, \text{ put } k = 21$$

$$\Rightarrow 560 \times 21 + 1 \Rightarrow 11761 \text{ (divisible by 19)}$$

So, the number is 11761.

$$\therefore \text{Sum of the digits} = 1 + 1 + 7 + 6 + 1 = 16$$

91. (d) $N = 3^{14} + 3^{13} - 12$

$$= 3^{13}(3 + 1) - 12$$

$$= 3^{12} \times 3 \times 4 - 12$$

$$= 12(3^{12} - 1)$$

$$= 12(3^6 + 1)(3^6 - 1)$$

$$= 12(3^6 + 1)(3^3 + 1)(3^3 - 1)$$

$$= 12 \times 730 \times 28 \times 26$$

$$= 3 \times 4 \times 73 \times 2 \times 5 \times 4 \times 7 \times 2 \times 13$$

Largest prime factor = 73

92. (c) Let, number = $10x + y$

$$(10x + y)(x + y) = 424 \quad \dots(i)$$

$$(10y + x)(y + x) = 280 \quad \dots(ii)$$

After Dividing eq. (i) by eq. (ii) -

$$\frac{(10x + y)(x + y)}{(10y + x)(y + x)} = \frac{424}{280}$$

$$\Rightarrow 350x + 35y = 530y + 53x$$

$$\Rightarrow 297x = 495y$$

$$\Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{5}{3}$$

$$\therefore \text{Required no.} = 5 + 3 = 8$$

93. (a) $k^{33} - k = k(k^{32} - 1)$

$$= k(k^{16} - 1)(k^{16} + 1)$$

$$= k(k^8 + 1)(k^8 - 1)(k^{16} + 1)$$

$$= k(k^4 + 1)(k^4 - 1)(k^8 + 1)(k^{16} + 1)$$

$$= k(k^2 - 1)(k^2 + 1)(k^4 + 1)(k^8 + 1)(k^{16} + 1)$$

$$= k(k + 1)(k - 1)(k^2 + 1)(k^4 + 1)(k^8 + 1)(k^{16} + 1)$$

Let $k = 3$ (odd number after 1)

$$\Rightarrow 3 \times 4 \times 2 = 24$$

so, $k^{33} - k$ is always divisible by 24.

94. (a) Dividend = Divisor $\times$ Quotient + Remainder

$$N = 102 \times k + 87$$

$$N = 17 \times 6k + 85 + 2$$

$$N = 17(6k + 1) + 2$$

$$\therefore \text{Remainder} = 2.$$

95. (b) Number = $732 - 12 = 720$

720 must be exactly divisible by n .

$$\text{Factor of } 720 = 2^4 \times 3^2 \times 5$$

$$\text{Total no. of factors} = (4 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 5 \times 3 \times 2 = 30$$

$$\text{Factors below } 12 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12$$

$$\therefore \text{Total number of possible values of } n = 30 - 10 = 20$$

96. (c)

Divisibility rule of '8':- Last three digits of a number should be divisible by '8'.

$$\frac{2y4}{8} \Rightarrow y = 6 \text{ (Largest possible value of } y) \dots (i)$$

Divisibility rule of '7':- If a number is divisible by 7, then the difference between twice the unit digit of the given number and the remaining part of the given number should be equal to 0, or the multiple of 7."

$$x89426 - 2 \times 4 = x89418 \text{ is multiple of 7.}$$

Now repeating the step:

$$x8941 - 16 = x8925$$

$$\Rightarrow x892 - 10 = x882$$

$$\Rightarrow x88 - 4 = x84$$

$$\Rightarrow x8 - 8 = x0$$

$$\Rightarrow x = 7 \text{ or } 0 \quad \dots (ii)$$

From (i) and (ii)

$$(x^2 + y) = (7^2 + 6) \text{ or } (0^2 + 6)$$

$$= 55 \text{ or } 6$$

From given options $(x^2 + y) = 55$ for largest value of y .

97. (c) $32^5 + 2^{27} = (2^5)^5 + 2^{27}$

$$= 2^{25} + 2^{27} = 2^{25} \times (1 + 2^2)$$

$$= 2^{25} \times 5 = 2 \times 5 \times 2^{24}$$

$$= 10 \times 2^{24}$$

$\therefore$ Option (c) is satisfied.

98. (d) Given, $17408 = 17 \times 2^{10}$

Consider,

$$17391 = 17408 - 17$$

$$= 17 \times 2^{10} - 17$$

$$= 17(2^{10} - 1)$$

$$= 17(1024 - 1)$$

$$= 17 \times 1023$$

$$= 17 \times 11 \times 3 \times 31$$

$$\Rightarrow \text{Greatest prime} = 31$$

$$\therefore \text{Sum of digit} = 3 + 1 = 4$$

99. (d) $999 \times abc = \text{def}132$

999 Divisibility:- Make a group of 3 digit and then add the groups which must be equal to 999.

$$132 + \text{def.} = 999$$

$$\text{def.} = 867$$

$$\therefore d = 8, e = 6, f = 7$$

$$\text{Now, } 999 \times abc = \text{def}132$$

$$999 \times abc = 867132$$

$$abc = \frac{867132}{999} = 868$$

$$\text{i.e. } a = 8, b = 6 \text{ \& } c = 8$$

Alternate Method:

$$(1000 - 1) \times abc = \text{def}132$$

$$1000abc - abc = \text{def}132$$

$$\begin{array}{r} a \ b \ c \ 0 \ 0 \ 0 \\ d \ e \ f \ 1 \ 3 \ 2 \\ \hline a \ b \ c \end{array}$$

$$\therefore c = 10 - 2 = 8$$

$$b = 9 - 3 = 6$$

$$a = 9 - 1 = 8$$

$$\therefore 999 \times 868 = \text{def}132$$

$$\therefore 867132 = \text{def}132$$

$$d = 8$$

$$e = 6$$

$$f = 7$$

$$\therefore a, b, c, d, e, f = 8, 6, 8, 8, 6, 7$$

100. (d) $A_n = P_n + 1$

$$A_1 = 2 + 1 = 3$$

$$A_2 = (2 \times 3) + 1 = 7$$

$$A_3 = (2 \times 3 \times 5) + 1 = 31$$

$$A_4 = (2 \times 3 \times 5 \times 7) + 1 = 211$$

Now, A_1, A_2, A_3 and A_4 are odd prime numbers.

So,

1. A_n is always a composite number. (Incorrect)

2. $A_n + 2$ is always an odd number. (Correct)

3. $A_n + 1$ is always an even number. (Correct)



29. 29 - HCF & LCM

Worksheets included below

Sections

Classroom Level: source pages 153-162 (10 pages)

Pro Level: source pages 165-170 (6 pages)

LCM & HCF

(म.स.प. & ल.स.प.)

CLASSROOM SHEET



Aditya Ranjan Sir

1. Find the LCM of 15, 24, 35 & 54.

15, 24, 35 और 54 का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-01)

- (a) 7650 (b) 7560
(c) 6570 (d) 5670

2. Find the HCF of 110, 180 and 540.

100, 180 और 540 का म.स.प. ज्ञात कीजिए।

DP Head Constable 13/10/2022 (Shift- 02)

- (a) 10 (b) 1
(c) 5 (d) 3

3. Find the HCF of 240, 280 and 560.

240, 280 और 560 का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 04/10/2023 (Shift-02)

- (a) 40 (b) 30
(c) 20 (d) 10

4. Find LCM of 48, 50, 98, 54 and 72.

48, 50, 98, 54 और 72 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए।

- (a) $2^4 \times 3^3 \times 5^2 \times 7^2$ (b) $2^3 \times 3^3 \times 5^2 \times 7^2$
(c) $2^4 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^2$ (d) $2^3 \times 3^3 \times 5 \times 7$

5. Find the LCM of 15, 24, 32 & 45

15, 24, 32 और 45 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए।

- (a) 1448 (b) 1436
(c) 1435 (d) 1440

6. What is the LCM of 3.6, 1.8 and 0.144?

3.6, 1.8 और 0.144 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है?

SSC CGL 19/04/2022 (Shift-02)

- (a) 36 (b) 360
(c) 3.6 (d) 3600

7. Find the LCM of $3^4 \times 5 \times 7^2 \times 11$, $3^3 \times 5 \times 11^2$ and $3^2 \times 5^3 \times 11^4$.

$3^4 \times 5 \times 7^2 \times 11$, $3^3 \times 5 \times 11^2$ और $3^2 \times 5^3 \times 11^4$ का ल.स.प. ज्ञात कीजिए

DP Head Constable 20/10/2022 (Shift - 03)

- (a) $3^2 \times 5 \times 11$ (b) $3^4 \times 5^3 \times 7^2 \times 11^4$
(c) $3^4 \times 5 \times 7 \times 11^4$ (d) $3^2 \times 5 \times 7 \times 11$

8. The least number which is exactly divisible by 5, 6, 8, 10 and 12 is:

सबसे कम संख्या जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्ण विभाज्य है:

SSC CPO 23/11/2020 (Shift-03)

- (a) 240 (b) 180
(c) 150 (d) 120

9. Find the HCF of $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{8}, \frac{9}{10}$

$\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{8}, \frac{9}{10}$ का म.स.प ज्ञात करें

- (a) $\frac{1}{120}$ (b) $\frac{1}{7}$

- (c) $\frac{1}{32}$ (d) $\frac{1}{40}$

10. What is the Highest Common Factor (HCF)

of $\frac{7}{16}, \frac{21}{32}$ and $\frac{49}{8}$?

$\frac{7}{16}, \frac{21}{32}$ तथा $\frac{49}{8}$ का महत्तम समापवर्तक (HCF) कितना है?

SSC MTS 06/08/2019 (Shift-01)

- (a) $\frac{7}{64}$ (b) $\frac{147}{32}$

- (c) $\frac{147}{8}$ (d) $\frac{7}{32}$

11. The LCM of $\frac{1}{6}, \frac{7}{27}, \frac{5}{9}, \frac{4}{15}$ and $\frac{8}{3}$ is:

$\frac{1}{6}, \frac{7}{27}, \frac{5}{9}, \frac{4}{15}$ और $\frac{8}{3}$ का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात करें।

DP Head Constable 14/10/2022 (Shift - 03)

- (a) $\frac{280}{3}$ (b) $\frac{3}{280}$

- (c) $\frac{280}{15}$ (d) $\frac{15}{280}$

12. Find the difference between the LCM and HCF of $\frac{4}{7}, \frac{5}{14}$ and $\frac{9}{35}$.

$\frac{4}{7}, \frac{5}{14}$ और $\frac{9}{35}$ के LCM और HCF के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

CRPF HCM 26/02/2023 (Shift - 02)

- (a) 19.5 (b) 20.7
(c) 22.3 (d) 25.7

13. If x is the HCF and y is the LCM of $\frac{3}{5}, \frac{6}{25}, \frac{9}{20}, \frac{27}{50}$ then which one of the following is correct?

यदि $\frac{3}{5}, \frac{6}{25}, \frac{9}{20}, \frac{27}{50}$ का HCF, x है और LCM, y है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

UPSC CDS 2022 (2)

- (a) $y = 90x$ (b) $y = 180x$
(c) $y = 270x$ (d) $y = 360x$

14. Find the LCM of $\frac{3}{2}, \frac{81}{16}$ and $\frac{9}{8}$

$\frac{3}{2}, \frac{81}{16}$ और $\frac{9}{8}$ का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात करें।

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-02)

- (a) $\frac{111}{2}$ (b) $\frac{91}{2}$
(c) $\frac{81}{2}$ (d) $\frac{101}{2}$

15. Find the HCF of $(3^{45}-1)$ and $(3^{35}-1)$?

$(3^{45}-1)$ और $(3^{35}-1)$ का HCF ज्ञात करें?

- (a) 243 (b) 242
(c) 245 (d) 244

16. What is the largest number which divides both $2^{35}-1$ and $2^{91}-1$?

$2^{35}-1$ और $2^{91}-1$ दोनों का विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है?

UPSC CDS 2023 (1)

- (a) 34 (b) 90
(c) 127 (d) 129

17. Find HCF of $4^{63}+1$ and $4^{45}+1$?

$4^{63}+1$ and $4^{45}+1$ का HCF ज्ञात करें।

- (a) 4^5+1 (b) 4^9+1
(c) 4^7+1 (d) 4^9-1

18. What is the HCF of $3^{29}-9$ and $3^{38}-9$?

$3^{29}-9$ और $3^{38}-9$ का HCF क्या है?

UPSC CDS 2023 (1)

- (a) 3^9-1 (b) $3^{11}-1$
(c) $3^{11}-3$ (d) $3^{11}-9$

19. Find HCF of $3^{333}+1$ and $3^{334}+1$?

$3^{333}+1$ and $3^{334}+1$ का HCF ज्ञात करें।

- (a) $3^{333}+1$ (b) $3^{334}+1$
(c) $3^{333}+1$ (d) $3^{334}+1$

20. What is the HCF of the polynomials (x^4-1) , (x^3-3x^2+3x-1) and (x^3-2x^2+x) ?

बहुपदों (x^4-1) , (x^3-3x^2+3x-1) और (x^3-2x^2+x) का महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा?

DP Head Constable 20/10/2022 (Shift - 02)

- (a) $(x-4)$ (b) $(x-2)$
(c) $(x-8)$ (d) $(x-1)$

21. What is the HCF of

(x^8-y^8) and $(x^7-y^7+x^5y^2-x^2y^5)$?

(x^8-y^8) और $(x^7-y^7+x^5y^2-x^2y^5)$ का HCF क्या है?

UPSC CDS 2022 (2)

- (a) (x^2+y^2) (b) (x^2-y^2)
(c) $(x^3-y^3-x^2y+xy^2)$
(d) $(x^3-y^3+x^2y-xy^2)$

22. Let $p(x) = x^4 + x^2 + 1$,

$q(x) = x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 1$. If HCF of $p(x)$ and $q(x)$ is $x^2 - x + 1$, then what is their LCM?

मान लीजिए $p(x) = x^4 + x^2 + 1$,

$q(x) = x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 1$ है। यदि $p(x)$ और $q(x)$ का HCF, $x^2 - x + 1$ है, तो इनका LCM क्या है?

UPSC CDS 2022 (2)

- (a) $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)^2$
(b) $(x^4 + x^2 + 1)^2(x^2 - x + 1)$
(c) $(x^4 + x^2 + 1)(x^2 + x + 1)^2$
(d) $(x^4 + x^2 + 1)(x^2 - x + 1)^2$

23. The HCF and LCM of two numbers is 6 and 5040 respectively. If one of the numbers is 210, then the other number is:

दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 6 और 5040 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें।

SSC CPO 14/03/2019 (Shift-01)

- (a) 256 (b) 144
(c) 30 (d) 630

24. The product of HCF and LCM of two numbers is 3321. If one of the numbers is 369. The HCF of the number is

यदि दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल 3321 है। यदि इनमें से एक संख्या 369 है। तो HCF ज्ञात कीजिए?

SSC CPO 16/03/2019 (Shift-01)

- (a) 21 (b) 9
(c) 3 (d) 27

25. The LCM of two numbers is 2079. And their HCF is 27. If one of the numbers is 189, then what is the second number?

दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 2079 है। और उनका महत्तम समापवर्तक 27 है। तदनुसार, यदि उनमें एक संख्या 189 हो, तो दूसरी संख्या कितनी है?

- (a) 297 (b) 528
(c) 189 (d) 216

26. Two numbers are in the ratio of 5 : 7. The product of their LCM and HCF is 12635. then the sum of the numbers will be.

दो संख्याएं 5 : 7 के अनुपात में हैं। उनके म.स. तथा ल.स. का गुणनफल 12635 है। संख्याओं का योगफल होगा।

- (a) 252 (b) 228
(c) 304 (d) 380

27. The sum of and difference between the LCM and HCF of two numbers are 512 and 496, respectively. If one number is 72, then the other number is:

दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य LCM और महत्तम समापवर्तक HCF का योग तथा उनके बीच का अंतर क्रमशः 512 और 496 है। यदि उनमें से एक संख्या 72 है, तो दूसरी संख्या कौन-सी है?

SSC CGL MAINS 29 Jan 2022

- (a) 80 (b) 40
(c) 64 (d) 56

28. When product of two numbers, is divided by its HCF then we get 5775, but when it is divided by LCM, we get 25. If one number is 525, what is the second number?

दो संख्याओं के गुणनफल में जब उसके म.स. से भाग दिया जाता है तब 5775 प्राप्त होता है लेकिन जब ल.स. से भाग दिया जाता है तब 25 प्राप्त होता है। यदि उनमें से एक संख्या 525 हो, तो दूसरी संख्या क्या है?

- (a) 275 (b) 325
(c) 405 (d) 210

29. The sum of two numbers is 528 and their H.C.F is 33. The number of pairs of numbers are possible :

दो संख्याओं का योग 528 है और उनका म.स.प. 33 है। संख्याओं के युग्मों की संख्या संभव है:

- (a) 4 (b) 6
(c) 8 (d) 12

30. The sum of two numbers is 1224 and their HCF is 68. The number of pairs of numbers satisfying the above condition is:

दो संख्याओं का योगफल 1224 है और उनका म.स.प. (HCF) 68 है। संख्याओं के कुल कितने युग्म उपरोक्त स्थिति को संतुष्ट करते हैं?

SSC CPO 09/11/2022 (Shift-02)

- (a) 3 (b) 4
(c) 6 (d) 2

31. The HCF of two natural number A & B is 39 and their LCM is equal to 390. How many sets of values of A and B are possible?

दो प्राकृत संख्याओं A और B का म.स.प. 39 है और उनका ल.स.प. 390 है। A और B के मानों के कितने सेट संभव हैं?

- (a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 8

32. Product of two numbers is 2028 and their H.C.F. is 13. The number of such pairs is:

दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका H.C.F. 13 है। ऐसे युग्मों की संख्या है:

- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

33. HCF and LCM of two 3-digit numbers are 16 and 2640 respectively. Find the numbers?

3 अंकों की दो संख्याओं का म.स. तथा ल.स. क्रमशः 16 और 2640 है, संख्याएं ज्ञात करें?

- (a) 264, 120 (b) 240, 176
(c) 300, 160 (d) 192, 176

34. HCF and LCM of two 3-digit numbers are 23 and 1771 respectively. Find the sum of their numbers:

3 अंकों की दो संख्याओं का म.स. तथा ल.स. क्रमशः 23 और 1771 है, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए:

- (a) 414 (b) 391
(c) 460 (d) 322

35. Suppose p and q are the LCM and HCF respectively of two positive numbers. If $p : q = 14 : 1$ and $pq = 1134$, then what is the difference between the two numbers?

मान लीजिए, दो धनात्मक संख्याओं के LCM और HCF क्रमशः p और q हैं। यदि $p : q = 14 : 1$ और $pq = 1134$, तो उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है?

UPSC CDS 2022 (1)

(a) 27 (b) 35

(c) 45

(d) Cannot be determined due insufficient data/अपर्याप्त आँकड़ों के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता

36. The L.C.M of two numbers is 495 and their H.C.F is 5. If the sum of the numbers is 100, then their difference is

दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 495 है और उनका म.स.प. 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है, तो उनका अंतर है

(a) 10 (b) 46

(c) 70 (d) 90

37. LCM and HCF of two numbers are 90 and 15, respectively. If the sum of the two numbers is 75, then find the greater number.

दो संख्याओं का ल.स. और म.स. क्रमशः 90 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 21/04/2022 (Shift-03)

(a) 60 (b) 45

(c) 75 (d) 90

38. The difference of two numbers is 14. Their LCM and HCF are 441 and 7. Find the two numbers ?

दो संख्याओं का अंतर 14 है। उनका लघुत्तम समापवर्त्य और म.स.प. 441 और 7 है। दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए?

(a) 63 and 49 (b) 65 and 48

(c) 64 and 50 (d) 64 and 49

39. The LCM of two numbers is five times their HCF. If the product of the two numbers is 20480, then find their HCF and LCM, respectively.

दो संख्याओं का LCM उनके HCF का पांच गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 20480 है, तो क्रमशः उनका HCF और LCM ज्ञात करें।

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-3)

(a) 64 & 320 (b) 56 & 280

(c) 48 & 240 (d) 46 & 230

40. LCM of two numbers is 22 times their HCF. If one of the numbers is 132 and the sum of LCM and HCF is 276, then what is the other number?

दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) उनके महत्तम समापवर्तक (HCF) का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है और LCM और HCF का योग 276 है, तो दूसरी संख्या क्या है?

SSC CGL 18/04/2022 (Shift-03)

(a) 30

(b) 20

(c) 24

(d) 25

41. The LCM of the two numbers is 12 times their HCF. If the sum of LCM and HCF is 169 and the sum of the numbers is 91, find the difference between the numbers.

दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उनके म.स.प. का 12 गुना है। यदि LCM और HCF का योग 169 है और संख्याओं का योग 91 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

CRPF HCM 11/03/2023 (Shift - 02)

(a) 13

(b) 58

(c) 72

(d) 66

42. The HCF and the LCM of two numbers are 5 and 120, respectively. If the sum of the two numbers is 55, then the sum of the reciprocals of these two numbers is equal to:

दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (HCF) 5 और लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 120 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 55 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए।

SSC MTS 05/07/2022 (Shift- 3)

(a) $\frac{55}{601}$

(b) $\frac{11}{120}$

(c) $\frac{120}{11}$

(d) $\frac{601}{55}$

43. The sum of two numbers is 1215 and their HCF is 81. If the numbers lie between 500 and 700, then the sum of the reciprocals of the numbers is

दो संख्याओं का योगफल 1215 है तथा उनका म.स. 81 है। यदि संख्याएँ 500 और 700 के बीच में हैं, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग.....होगा।

(a) $\frac{5}{702}$

(b) $\frac{5}{378}$

(c) $\frac{5}{1512}$

(d) $\frac{5}{1188}$

44. Two numbers are in the ratio 7 : 11. If their HCF is 28, then the sum of the two numbers is:

दो संख्याओं का अनुपात 7 : 11 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें।

SSC CPO 25/11/2020 (Shift-1)

(a) 196

(b) 504

(c) 112

(d) 308

45. Three numbers are in the ratio $\frac{1}{2} : \frac{2}{3} : \frac{3}{4}$.

If the difference between the greatest number and the smallest number is 33, then HCF of the three numbers is:

तीन संख्याएँ $\frac{1}{2} : \frac{2}{3} : \frac{3}{4}$ के अनुपात में हैं। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है, तो तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (HCF) कितना होगा?

SSC CGL MAINS 03 Feb 2022

- (a) 9 (b) 5
(c) 13 (d) 11
46. The ratio of two numbers 9 : 14 and their LCM is 1008. The numbers are:
दो संख्याओं का अनुपात 9 : 14 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1008 है। संख्याएँ हैं:-
(a) 63, 98 (b) 72, 112
(c) 81, 126 (d) 54, 105
47. The HCF of two numbers is 29 and the other two factors of their LCM are 15 and 13. The larger of the two numbers is:
दो संख्याओं का म.स.प. 29 है, और उनके ल.स.प. के अन्य दो गुणखंड 15 और 13 हैं। उन दो संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करें।
(a) 435 (b) 377
(c) 406 (d) 464
48. The sum of LCM and HCF of two numbers is 4956. Those numbers have a ratio of 11 : 16. What's the difference between LCM and HCF of two numbers?
दो संख्याओं के ल.स. तथा म.स. का योग 4956 है। उन संख्याओं में 11 : 16 का अनुपात है। उन संख्याओं के ल.स. तथा म.स. का अंतर क्या है?
(a) 4480 (b) 4620
(c) 4780 (d) 4900
49. The LCM of 165, 176, 385 and 495 is k. When k is divided by the HCF of the numbers, the quotient is p. What is the value of p?
165, 176, 385 और 495 का ल.स. k है। जब k को संख्याओं के म.स. द्वारा विभाजित किया जाता है, तो भागफल p प्राप्त होता है। p का मान बताइए।
(a) 2520 (b) 5040
(c) 6720 (d) 3360
50. Three numbers are in the proportion of 3 : 8 : 15 and their LCM is 8280. What is their HCF?

तीन संख्याएँ 3:8:15 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापवर्तक 8280 है। उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा?

SSC CGL 19/04/2022 (Shift-01)

- (a) 60 (b) 69
(c) 75 (d) 57
51. Three numbers are in the ratio of 3 : 4 : 5 and their HCF is 18. What is the sum of these numbers?
तीन संख्याओं का अनुपात 3 : 4 : 5 हैं और उनका महत्तम समापवर्तक 18 है। इन संख्याओं का योग क्या है?

MTS 05/09/2023 (Shift- 01)

- (a) 216 (b) 198
(c) 180 (d) 234
52. Find the greatest number that divides 556, 763 and 349 and leaves 4 as remainders respectively.
वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 556, 763 तथा 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है?
(a) 69 (b) 92
(c) 36 (d) 54
53. Find the greatest number that divides 797, 1085 and 1232 and leaves 16, 20, 25 as remainders respectively.
वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 797, 1085 तथा 1232 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 16, 20, 25 शेष बचता है?
(a) 69 (b) 71
(c) 65 (d) 91
54. Let x be the greatest number which when divides 955, 1027, 1075, the remainder in each case is the same. Which of the following is NOT a factor of x?
मान ले कि x सबसे बड़ी संख्या है जो 955, 1027, 1075 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक मामले में शेष समान है। निम्नलिखित में से कौन x का गुणखंड नहीं है?

SSC CGL Tier-II (16/11/2020)

- (a) 6 (b) 16
(c) 4 (d) 8
55. When 7897, 8110 and 8536 are divided by the greatest number, then the remainder in each case is the same. The sum of the digits of x is:
जब 7897, 8110 और 8536 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान होता है। तो x के अंकों का योग है:
(a) 6 (b) 9
(c) 14 (d) 5

56. When 2388, 4309 and 8151 are divided by a certain 3-digit number, the remainder in each case is the same. The remainder is:

यदि 2388, 4309 और 8151 को तीन अंकों वाली एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार समान शेषफल बचता है। शेषफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 15 (b) 19
(c) 39 (d) 23

57. When 1062, 1134 and 1182 are divided by the greatest number x , the remainder in case is y . What is the value of $(x-y)$?

जब 1062, 1134 और 1182 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो बार शेषफल y होता है। $(x - y)$ का मान क्या ज्ञात कीजिए?

SSC CGL Tier - II (15/11/2020)

- (a) 19 (b) 17
(c) 16 (d) 18

58. If r is the remainder when each of 4749, 5601 and 7092 is divided by the greatest possible number $d(>1)$, then the value of $(d + r)$ will be:

यदि 4749, 5601 और 7092 में से प्रत्येक को बड़ी से बड़ी संभावित संख्या d से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल r बचता है, तो $(d + r)$ का मान ज्ञात करें।

- (a) 276 (b) 271
(c) 137 (d) 149

59. When 4546, 5398 and 6889 are divided by the greatest number m , the remainder in each case is n . What is the value of $(2m - 3n)$?

जब 4546, 5398 और 6889 को सबसे बड़ी संख्या m से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल n होता है। $(2m - 3n)$ का मान क्या है?

- (a) 189 (b) 140
(c) 207 (d) 134

60. Let the least number which when divided by 4, 6, 10, 15 leaves in each case same remainder 2 be N . the sum of digits in N is.

मान लिया जाए कि वह न्यूनतम संख्या N है, जिसमें 4, 6, 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है तो N संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 3 (b) 5
(c) 4 (d) 6

61. The least multiple of 13, when divided by 4, 5, 6, 7 and 8 leaves remainder 2 in each case?

13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। निम्न है-

- (a) 2520 (b) 842
(c) 2522 (d) 840

62. What is the sum of digits of the least multiple of 13, which when divided by 6, 8 and 12 leaves 5, 7 and 11 respectively as the remainders?

13 के उस लघुतम गुणज के, जिसे यदि 6, 8 और 12 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 5, 7 और 11 शेषफल बचते हैं, अंकों का योगफल क्या है?

- (a) 5 (b) 6
(c) 7 (d) 8

63. When the smallest number x is divided by 5, 6, 8, 9 and 12, it gives remainder 1 in each case. But x is divisible by 13. What will be the remainder when x will be divided by 31 ?

जब 5, 6, 8, 9 और 12 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में 1 शेष प्राप्त होता है, किन्तु x , 13 से विभाज्य है। जब x को 31 से विभाजित किया जाएगा तो प्राप्त शेष कितना होगा?

SSC MTS 20/08/2019 (Shift-02)

- (a) 1 (b) 5
(c) 3 (d) 0

64. Let x be the least number which when divided by 16, 24, 30, 36 and 45, the remainder in each case is 4, and x is divisible by 28. If the HCF of x and 3193 is y , then what is the sum of the digits of y ?

मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 है, और x , 28 से विभाज्य है। यदि x और 3193 का HCF y है, तो y के अंकों का योग क्या है?

- (a) 4 (b) 9
(c) 5 (d) 10

65. Let x be the least number which when divided by 12, 18, 20, 27 and 30, the remainder in each case is 2 and x is divisible by 47. If the HCF of x and 1932 is y , then the sum of the digits of y is?

मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 12, 18, 20, 27 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 2 है और x , 47 से विभाज्य है। यदि x और 1932 का HCF, y है, तो y का अंकों का योग है?

- (a) 7 (b) 10
(c) 5 (d) 11

66. Six bells begin to toll together and toll, respectively, at intervals of 3,4,6,7,8 and 12 seconds. After how many seconds, will they toll together again?

6 घंटियाँ, जो कि क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं। कितने सेकंड के बाद, वे फिर से एक साथ बजेंगी?

SSC CGL 12/04/2022 (Shift-02)

- (a) 167 (b) 168
(c) 176 (d) 186

67. The traffic lights at 3 different road crossings change after every 48 sec, 72 sec and 108 sec, respectively. If they all change simultaneously at 8:20 a.m., then at what time will they next change again simultaneously?

किसी सड़क की 3 अलग-अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदल जाती हैं। यदि वे सभी 8 : 20 a.m. पर एक साथ बदलती हैं, तो अगली बार वे किसी समय फिर से एक साथ बदलेंगी?

SSC MTS 07/07/2022 (Shift- 1)

- (a) 8:27:12 a.m. (b) 8:33:32 a.m.
(c) 9:12:18 a.m. (d) 8:40:14 a.m.

68. Six bells commence tolling together at 7:59 am. They toll at intervals of 3,6,9,12 and 15 seconds respectively. How many time will they toll together till 8:16 am? (excluding the toll at 7:59 am)

छह घंटियाँ सुबह 7 : 59 बजे एक साथ बजने लगती हैं। वे क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे सुबह 8 : 16 बजे तक एक साथ कितनी बार बजेंगी? (सुबह 7 : 59 बजे बजने को छोड़कर)

SSC MTS 25/07/2022 (Shift- 3)

- (a) 5 (b) 6
(c) 3 (d) 4

69. There are four bells which ring at an interval of 15 minutes, 25 minutes, 35 minutes and 45 minutes respectively. If all of them ring at 9 A.M., how many more times will they ring together in the next 72 hours?

चार घंटियाँ (bells) हैं जो क्रमशः 15 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट और 45 मिनट तराल में बजती हैं। यदि सभी घंटियाँ 9 A.M. पर बजती हैं, तो अगले 72 घंटों में वे और कितनी बार एक साथ बजेंगी?

UPSC CDS 2023 (1)

- (a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) 3

70. There are three traffic signals. Each signal changes colour from green to red and then from red to green. The first signal takes 25 seconds, the second signal takes 39 seconds and the third signal takes 60 seconds to change the colour from green to red. The durations for green and red colours are same. At 2:00 p.m, they together turn green. At what time will they change to green next, simultaneously?

तीन ट्रैफिक सिग्नल हैं। प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल और फिर लाल से हरा बदलता है। हरे से लाल रंग बदलने में पहले सिग्नल को 25 सेकंड, दूसरे सिग्नल को 39 सेकंड और तीसरे सिग्नल को 60 सेकंड लगते हैं। हरे व लाल रंगों की अवधियाँ समान हैं। 2:00 बजे अपराह्न को, वे एक साथ हरे हो जाते हैं। अगली बार किस समय पर वे एक साथ हरे होंगे?

UPSC CSE 28/05/2023 (CSAT)

- (a) 4 : 00 p.m. (b) 4 : 10 p.m.
(c) 4 : 20 p.m. (d) 4 : 30 p.m.

71. What is the least number of soldiers that can be drawn up in troops of 10, 12, 15, 18 and 20 soldiers, and also in form of a solid square?

उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, जिन्हें 10, 12, 15, 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ी और ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता है।

SSC CPO 24/11/2020 (Shift-2)

- (a) 400 (b) 625
(c) 900 (d) 180

72. A fruit vendor brings 1092 apples and 3432 oranges to a market. He arranges them in heaps of equal number of oranges as well as apples such that every heap consists of the maximum possible number of the fruits. What is this number?

एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है। वह उन्हें संतरे के ढेरों और सेब के ढेरों में इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। यह संख्या ज्ञात करें?

SSC MTS 05/10/2021(Shift - 01)

- (a) 78 (b) 312
(c) 39 (d) 156

73. Four ropes of lengths 102m, 119m, 153m and 204 m are to be cut into parts of equal length. Each part must be long as possible. What is the maximum number of pieces that can be cut?

102 मीटर, 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर लंबी चार रस्सियों को समान लंबाई के भागों में काटा जाना है। प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए। काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या है?

CRPF HCM 27/02/2023 (Shift - 01)

- (a) 42 (b) 36
(c) 252 (d) 34

74. A gardener had some plants for planting. He tried planting them in rows of 7, 8, 9 and 12. But he always had one plant left. When he tried to plant 11 in a row, he had none left. Find the minimum number of plants with the gardener.

एक माली के पास लगाने के लिए कुछ पौधे थे। उसने उन्हें 7, 8, 9 और 12 की पंक्तियों में लगाने की कोशिश की। लेकिन उसके पास हमेशा एक पौधा बचा रहता था। जब उसने लगातार 11 पौधे लगाने की कोशिश की, तो उसके पास एक भी नहीं बचा। माली के पास पौधों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए।

CRPF HCM 11/03/2023 (Shift - 01)

- (a) 4631 (b) 1804
(c) 506 (d) 3025

75. Three pieces of cakes of weight $4\frac{1}{2}$ kg, $6\frac{3}{4}$ kg and $7\frac{1}{5}$ kg respectively are to be divided into parts of equal weight. Each part must be as heavy as possible. If one such part is served to each guest, then what is the maximum number of guests that can be entertained?

$4\frac{1}{2}$ किग्रा, $6\frac{3}{4}$ किग्रा और $7\frac{1}{5}$ किग्रा वजन के केक के तीन टुकड़े क्रमशः समान वजन के भागों में विभाजित किए जाने हैं। प्रत्येक भाग जितना संभव हो उतना भारी होना चाहिए। यदि प्रत्येक अतिथि को ऐसा एक भाग परोसा जाए, तो मेहमानों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?

- (a) 20 (b) 54
(c) 72 (d) 41

76. Three runners running around a circular track, can complete one revolution in 2, 6 and 6.5 hours respectively when they will meet at the starting point?

एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ते हुए तीन धावक क्रमशः 2, 6 और 6.5 घंटे में एक चक्कर पूरा कर सकते हैं, प्रारंभिक बिंदु पर वे पहली बार कितने घंटे बाद मिलेंगे?

- (a) 36 (b) 39
(c) 41 (d) 78

77. Swapnil, Aakash and Vinay begin to jog around a circular stadium. They complete their revolutions in 36 seconds 48 seconds and 42 seconds respectively. After how many seconds will they be together at the starting point?

स्वप्निल, आकाश और विनय एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। वे अपनी परिक्रमा क्रमशः 36 सेकंड 48 सेकंड और 42 सेकंड में पूरी करती हैं। कितने सेकंड के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ होंगे?

- (a) 504 seconds (b) 940 seconds
(c) 1008 seconds (d) 470 seconds

78. A floor of a big hall has dimensions 30 m 60 cm and 23m 40 cm. It is to be paved with square tiles of same size. What is the minimum number of tiles required?

एक विशाल हॉल के फर्श के आयाम 30 मीटर 60 सेमी और 23 मीटर 40 सेमी हैं। इसमें समान आकार की वर्गाकार टाइलें लगाई जानी हैं। कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता है?

UPSC CDS 2023 (I)

- (a) 30 (b) 36
(c) 169 (d) 221

79. The dimensions of the floor of a rectangular room are 3m 60 cm × 5 m 40 cm. It has to be covered with square tiles. What is the dimension of the largest square tile that can be fitted? How many such tiles are required to cover the floor?

एक आयताकार कमरे के फर्श की विमाएँ 3मी60सेमी × 5मी40सेमी हैं। इसे वर्गाकार टाइलों से ढकना है। फिट की जा सकने वाली सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की विमा क्या है? फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी?

- (a) 180×180, 6 (b) 180×180, 9
(c) 120×120, 12 (d) 90×90, 8

80. A servant was hired for fixed days for which he had to pay Rs 3239. He was absent for some days, and only Rs 2923 was paid, what was his maximum daily wages?

एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया जिसके लिए उसे 3239 रुपये दिया जाना था वह कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहा एवं उसे केवल 2923 रुपये दिया गया, उसकी अधिकतम दैनिक मजूदरी क्या थी?

- (a) 80 (b) 79
(c) 78 (d) 81

81. If the greatest common factor (HCF) of x and y is 15, then the HCF of $36x^2 - 81y^2$ and $81x^2 - 9y^2$ is divisible by _____?

यदि x और y का महत्तम समापवर्तक (HCF) 15 है, तो $36x^2 - 81y^2$ और $81x^2 - 9y^2$ का HCF _____ से विभाज्य होगा?

SSC CGL TIER- II 06/03/2023

- (a) 135 (b) 120
(c) 90 (d) 180

82. 13 a,b,c are four distinct numbers and the HCF of each pair of numbers (13,a); (13,b); (13,c) is 13, where a,b,c are each less than

60 and $a < b < c$. What is the value of $\frac{a+c}{b}$?

13 a,b,c चार अलग-अलग संख्याएँ हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े (13,a); (13,b); (13,c) का म.स. 13 है, जहाँ a,b,c प्रत्येक 60 से कम है और $a < b < c$ है।

$\frac{a+c}{b}$ का मान क्या है?

SSC CGL 13/04/2022 (Shift-01)

- (a) 3.5 (b) 2
(c) 5 (d) 4.5

83. In finding the HCF of two numbers by division method four successive quotient are 4, 3, 6 and 5 respectively and final divisor is 12. What are two numbers?

विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं के HCF ज्ञात करने में चार क्रमिक भागफल क्रमशः 4, 3, 6 और 5 हैं। और अंतिम भाजक 12 है, दो संख्याएँ क्या हैं?

- (a) 1226, 5376 (b) 1116, 4836
(c) 1056, 4596 (d) 1176, 5076

84. In finding the HCF of two numbers by the division method, the last divisor is 28 and the quotient are 1, 30, 1 and 3 respectively. What is the sum of the two numbers?

भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने में, अंतिम भाजक 28 है और भागफल क्रमशः 1, 30, 1 और 3 हैं। दो संख्याओं का योग क्या है?

- (a) 7000 (b) 6944
(c) 6860 (d) 7140

ANSWER KEY

1.(b)	2.(a)	3.(a)	4.(a)	5.(d)	6.(c)	7.(b)	8.(d)	9.(a)	10.(d)
11.(a)	12.(d)	13.(d)	14.(c)	15.(b)	16.(c)	17.(b)	18.(d)	19.(a)	20.(d)
21.(c)	22.(a)	23.(b)	24.(b)	25.(a)	26.(b)	27.(d)	28.(a)	29.(a)	30.(a)
31.(c)	32.(b)	33.(b)	34.(a)	35.(c)	36.(a)	37.(b)	38.(a)	39.(a)	40.(c)
41.(a)	42.(b)	43.(c)	44.(c)	45.(d)	46.(b)	47.(a)	48.(d)	49.(b)	50.(b)
51.(a)	52.(a)	53.(b)	54.(b)	55.(a)	56.(a)	57.(d)	58.(a)	59.(c)	60.(b)
61.(d)	62.(d)	63.(b)	64.(a)	65.(b)	66.(b)	67.(a)	68.(a)	69.(c)	70.(b)
71.(c)	72.(d)	73.(d)	74.(d)	75.(d)	76.(d)	77.(c)	78.(d)	79.(a)	80.(b)
81.(a)	82.(b)	83.(d)	84.(a)						

CALCULATION TECHNIQUES

TECHNIQUE – 01



◆ Square of numbers, ends on 5 ◆

$$\Rightarrow (x5)^2 = x(x + 1)/25$$

Ex:

- (i) $(65)^2 = (6 \times 7)/25 = 4225$
- (ii) $(75)^2 = (7 \times 8)/25 = 5625$
- (iii) $(95)^2 = (9 \times 10)/25 = 9025$
- (iv) $(105)^2 = (10 \times 11)/25 = 11025$
- (v) $(115)^2 = (11 \times 12)/25 = 13225$



◆ Do it Yourself ◆

- (i) $(35)^2 = \dots\dots\dots$
- (ii) $(115)^2 = \dots\dots\dots$
- (iii) $(55)^2 = \dots\dots\dots$
- (iv) $(145)^2 = \dots\dots\dots$
- (v) $(85)^2 = \dots\dots\dots$
- (vi) $(155)^2 = \dots\dots\dots$

TECHNIQUE – 02



◆ Square of a numbers, nearer to 10^n ◆

$$(98)^2 = (98 + 2)(98 - 2) + 2^2 = 100 \times 96 + 4 = 9604$$

$$(103)^2 = (103 - 3)(103 + 3) + 3^2 \\ = 100 \times 106 + 9 = 10609$$

$$(993)^2 = (993 + 7)(993 - 7) + 7^2 \\ = 1000 \times 986 + 49 = 986049$$

$$(1008)^2 = (1008 + 8)(1008 - 8) + 8^2 \\ = 1016 \times 1000 + 64 = 1016064$$



◆ Do it Yourself ◆

- (i) $(97)^2 = \dots\dots\dots$
- (ii) $(94)^2 = \dots\dots\dots$
- (iii) $(107)^2 = \dots\dots\dots$
- (iv) $(109)^2 = \dots\dots\dots$
- (v) $(997)^2 = \dots\dots\dots$
- (vi) $(1002)^2 = \dots\dots\dots$

SELF MENTORSHIP TABLE

	STEP-01	STEP-02	STEP-03	STEP-04	STEP-05	STEP-06
TOPIC NAME	VIDEOS	CLASSROOM SHEET	SSC MATHS	NOTES / FORMULA BOOK REVISION	CHAPTER TEST	PRO LEVEL PRACTICE SHEET
LCM & HFC						
Basic Questions						
When The Ratio of Numbers is Given						
1st Number $\times$ 2nd Number = L.C.M. $\times$ H.C.F.						
Application of L.C.M.						
Application of H.C.F.						
Miscellaneous Questions						

LCM & HCF

(ल.स.प और म.स.प.)

PRO LEVEL SHEET



ADITYA RANJAN SIR

- The product of two numbers is 2160 and their HCF is 12. If the sum of the squares of the two numbers is 4896, then what is the mean of the two numbers?
दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका म.स.प. 12 है। यदि दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 4896 है, तो दोनों संख्याओं का माध्य क्या है?
(a) 24 (b) 36
(c) 48 (d) 96
- The LCM of $x^2 - 8x + 15$ & $x^2 - 5x + 6$ is:
 $x^2 - 8x + 15$ और $x^2 - 5x + 6$ का ल.स.प. है:
(a) $(x + 5)(x + 2)(x + 3)$
(b) $(x - 5)(x - 2)(x - 3)$
(c) $(x + 5)(x - 2)(x - 3)$
(d) $(x - 2)(x - 3)^2(x - 5)$
- Find the HCF of 0.7, 0.35, 1.05.
0.7, 0.35, 1.05 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए।
(a) 0.07 (b) 0.35
(c) 0.105 (d) 0.7
- The LCM of two numbers x and y is 204 times their HCF. If their HCF is 12 and the difference between the number is 60, then $x + y = ?$
दो संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्त्य उनके महत्तम समापवर्तक से 204 गुना है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 है तथा संख्याओं के बीच का अंतर 60 हो, तो $x + y = ?$
(a) 660 (b) 426
(c) 852 (d) 348
- If HCF of 768 and x^6y^2 is $32xy$ for natural numbers $x \geq 2, y \geq 2$, then what is the value of $(x + y)$?
यदि प्राकृत संख्याओं $x \geq 2, y \geq 2$ के लिए 768 और x^6y^2 का म.स.प. $32xy$ है, तो $(x + y)$ का मान क्या है?
(a) 5 (b) 7
(c) 9 (d) 11
- The least number of square tiles required to pave the ceiling of a room, 12m 95cm long and 3m 85 cm broad, is:
12 मीटर 95 सेमी. लंबाई और 3 मीटर 85 सेमी चौड़ाई वाले कमरे की छत पर फर्श बंदी करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें।
(a) 417 (b) 517
(c) 407 (d) 507
- If the HCF of x and 221 is expressible in the form $3x - 187$, then which of the following can be a value of x ?
यदि x और 221 का महत्तम समापवर्तक $3x - 187$ के रूप में निरूपित किया जा सकता है तो x का मान निम्नलिखित में से कौन-सा हो सकता है?
(a) 68 (b) 62
(c) 57 (d) 51
- The highest common factor of 108, 72 and $5a$ is a . What can be the least common multiple of 108, 72 and a ?
108, 72 और $5a$ का महत्तम समापवर्तक a है 108, 72 और a का लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो सकता है?
(a) 432 (b) 324
(c) 108 (d) 216
- What is the LCM of $x^4 + x^2y^2 + y^4, x^3 + y^3, x^3 - y^3$?
 $x^4 + x^2y^2 + y^4, x^3 + y^3, x^3 - y^3$ का ल.स.प. क्या है?
(a) $(x^2 - y^2)(x^4 + x^2y^2 + y^4)^2$
(b) $(x^2 - y^2)(x^4 + 2x^2y^2 + y^4)$
(c) $(x^6 - y^6)$
(d) $(x^6 + y^6)$
- If the LCM of two numbers, 1728 and k is 5184. Then how many values of k are possible.
यदि दो संख्याओं, 1728 और k का ल.स.प. 5184 है। तो k के कितने मान संभव हैं।
(a) 11 (b) 8
(c) 7 (d) 6
- An oil merchant has 3 varieties of oil of volumes 432, 594 and 702 litres respectively. The number of cans of equal size that would be required to fill the oil separately is :
एक तेल व्यापारी के पास क्रमशः 432, 594 और 702 लीटर मात्रा के तेल की 3 किस्में हैं। तेल को अलग-अलग डिब्बों में भरने के लिए क्रमशः कितने समान आकार के डिब्बे की आवश्यकता होगी?
(a) 13, 15, 17 (b) 8, 11, 13
(c) 8, 13, 15 (d) 6, 9, 11
- The LCM of two numbers is 23142 while their HCF is 42. If one of the numbers is 798, then the other number is
दो संख्याओं का ल.स.प. 23142 है जबकि उनका म.स.प. 42 है। यदि संख्याओं में से एक 798 है, तो दूसरी संख्या है
(a) 1218 (b) 1298
(c) 1518 (d) 1208
- How many pairs of positive integers x, y exist such that HCF of $x, y = 35$ and sum of x and $y = 1085$?
सकारात्मक पूर्णांक x, y के कितने जोड़े मौजूद हैं जैसे कि x, y का म.स.प. = 35 और x और y का योग = 1085?

- (a) 15 (b) 8
(c) 12 (d) 30
14. The LCM of two numbers is 495 and their HCF is 5. If the sum of the numbers is 100, then their difference is –
दो संख्याओं का ल.स.प. 495 है और उनका म.स.प. 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है, तो उनका अंतर है –
(a) 10 (b) 23
(c) 46 (d) 17
15. The sum of two numbers is 1215 and their HCF is 81. If the numbers lie between 500 and 700, then the sum of the reciprocals of the numbers is
दो संख्याओं का योगफल 1215 है तथा उनका म.स.प 81 है। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में हैं, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा।
(a) $\frac{5}{702}$ (b) $\frac{5}{378}$
(c) $\frac{5}{1512}$ (d) $\frac{5}{1188}$
16. The LCM of the two numbers is 24 times their HCF. The sum of their LCM and HCF is 400. When one of the two numbers is divided by 6, the quotient is 7 and the remainder is 6. The sum of digits of the sum of two given numbers is:
दो संख्याओं का ल.स.प. उनके म.स.प. का 24 गुना है। उनके ल.स.प और म.स.प का योग 400 है। जब दो संख्याओं में से एक को 6 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल 7 होता है और शेष 6 होता है। दी गई दो संख्याओं के योग के अंकों का योग है:
(a) 12 (b) 15
(c) 13 (d) 14
17. Let x be the largest 4-digit number which when divided by 7, 8 and 11 leaves remainders 4, 5 and 8 respectively. When x is divided by $(7 + 8 + 11)$, then the remainder will be :
मान लीजिए x , 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 7, 8 और 11 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5 और 8 शेष बचता है। जब x को $(7 + 8 + 11)$ से विभाजित किया जाता है, तो शेष होगा –
(a) 23 (b) 25
(c) 21 (d) 19
18. When product of two numbers, is divided by its HCF then we get 5775, but when it is divided by LCM, we get 25. If one number is 525, what is the second number?
दो संख्याओं के गुणनफल में जब उसके म.स.प. से भाग दिया जाता है तब 5775 प्राप्त होता है लेकिन जब ल.स.प से भाग दिया जाता है तब 25 प्राप्त होता है। यदि उनमें से एक संख्या 525 हो, तो दूसरी संख्या क्या है?
(a) 275 (b) 325
(c) 405 (d) 210
19. Four ropes of lengths 102m, 119m, 153m and 204 m are to be cut into parts of equal length. Each part must be long as possible. What is the maximum number of pieces that can be cut?

- 102 मीटर, 119 मी, 153 मी और 204 मी लंबी चार रस्सियों को समान लंबाई के भागों में काटा जाना है। प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए। काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या है?
(a) 42 (b) 36
(c) 252 (d) 34
20. Four people, A, B, C and D, start running around a circular track of length 6 km. Their speeds are 3 km/h, 3.5 km/h, 4 km/h and 4.5 km/h, respectively. If all start running from the same point at the same time in the same direction, when they meet for the first time at the starting point, how many rounds would have B made?
चार व्यक्ति, A, B, C और D, 6 किमी लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। उनकी गति क्रमशः 3 किमी/घंटा, 3.5 किमी/घंटा, 4 किमी/घंटा और 4.5 किमी/घंटा है। यदि सभी एक ही बिंदु से एक ही समय में एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, जब वे पहली बार शुरूआती बिंदु पर मिलते हैं, तो B ने कितने चक्कर लगाए होंगे?
(a) 7 (b) 9
(c) 4 (d) 12
21. If A is the smallest three digit number divisible by both 6 and 7 and B is the largest four digit number divisible by both 6 and 7, then what is the value of $B - A$?
यदि A, 6 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या है तथा B, 6 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो $B - A$ का मान क्या होगा?
(a) 9912 (b) 9870
(c) 9996 (d) 9954
22. Suppose p and q are the LCM and HCF respectively of two positive numbers. If $p : q = 14 : 1$ and $pq = 1134$ then what is the difference between the two numbers?
मान लीजिए p और q दो धनात्मक संख्याओं के क्रमशः ल.स.प. और म.स.प. हैं। यदि $p : q = 14 : 1$ और $pq = 1134$, तो दोनों संख्याओं में क्या अंतर है?
(a) 27 (b) 35
(c) 45 (d) CND
23. The LCM of $x^2 - 8x + 15$ and $x^2 - 5x + 6$ is:
 $x^2 - 8x + 15$ और $x^2 - 5x + 6$ का ल.स.प है ?
(a) $(x - 2)(x - 3)(x - 5)$
(b) $(x - 6)^2(x + 1)(x - 3)$
(c) $(x - 6)(x + 1)(x - 3)$
(d) $(x + 6)(x + 1)(x - 3)$
24. LCM of two numbers is 28 times their HCF. The sum of the HCF and the LCM is 1740. If one of these numbers is 240, then what is the other number?
दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 28 गुना है। HCF और LCM का योगफल 1740 है। यदि उनमें से एक संख्या 240 है, तो दूसरी संख्या क्या है?
(a) 420 (b) 640
(c) 820 (d) 1040

25. If the HCF of x and y is 15, then the HCF of $36x^2 - 81y^2$ and $81x^2 - 9y^2$ is divisible by _____?

यदि x और y का म.स.प 15 है, तो $36x^2 - 81y^2$ और $81x^2 - 9y^2$ का म.स.प _____ से विभाज्य होगा?

- (a) 135 (b) 120
(c) 90 (d) 180

26. If $(x + k)$ is the HCF of $x^2 + 5x + 6$ and $x^2 + 8x + 15$ then what is the value of k ?

यदि $x^2 + 5x + 6$ और $x^2 + 8x + 15$ का HCF $(x + k)$ है, तो k का मान क्या है?

- (a) 5 (b) 3
(c) 2 (d) 1

27. If the sum of least common multiple and greatest common factor of two numbers is 1050 and if their greatest common factor is 630 less than their least common multiple, then find the product of those two numbers.

यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का योगफल 1050 है और यदि उनका महत्तम समापवर्तक, उनके लघुत्तम समापवर्त्य से 630 कम है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 661500 (b) 63000
(c) 10500 (d) 176400

28. If x is the HCF and y is the LCM of $\frac{3}{5}, \frac{6}{25}, \frac{9}{20}, \frac{27}{50}$

then, which one of the following is correct?

यदि $\frac{3}{5}, \frac{6}{25}, \frac{9}{20}, \frac{27}{50}$ का HCF, x है और LCM, y है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) $y = 90$ (b) $y = 108x$
(c) $y = 270x$ (d) $y = 360x$

29. Find the HCF of 4.08 and 6.63.

4.08 और 6.63 का म.स.प ज्ञात करें।

- (a) 0.50 (b) 0.52
(c) 0.51 (d) 0.53

30. If the LCM of $x \times \sqrt{y}$ and $y \times \sqrt{x}$ is l , then the LCM of $4 \times x^3 \times \sqrt{y^6}$ and $y^3 \times \sqrt{4 \times x^6}$ is _____.

यदि $x \times \sqrt{y}$ और $y \times \sqrt{x}$ का ल.स.प. (LCM) l है, तो $4 \times x^3 \times \sqrt{y^6}$ और $y^3 \times \sqrt{4 \times x^6}$ का ल.स.प. (LCM) ज्ञात कीजिए।

- (a) 41^3 (b) 81^2
(c) 1^2 (d) 21^2

ANSWER KEY

1.	(c)	2.	(b)	3.	(b)	4.	(d)	5.	(a)	6.	(c)	7.	(a)	8.	(d)	9.	(c)	10.	(c)
11.	(b)	12.	(a)	13.	(d)	14.	(a)	15.	(c)	16.	(d)	17.	(b)	18.	(a)	19.	(d)	20.	(a)
21.	(b)	22.	(c)	23.	(a)	24.	(a)	25.	(a)	26.	(b)	27.	(d)	28.	(d)	29.	(c)	30.	(a)

SOLUTIONS

1. (c) Let the number be x and y .

Given, $x \times y = 2160$

and $x^2 + y^2 = 4896$

we know, $(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$

$$\Rightarrow x + y = \sqrt{4896 + 4320}$$

$$\Rightarrow x + y = \sqrt{9216} = 96$$

$$\Rightarrow \text{Mean} = \frac{x+y}{2} = \frac{96}{2} = 48$$

Alternate Method:

Let the number be $12a$ and $12b$

ATQ,

$$12a \times 12b = 2160$$

$$144ab = 2160$$

$$ab = 15 \dots (i)$$

$$\text{Also, } (12a)^2 + (12b)^2 = 4896$$

$$144(a^2 + b^2) = 4896$$

$$a^2 + b^2 = 34 \dots (ii)$$

Now,

$$(a + b)^2 = 34 + 2 \times 15 = 64$$

$$\Rightarrow a + b = 8 \dots (iii)$$

$$\therefore \text{Mean} = \frac{12a+12b}{2} = 6(a + b)$$

$$\text{From (iii) mean} = 6 \times 8 = 48$$

2. (b) $x^2 - 8x + 15 = x^2 - 3x - 5x + 15$

$$= x(x - 3) - 5(x - 3)$$

$$= (x - 3)(x - 3)$$

$$x^2 - 5x + 6 = x^2 - 3x - 2x + 6$$

$$= x(x - 3) - 2(x - 3) = (x - 2)(x - 3)$$

$$\therefore \text{LCM} = (x - 3)(x - 2)(x - 5)$$

3. (b) HCF (0.7, 0.35, 1.05)

HCF of (0.70, 0.35, 1.05)

$$\text{HCF} \left(\frac{70}{100}, \frac{35}{100}, \frac{105}{100} \right)$$

$$= \frac{\text{HCF}(70, 35, 105)}{\text{LCM}(100, 100, 100)} = \frac{35}{100} = 0.35$$

4. (d) HCF = 12

$$\text{LCM} = 12 \times 204$$

$$A : B = a : a + 60$$

We know that,

$$\text{HCF} \times \text{LCM} = A \times B$$

$$\Rightarrow 12 \times 12 \times 204 = a \times (a + 60)$$

$$\Rightarrow 144 \times 204 = a(a + 60)$$

Then,

$$a = 144 \text{ and } a + 60 = 204$$

$$\therefore A + B = 204 + 144 = 348$$

5. (a) Given,
 $\text{HCF}(768, x^6y^2) = 32xy$
 $\Rightarrow 768 = 32xy \times A$
 $\Rightarrow 32 \times 24 = 32xy \times A$
 $\Rightarrow 24 = xy.A \quad \dots\dots(i)$
 Also,
 $x^6y^2 = 32xy.B$
 $x^5.y = 32.B = 2^5.B \quad \dots\dots(ii)$
 Where A and B are coprime
 Now, we know, $x, y \geq 2$
 on comparing $x = 2$ in eq. (ii)
 we get $x^5.y = 32y.B$
 $\Rightarrow y = B$
 in eqⁿ - (i) $xy.A = 24$
 $y.A = 12$
 From option
 $\Rightarrow y = 3$
 $\therefore x + y = 2 + 3 = 5$
- Alternate Method:**
 Consider,
 $N_1 = 768 = 2^8 \times 3^1$
 $N_2 = x^6.y^2$
 Now from options:-
 $x + y = 5$
 Let, $x = 2, y = 3$
 $\Rightarrow N_2 = 2^6.3^2$
 also, $32xy = 2^5.2 \times 3 = 2^6.3^1$
 which satisfied.
 Hence, $x + y = 5$
6. (c) HCF (12m 95 cm, 3m 85 cm)
 $= \text{HCF}(1295 \text{ cm}, 385 \text{ cm})$
 Prime factorization of
 $1295 = 5 \times 7 \times 37$
 $385 = 5 \times 7 \times 11$
 Side of square tiles = 35
 $\therefore \text{Required no of tiles} = \frac{1295 \times 385}{35 \times 35} = 407$

**SMART APPROACH:-**No need to solve 37×11

It can be solved by digital sum.

Option (c) is correct

7. (a) Given,
 $\text{HCF}(x, 221) = 3x - 187$
 consider options:-
 (a) $x = 68 = 17 \times 4$
 and $221 = 17 \times 13$
 $\therefore 3x - 187 = 17(3 \times 4 - 11) = 17$
 $\therefore \text{HCF}(17 \times 4, 17 \times 13) = 17$
 which satisfied,
 Hence, $x = 68$
8. (d) HCF of (108, 72) = 36
 $\therefore 5a = 5 \times 36 = 180$
 Now, Prime Factorization of
 $108 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$
 $72 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$
 $36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$
 $\text{LCM} = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 = 216$

9. (c) Consider,
 $x^4 + x^2y^2 + y^4 = (x^2 - xy + y^2)(x^2 + xy + y^2)$
 $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$
 $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$
 $\therefore \text{LCM} = (x + y)(x - y)(x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2)$
 $= (x^3 + y^3)(x^3 - y^3) = (x^6 - y^6)$
10. (c) $1728 = 3^3 \times 2^6$
 $\text{LCM} = 5184 = 3 \times 1728$
 $\therefore$ Other numbers will have one of the factors as $3^4 = 81$
 So, in total there are 7 possibilities for the other number.
 i.e., $81 \times 2^0, 81 \times 2^1, 81 \times 2^2, 81 \times 2^3, 81 \times 2^4, 81 \times 2^5, 81 \times 2^6$.
 $\therefore k$ can have 7 possible values.

11. (b)
 H.C.F of = 432, 594, 702
-
- 54

$$\text{No. of cans of equal size} = \frac{432}{54}, \frac{594}{54}, \frac{702}{54}$$

$$= 8, 11, 13$$

12. (a) Given,
 $\text{LCM} = 23142$
 $\text{HCF} = 42$
 $A = 798$
 $\therefore \text{HCF} \times \text{LCM} = \text{First number} \times \text{Second number}$
 $\Rightarrow 23142 \times 42 = 798 \times B$
 $\therefore \text{Second Number} = \frac{42 \times 23142}{798} = 1218$

Note:- Avoid calculation used digital sum

13. (a) $x + y = 1085$
 $\Rightarrow 35(a + b) = 1085$
 $a + b = 31$
 where, a & b are co-prime
- | a | b | a | b |
|---|----|----|----|
| 1 | 30 | 10 | 21 |
| 2 | 29 | 11 | 20 |
| 3 | 28 | 12 | 19 |
| 4 | 27 | 13 | 18 |
| 5 | 26 | 14 | 17 |
| 6 | 25 | 15 | 16 |
| 7 | 24 | | |
| 8 | 23 | | |
| 9 | 22 | | |
- $\therefore 15$ such pairs are possible.
14. (a) L.C.M = 495, H.C.F = 5
 Sum of the numbers = 100
 Let I = xa
 II = xb
 $xa + xb = 100$
 $(a + b) = \frac{100}{5} = 20$
 $x \times a \times b = \text{LCM}$
 $5 \times ab = 495$

$$ab = 99$$

$$a + b = 20$$

By hit and trial

$$a = 11, b = 9$$

$$\text{difference of numbers} = xa - xb$$

$$= x(a - b)$$

$$= x(11 - 9)$$

$$= 5 \times 2 = 10$$

15. (c) Let, the numbers be A and B.

$$\text{Given, } A + B = 1215$$

$$\text{and HCF (A, B) = 81}$$

$$\Rightarrow 81a + 81b = 1215$$

$$\Rightarrow a + b = \frac{1215}{81} = 15$$

$$\therefore 500 < A \text{ and } B < 700$$

$$a = 8, b = 7$$

$$\therefore AB = 81 \times 81 \times 8 \times 7$$

$$\text{Hence, } \frac{1}{A} + \frac{1}{B} = \frac{A+B}{AB}$$

$$= \frac{1215}{81 \times 81 \times 8 \times 7} = \frac{5}{1512}$$

16. (d)

$$\text{LCM : HCF = Sum}$$

$$24 : 1 = 25$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow \times 16 & \downarrow \times 16 & \downarrow \times 16 \\ 24 \times 16 & 16 & 400 \end{array}$$

ATQ,

$$\text{First no.} = 6 \times 7 + 6 = 48$$

$$\text{First no.} \times \text{Second no.} = \text{LCM} \times \text{HCF}$$

$$48 \times \text{Second no.} = 24 \times 16 \times 16$$

$$\text{Second no.} = 128$$

$$\text{First no.} + \text{Second no.} = 48 + 128 = 176$$

$$\text{Sum of the digit} = 1 + 7 + 6 = 14$$

Alternate Method

$$\text{LCM} = 24 \times \text{HCF}$$

$$L + H = 400$$

$$\Rightarrow 25H = 400$$

$$H = 16$$

$$L = 24 \times 16$$

$$\therefore A \times B = 16 \times 24 \times 16$$

ATQ,

$$A = 6 \times 7 + 6$$

$$A = 48 = 16 \times 3$$

$$\therefore B = 16 \times 8 = 128$$

$$\Rightarrow A + B = 48 + 128 = 176$$

$$\therefore 1 + 7 + 6 = 14$$

17. (b) Common difference = $(7 - 4), (8 - 5), (11 - 8)$

$$= 3, 3, 3$$

$$\text{L.C.M of } (7, 8, 11) k - 3$$

$$\Rightarrow 616k - 3$$

$$\therefore k = 16$$

$$\Rightarrow 616 \times 16 - 3$$

$$\Rightarrow 9856 - 3$$

$$\Rightarrow 9853 \text{ is divided by } (7 + 8 + 11) = 26 \text{ then the remainder}$$

$$26) 9853 \text{ (378)}$$

$$\begin{array}{r} 9828 \\ \underline{25} \end{array}$$

$$\text{Remainder} = 25$$

18. (a) We know, for A and B

$$A \times B = \text{LCM} \times \text{HCF}$$

$$\Rightarrow \frac{A \times B}{\text{HCF}} = \text{LCM} = 5775$$

$$\text{And } \frac{A \times B}{\text{LCM}} = \text{HCF} = 25$$

$$\text{also, given, } A = 525$$

$$\Rightarrow B = \frac{5775 \times 25}{525} = 275$$

19. (d) HCF(102, 119, 153, 204)

$$102 = 2 \times 3 \times 17$$

$$119 = 7 \times 17$$

$$204 = 3 \times 4 \times 17$$

$$153 = 3 \times 3 \times 17$$

$$\therefore \text{HCF} = 17$$

$$\text{maximum number of pieces} = \frac{102}{17} + \frac{119}{17} + \frac{153}{17} + \frac{204}{17}$$

$$= 6 + 7 + 9 + 12 = 34$$

20. (a) Time taken by them to complete 1 round:-

$$A = \frac{6}{3} = 2 \text{ hours}$$

$$B = \frac{6}{3.5} = \frac{12}{7} \text{ hours}$$

$$C = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \text{ hours}$$

$$D = \frac{6}{4.5} = \frac{4}{3} \text{ hours}$$

$$\text{LCM} \left(\frac{2}{1}, \frac{12}{7}, \frac{3}{2}, \frac{4}{3} \right) = 12 \text{ hours}$$

In 12 hours they will meet for the first time and in

$$12 \text{ hours, B can cover } \frac{12}{\frac{12}{7}} = 7 \text{ rounds.}$$

21. (b) L.C.M of 6, 7 = 42

Smallest three digit No. which is divided by 6, 7

$$= 42 \times 3 = 126$$

$$A = 126$$

$$\text{Largest four digit no.} = 9999$$

$$42) 9999 \text{ (238)}$$

$$\begin{array}{r} 84 \\ \underline{159} \\ 126 \\ \underline{339} \\ 336 \\ \underline{3} \end{array}$$

Largest four digit no. which is divided by 6 and 7

$$= (9999 - 3)$$

$$B = 9996$$

$$\text{So } B - A = (9996 - 126) = 9870$$

22. (c) Given,

$$\frac{p}{q} = \frac{14}{1}$$

$$\text{and } pq = 1134$$

$$\Rightarrow 14x^2 = 1134$$

$$\Rightarrow x^2 = 81 \Rightarrow x = 9$$

$$\therefore P = 14 \times 9 = 126$$

$$q = 9 \times 1 = 9$$

$$\Rightarrow 126 \times 9 = 9m \times 9n$$

$$mn = 14$$

m	n
14	1
7	2

Case I:

$$m = 7, n = 2$$

$$\Rightarrow A = 9 \times 7 = 63, B = 9 \times 2 = 18$$

$$\Rightarrow A - B = 63 - 18 = 45$$

Case II:

$$m = 14, n = 1$$

$$\Rightarrow A = 9 \times 14 = 126, B = 9 \times 1 = 9$$

$$\therefore A - B = 126 - 9 = 117 \text{ (not in options)}$$

$$\Rightarrow \text{Correct answer is '45'}$$

23. (a) $x^2 - 8x + 15 = 0$

$$x^2 - 5x - 3x + 15 = 0$$

$$x(x - 5) - 3(x - 5) = 0$$

$$(x - 3)(x - 5) = 0 \quad \dots\dots(i)$$

$$\text{Also } x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x - 3x + 6 = 0$$

$$\Rightarrow x(x - 2) - 3(x - 2) = 0$$

$$(x - 3)(x - 2) = 0 \quad \dots\dots(ii)$$

$$\Rightarrow \text{LCM} = (x - 3)(x - 2)(x - 5)$$

24. (a) $\text{LCM} : \text{HCF} = \text{Sum}$
 $28 : 1 = 28$
 $\downarrow \times 60 \quad \downarrow \times 60 \quad \downarrow \times 60$
 $28 \times 60 \quad 60 \quad 1740$

ATQ,

$$\text{First no.} \times \text{Second no.} = \text{LCM} \times \text{HCF}$$

$$240 \times \text{Second no.} = 28 \times 60 \times 60$$

$$\text{Second no.} = 420$$

25. (a) $\text{HCF}(x, y) = 15$

$$\Rightarrow x = 15a, y = 15b$$

$$36x^2 - 81y^2 = (6x)^2 - (9y)^2$$

$$= (6 \times 15a)^2 - (9 \times 15b)^2$$

$$= (45)^2 [4a^2 - 9b^2]$$

$$81x^2 - 9y^2 = (9x)^2 - (3y)^2$$

$$= (9 \times 15a)^2 - (3 \times 15b)^2$$

$$= (45)^2 [9a^2 - b^2]$$

$$\text{HCF} = (45)^2, \text{ which is divisible by } 135$$

26. (b) Consider,

$$f(x) = x^2 + 5x + 6 = (x + 3)(x + 2)$$

$$g(x) = x^2 + 8x + 15 = (x + 5)(x + 3)$$

$$\Rightarrow \text{HCF}(f(x), g(x)) = x + 3$$

$$\text{Hence, } k = 3$$

27. (d) ATQ,

$$\text{LCM} + \text{HCF} = 1050 \dots\dots(i)$$

$$\text{LCM} - \text{HCF} = 630 \dots\dots(ii)$$

$$\text{From eq}^n. (i) \& (ii)$$

$$\text{LCM} = 840$$

$$\text{HCF} = 210$$

$$\text{Product of numbers} = \text{LCM} \times \text{HCF}$$

$$= 840 \times 210 = 176400$$

28. (d) $\text{HCF} \left(\frac{3}{5}, \frac{6}{25}, \frac{9}{20}, \frac{27}{50} \right)$

$$x = \frac{\text{HCF}(3, 6, 9, 27)}{\text{LCM}(5, 25, 20, 50)} = \frac{3}{100}$$

Now,

$$\text{LCM} \left(\frac{3}{5}, \frac{6}{25}, \frac{9}{20}, \frac{27}{50} \right)$$

$$y = \frac{\text{LCM}(3, 6, 9, 27)}{\text{HCF}(5, 25, 20, 50)} = \frac{54}{5}$$

Now, from options:

$$\text{option (d)} \Rightarrow y = 360x$$

$$= 360 \times \frac{3}{100} = \frac{54}{5} \text{ satisfy}$$

Alternate Method:

$$\text{HCF} \left(\frac{3}{5}, \frac{6}{25}, \frac{9}{20}, \frac{27}{50} \right)$$

$$x = \frac{\text{HCF}(3, 6, 9, 27)}{\text{LCM}(5, 25, 20, 50)} = \frac{3}{100}$$

Now,

$$\text{LCM} \left(\frac{3}{5}, \frac{6}{25}, \frac{9}{20}, \frac{27}{50} \right)$$

$$y = \frac{\text{LCM}(3, 6, 9, 27)}{\text{HCF}(5, 25, 20, 50)} = \frac{54}{5}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{3 \times 5}{100 \times 54} = \frac{1}{360}$$

$$\therefore y = 360x$$

29. (c) $\text{HCF} \left(\frac{408}{100}, \frac{663}{100} \right)$

$$\Rightarrow \frac{\text{HCF}(408, 663)}{\text{LCM}(100, 100)} = \frac{3 \times 17}{100}$$

$$408 = 2^3 \times 3 \times 17$$

$$663 = 3 \times 17 \times 13$$

$$\Rightarrow \text{HCF} = 0.51$$

30. (a) $x \times \sqrt{y} = \sqrt{x} \times \sqrt{x} \times \sqrt{y}$

$$y \times \sqrt{x} = \sqrt{y} \times \sqrt{y} \times \sqrt{x}$$

$$\text{LCM} = yx = l$$

$$4 \times x^3 \times y^6 \times \frac{1}{2} = 4 \times x^3 \times y^3$$

$$y^3 \times \sqrt{4 \times x^6} = y^3 \times 2 \times x^3$$

$$\text{LCM} = 4x^3y^3 = 4l^3$$

30. 30 - Divisibility

Worksheets included below

Sections

Classroom Level: source pages 160-168 (9 pages)

DIVISIBILITY (विभाज्यता)

CLASSROOM SHEET



Aditya Ranjan Sir

TYPE -1

Basic Rules (2^n , 5^n , 3, 9)

(A) Rules of 2^n & 5^n (2, 4, 8, 16, 5, 25, 125)

1. If the eight-digit number 32043p88 is divisible by 4, then the maximum value of p is:
यदि आठ अंकीय संख्या 32043p88, 4 से विभाज्य है, तो p का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए।

RRB NTPC GL-I 12/06/2025 (Shift-01)

- (a) 7 (b) 5
(c) 4 (d) 9

2. Which of the following numbers is divisible by 8?

निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है?

SSC Phase-XII 26/06/2024 (Shift-03)

- (a) 6816 (b) 5006
(c) 6124 (d) 6006

3. If the eight-digit number 43377p08 is divisible by 8, then the maximum value of p is:

यदि आठ अंकीय संख्या 43377p08, 8 से विभाज्य है, तो p का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए।

RRB NTPC GL-I 12/06/2025 (Shift-02)

- (a) 6 (b) 7
(c) 8 (d) 4

4. Which of the following numbers is NOT divisible by 16?

निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है?

SSC GD 12/01/2023 (Shift-04)

- (a) 16826 (b) 17776
(c) 5168 (d) 18016

5. Which of the following numbers is divisible by 64?

निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 64 से विभाज्य है?

RRB NTPC GL-I 18/06/2025 (Shift-02)

- (a) 5129 (b) 4797
(c) 5760 (d) 5327

6. Which digits should come in the place of x and y, respectively, if the number 62684xy is divisible by both 8 and 5?

यदि संख्या 62684xy, 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो क्रमशः x और y के स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए?

SSC CGL 13/09/2024 (Shift-02)

- (a) 5 and 0 (b) 4 and 0
(c) 2 and 0 (d) 0 and 5

7. The five-digit number 45yz0 is divisible by 40. What is the maximum possible value of (y + z)?
45yz0 पांच अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 40 से विभाज्य है। (y + z) का अधिकतम संभावित मान क्या है?

SSC CGL 26/09/2024 (Shift-02)

- (a) 15 (b) 18
(c) 16 (d) 17

8. The 6-digit number 439xy5 is divisible by 125. How many such 6-digit numbers are there?

एक 6-अंकीय संख्या 439xy5 125 से विभाज्य है। ऐसी कितनी 6-अंकीय संख्याएँ हैं?

SSC PHASE IX 2022

- (a) 4 (b) 2
(c) 5 (d) 3

9. The six-digit number 537xy5 is divisible by 125. How many such six-digit numbers are there?

छः अंक वाली संख्या 537xy5, 125 से विभाज्य है। ऐसे छः अंकों वाली कितनी संख्याएँ हैं?

SSC CHSL 19/04/2021 (Shift- 1)

- (a) 4 (b) 2
(c) 3 (d) 5

10. If the 8-digit number 123456xy is divisible by 8, then the total possible pairs of (x,y) are:

यदि 8 अंकों की संख्या 123456xy, 8 से विभाज्य है, तो (x, y) के कुल कितने संभावित युग्म होंगे?

SSC CGL 03/12/2022 (Shift-04)

- (a) 8 (b) 13
(c) 10 (d) 11

(B) Rules of sum of digits (3, 9)

11. What is the condition for a number to be divisible by 3?

किसी संख्या के 3 से विभाजित होने की शर्त क्या होती है?

SSC CHSL TIER-II 26/06/2023

- (a) The difference between the sum of the odd and even digits of that number is divisible by 3/उस संख्या के विषम और सम अंकों के योग का अंतर 3 से विभाज्य हो
(b) The last two digits of that number are divisible by 3/उस संख्या के अंतिम दो अंक 3 से विभाज्य हो
(c) The sum of the digits of that number is divisible by 3/उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो
(d) The last digit of that number is either 0 or any even number/उस संख्या का अंतिम अंक या तो 0 या कोई सम संख्या हो

12. If the eight-digit number 51880p69 is divisible by 3, then the maximum value of p is:
यदि आठ अंकीय संख्या 51880p69, 3 से विभाज्य है, तो p का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए।

RRB NTPC GL-I 14/06/2025 (Shift-02)

- (a) 4 (b) 8
(c) 6 (d) 3
13. Which of the following options is divisible by 9?
निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है?

UPSI 20/12/2017 (Shift-01)

- (a) 42563 (b) 12366
(c) 32458 (d) 24652
14. If the eight-digit number 51883p47 is divisible by 9, then the maximum value of p is:
यदि आठ अंकीय संख्या 51883p47, 9 से विभाज्य है, तो p का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए।

RRB NTPC GL-I 12/06/2025 (Shift-03)

- (a) 8 (b) 7
(c) 5 (d) 9
15. Find the least value of x for which 57x716 is divisible by 9.
x का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें, जिसके लिए 57x716, 9 से विभाज्य है।

SSC CGL 17/09/2024 (Shift-02)

- (a) 1 (b) 9
(c) 0 (d) 8
16. A 9-digit number 846523X7Y is divisible by 9, and $Y - X = 6$. Find the value of $\sqrt{2X + 4Y}$.

एक 9-अंकीय संख्या है 846523X7Y जो 9 से विभाज्य है, और $Y - X = 6$ है। तब, $\sqrt{2X + 4Y}$ का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 26/07/2023 (Shift-02)

- (a) 4 (b) 2
(c) 6 (d) 8
17. If the 4-digit number x67y is exactly divisible by 9, then the least value of $(x + y)$ is _____.
यदि x67y एक ऐसी 4-अंकीय संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो $(x + y)$ का न्यूनतम मान _____ है।

SSC CGL 02/12/2022 (Shift-01)

- (a) 9 (b) 0
(c) 5 (d) 3

TYPE - 2**Prime Numbers & Oscillators (7, 11, 13)**

18. Which of the following numbers is divisible by 11?
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है?

SSC CGL MAINS 07/03/2023

- (a) 5214341 (b) 5648741
(c) 6598321 (d) 2378965

19. The number 18579285492174 is divisible by:
संख्या 18579285492174 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है?

RPF SI 12/12/2024 (Shift-02)

- (a) 4 (b) 5
(c) 9 (d) 11

20. If the 6-digit number N23M40 is divisible by 11, then which of the options below can give a possible correct relation between M and N?
यदि 6 अंकों की संख्या N23M40, 11 से विभाज्य है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प M और N के बीच संभावित सही संबंध दे सकता है?

RRB NTPC 09/08/2025 (Shift-02)

- (a) $M - N = 5$ (b) $M + N = -5$
(c) $M = N$ (d) $M - N = 1$

21. Find the smallest value of a so that 42a48b ($a > b$) is divisible by 11.
a का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसमें 42a48b ($a > b$) संख्या 11 से विभाज्य हो।

SSC CGL 17/08/2021 (Shift 02)

- (a) 4 (b) 5
(c) 0 (d) 9

22. Find the greatest value of b so that 30a68b ($a > b$) is divisible by 11.
b का अधिकतम मान ज्ञात करें, जिससे 30a68b ($a > b$) संख्या 11 से विभाज्य हो।

SSC CGL 13/08/2021 (Shift-03)

- (a) 4 (b) 9
(c) 3 (d) 6

23. Which number among 24963, 24973, 24983 and 24993 is divisible by 7?
24963, 24973, 24983 और 24993 में से कौन-सी संख्या 7 से विभाज्य है?

SSC CGL 18/07/2023 (Shift-02)

- (a) 24973 (b) 24983
(c) 24963 (d) 24993

24. Number 106974 is divisible by which one digit number?
संख्या 106974 एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य है?

- (a) only 2, 3, 4 and 7 (b) only 2 and 3
(c) only 2, 3 and 4 (d) only 2, 3 and 7

25. If the number 413283P759387 is divisible by 13, then what is the value of P?
यदि संख्या 413283P759387, 13 से विभाज्य है, तो P का मान क्या है

UPSC CDS-I 2021

- (a) 3 (b) 6
(c) 7 (d) 8

26. Which of the following numbers is divisible by 17?

निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 17 से विभाज्य है?

- (a) 56717 (b) 56743
(c) 56729 (d) 56761

27. Which of the following numbers is divisible by 47?

निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 47 से विभाज्य है?

RRB NTPC GL-I 16/06/2025 (Shift-03)

- (a) 3674 (b) 4416
(c) 3995 (d) 3816

28. Which of the following numbers is divisible by 71?

निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 71 से विभाज्य है?

RRB NTPC GL-I 06/06/2025 (Shift-03)

- (a) 5609 (b) 6121
(c) 6010 (d) 5603

29. If the 5-digit number $535ab$ is divisible by 3, 7 and 11, then what is the value of $(a^2 - b^2 + ab)$?

यदि 5-अंकीय संख्या $535ab$, 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो $(a^2 - b^2 + ab)$ का मान क्या है?

SSC CGL MAINS 15/11/ 2020

- (a) 95 (b) 83
(c) 89 (d) 77

30. If the 5-digit number $235xy$ is divisible by 3, 7 and 11, then what is the value of $(3x - 4y)$?

यदि 5-अंकीय संख्या $235xy$, 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो $(3x - 4y)$ का मान क्या है?

SSC CGL MAINS 16/11/ 2020

- (a) 8 (b) 9
(c) 5 (d) 10

31. The number $823p2q$ is exactly divisible by 7, 11 and 13. What is the value of $(p-q)$?

संख्या $823p2q$, 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है। $(p-q)$ का मान ज्ञात करें।

SSC CGL 20/08/2021 (Shift 03)

- (a) 8 (b) 3
(c) 5 (d) 11

32. If the 6 - digit number $57zxy8$ is divisible by each of 7, 11 and 13, then $(x - 2y + z)$ is:

यदि 6 अंकों की संख्या $57zxy8$, 7, 11 और 13 प्रत्येक से विभाज्य है, तो $(x - 2y + z)$ का मान है।

SSC PHASE IX 2022

- (a) -1 (b) 2
(c) 1 (d) -2

33. A six digit number is formed by repeating a three digit number, for example 256256 or 678678 etc. Any number of this form is always exactly divisible by :

तीन अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति से एक छःअंकीय संख्या बनती है, जैसे - 256256 अथवा 678678 आदि। इस प्रकार की कोई संख्या हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी :

- (a) 7 Only (b) 11 Only
(c) 13 only (d) 1001

34. The sum of 3-digit numbers abc , cab and bca is not divisible by:

3-अंक वाली संख्याओं abc , cab और bca का योगफल से विभाज्य नहीं है?

SSC CGL 24/08/2021 (Shift 01)

- (a) $a + b + c$ (b) 37
(c) 31 (d) 3

35. The sum of 3-digit numbers abc , bca and cab is always divisible by:

3 अंकों की संख्या abc , bca और cab का योग हमेशा से विभाज्य होता है।

SSC PHASE IX 2022

- (a) 35 (b) 41
(c) 37 (d) 31

36. Consider a 6-digit number of the form $XYXYXY$. The number is divisible by:

$XYXYXY$ जैसी 6-अंकी संख्या के बारे में विचार करें। यह संख्या भाज्य है:

[CDS - 2023 (I)]

- (a) 3 and 7 only (b) 7 and 13 only
(c) 3, 13 and 37 only (d) 3, 7, 13 and 37

TYPE - 3

Composite Numbers (72, 88, 99) (Questions 19-49 fit here)

37. If the number $87m6203m$ is divisible by 6, then find the sum of all possible values of 'm'.

यदि संख्या $87m6203m$, 6 से विभाज्य हो, तो 'm' के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें।

SSC CHSL 05/08/2021 (Shift- 3)

- (a) 10 (b) 15
(c) 16 (d) 20

38. What are the values of R and M, respectively, if the given number is perfectly divisible by 16 and 11?

यदि दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो R और M के मान क्रमशः क्या हैं?

34R05030M6

SSC CPO 10/11/2022 (Shift-01)

- (a) 4 and 6 (b) 7 and 5
(c) 5 and 5 (d) 5 and 7

39. A six-digit number $11p9q4$ is divisible by 24. Then the greatest possible value for $p \times q$ is:

यदि छह अंकों की संख्या $11p9q4$, 24 से विभाज्य है, तो $p \times q$ अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए।

SSC CGL MAINS 26/10/2023

- (a) 42 (b) 32
(c) 56 (d) 68

40. If the 9-digit number $5x79856y6$ is divisible by 36, then what is the negative value $\sqrt{(2x+y)}$ for the largest possible value of y , given x and y are natural numbers?

यदि 9 अंकों की संख्या $5x79856y6$, 36 से विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े संभावित मान के लिए $\sqrt{(2x+y)}$ का ऋणात्मक मान क्या है, दिया गया है कि x और y प्राकृतिक संख्याएँ हैं?

SSC CGL 18/09/2024 (Shift-03)

- (a) -7 (b) -2
(c) -4 (d) -5

41. If the six-digit number $15x1y2$ is divisible by 44, then the minimum value of $(x+y)$ is equal to:

यदि $15x1y2$ एक ऐसी छह अंकों की संख्या है जो 44 से विभाज्य है, तो $(x+y)$ का न्यूनतम मान है।

SSC Phase-XII 26/06/2024 (Shift-02)

- (a) 8 (b) 6
(c) 5 (d) 7

42. If a 9-digit number $389x6378y$ is divisible by 72, then the value of $6x+7y$ is:

यदि एक 9 अंकों की संख्या $389x6378y$, 72 से विभाज्य है, तो $6x+7y$ का मान ज्ञात कीजिए।

SSC Phase-XII 20/06/2024 (Shift-03)

- (a) 16 (b) 32
(c) 28 (d) 64

43. A seven-digit number $489y5z6$ is divisible by 72. Which of the options gives the highest possible product of y and z ?

$489y5z6$ एक सात अंकों की संख्या है जो 72 से विभाज्य है। कौन-सा विकल्प y और z का उच्चतम संभव गुणनफल देता है?

SSC CHSL 03/07/2024 (Shift-03)

- (a) 21 (b) 30
(c) 42 (d) 3

44. If the number $6p5157q$ is divisible by 88, then $p \times q = \underline{\hspace{1cm}}$, where p and q are single digit numbers.

यदि संख्या $6p5157q$, 88 से विभाज्य है जहाँ p और q एक अंक वाली संख्याएँ हैं तो $p \times q = \underline{\hspace{1cm}}$ है।

SSC CHSL 11/07/2024 (Shift-01)

- (a) 15 (b) 18
(c) 20 (d) 12

45. What is the least value of $x+y$, if 10 digit number $780x533y24$ is divisible by 88?

यदि 10 अंकों की संख्या $780x533y24$, 88 से विभाज्य है, तो $x+y$ का न्यूनतम मान क्या है?

SSC CHSL 03/08/2023 Shift-04

- (a) 4 (b) 3
(c) 1 (d) 2

46. If the nine-digit number $7p5964q28$ is completely divisible by 88, what is the value of $(p^2 - q)$, for the largest value of q , where p and q are natural numbers?

यदि नौ अंक वाली संख्या $7p5964q28$, 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो q के अधिकतम मान के लिए $(p^2 - q)$ का मान ज्ञात करें, जहाँ p और q प्राकृतिक संख्याएँ हैं।

SSC CGL 16/08/2021 (Shift 02)

- (a) 72 (b) 9
(c) 0 (d) 81

47. If the nine-digit number $9m2365n48$ is completely divisible by 88, what is the value of $(m^2 \times n^2)$ for the smallest value of n , where m and n are natural numbers?

$9m2365n48$ एक ऐसी नौ अंकों की संख्या है, जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो n के सबसे छोटे मान के लिए $(m^2 \times n^2)$ का मान क्या होगा, जहाँ m और n प्राकृतिक संख्याएँ हैं?

SSC CGL 13/04/2022 (Shift- 03)

- (a) 32 (b) 64
(c) 20 (d) 36

48. If the number $55p1067q9$ is exactly divisible by 99, then pq is equal to:

यदि संख्या $55p1067q9$ संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य है, तो pq का मान कितना होगा?

SSC CPO 11/11/2022 (Shift-03)

- (a) 35 (b) 28
(c) 36 (d) 42

49. If the 9-digit number $4x92y6588$ is exactly divisible by $99(x+y < 10)$, then what is the value of $2(y-x)$?

यदि 9- अंकों की संख्या $4x92y6588$ $99(x+y < 10)$ से पूर्णतः विभाज्य है, तो $2(y-x)$ का मान क्या है?

SSC PHASE IX 2022

- (a) -2 (b) 1
(c) 2 (d) -1

50. If the number $6336633P$ is divisible by 132, then the value of P is:

यदि संख्या $6336633P$, 132 द्वारा विभाज्य है, तो P का मान क्या होगा?

SSC CPO 10/11/2022 (Shift-02)

- (a) 4 (b) 2
(c) 3 (d) 6

TYPE-4

51. $7^{15} + 7^{16} + 7^{17}$ is divisible by which of the following given numbers?

$7^{15} + 7^{16} + 7^{17}$ निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या से विभाज्य है?

SSC CGL 26/09/2024 (Shift-03)

- (a) 3 (b) 5
(c) 2 (d) 4

52. Which of the following numbers will completely divide $4^{12} + 4^{13} + 4^{14} + 4^{15}$?

निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या $4^{12} + 4^{13} + 4^{14} + 4^{15}$ को पूर्णतः विभाजित करेगी?

SSC CGL 18/07/2023 (Shift-01)

- (a) 3 (b) 7
(c) 11 (d) 17

53. $3^{50} + 9^{26} + 9^{27} + 9^{28} + 9^{29}$ is divisible by which of the following integers?

$3^{50} + 9^{26} + 9^{27} + 9^{28} + 9^{29}$ निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से विभाज्य है?

SSC CGL 06/12/2022 (Shift-02)

- (a) 11 (b) 5
(c) 7 (d) 2

54. $5^{71} + 5^{72} + 5^{73} + 5^{74} + 5^{75}$ is divisible by which of the following number?

$5^{71} + 5^{72} + 5^{73} + 5^{74} + 5^{75}$ दिए गए विकल्पों में से किस संख्या से विभाज्य है?

SSC CGL MAINS 03/02/2022

- (a) 71 (b) 69
(c) 89 (d) 73

55. If a positive integer 'n' is divisible by 3, 5 and 7, then what is the next larger integer divisible by all these numbers?

यदि एक सकारात्मक पूर्णांक 'n' 3, 5 और 7 से विभाज्य है, तो सभी संख्याओं के द्वारा अगले कौन-सा बड़ा पूर्णांक विभाज्य होगा?

CHSL 2019 19/10/2020 (Shift-01)

- (a) $n + 21$ (b) $n + 35$
(c) $n + 105$ (d) $n + 110$

56. The greatest whole number by which the expression $n^4 + 6n^3 + 11n^2 + 6n + 24$ is divisible for every natural number n, is :

सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जिससे व्यंजक $n^4 + 6n^3 + 11n^2 + 6n + 24$, n के प्रत्येक मान के लिए पूर्णतः विभाज्य है?

- (a) 6 (b) 24
(c) 132 (d) 48

57. If n is a whole number greater than 1, then $n^2(n^2 - 1)$ is always divisible by :

यदि n एक 1 से बड़ी पूर्ण संख्या हो तो $n^2(n^2 - 1)$ हमेशा विभाज्य होगा :

- (a) 16 (b) 12
(c) 10 (d) 8

58. What will be the greatest number $32a78b$, which is divisible by 3 but NOT divisible by 9? (Where a and b are single digit number).

सबसे बड़ी संख्या $32a78b$ कौन सी होगी, जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है? (जहाँ a और b एकल शीर्षक संख्या हैं)।

SSC CHSL 09/08/2023 Shift-02

- (a) 324781 (b) 329787
(c) 326787 (d) 329784

59. What is the value of x in the number $3426x$ if the number is divisible by 6 but not divisible by 5?

संख्या $3426x$ में x का मान ज्ञात कीजिए, यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है।

SSC CHSL, 10/08/2023 (Shift-4)

- (a) 3 (b) 4
(c) 6 (d) 8

60. What is the number of possible pairs of (P, Q), if the number $357P25Q$ is divisible by both 3 and 5?

(P, Q) के संभावित युग्मों की संख्या क्या है, यदि संख्या $357P25Q$, 3 और 5 दोनों से विभाज्य है?

- (a) 7 (b) 6
(c) 5 (d) None of these

TYPE - 5

Range & Counting

61. How many natural numbers are there from 200 to 300.

200 से 300 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएँ हैं?

- (a) 100 (b) 99
(c) 98 (d) 101

62. How many natural numbers are there from 120 to 240.

120 से 240 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएँ हैं?

- (a) 120 (b) 121
(c) 119 (d) None of these

63. How many natural numbers are there between 200 and 300.

200 और 300 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएँ हैं?

- (a) 100 (b) 99
(c) 98 (d) 101

64. How many natural numbers are there between 120 and 240.
120 और 240 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएँ हैं?
(a) 120 (b) 121
(c) 119 (d) None of these
65. How many numbers are there from 1 to 3000 divisible by 6.
1 से 3000 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 6 से विभाज्य हैं?
(a) 499 (b) 500
(c) 501 (d) None of these
66. How many numbers are there from 100 to 3000 divisible by 6.
100 से 3000 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 6 से विभाज्य हैं?
(a) 483 (b) 484
(c) 485 (d) None of these
67. How many numbers are there from 1 to 250 divisible by 3.
1 से 250 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 3 से विभाज्य हैं?
(a) 82 (b) 83
(c) 84 (d) 85
68. How many numbers are there from 100 to 250 divisible by 3.
100 से 250 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 3 से विभाज्य हैं?
(a) 49 (b) 50
(c) 51 (d) None of these
69. How many numbers are there from 1 to 370 divisible by 4.
1 से 370 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 4 से विभाज्य हैं?
(a) 91 (b) 92
(c) 93 (d) 94
70. How many numbers are there from 140 to 370 divisible by 4.
140 से 370 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 4 से विभाज्य हैं?
(a) 56 (b) 57
(c) 58 (d) None of these
71. How many numbers are there from 1 to 250 divisible by 3 and 5.
1 से 250 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 3 और 5 से विभाज्य हैं?
(a) 15 (b) 16
(c) 17 (d) 18
72. How many numbers up to 980 are divisible by both 3 and 5?
980 तक कितनी संख्याएँ, 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं?
(a) 69 (b) 65
(c) 38 (d) 62
73. How many numbers up to 600 are divisible by both 3 and 7?
600 तक कितनी संख्याएँ, 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं?
(a) 29 (b) 39
(c) 28 (d) 56

UPSI 01/12/2021 (Shift-02)

UPSI 28/11/2021 (Shift-01)

74. How many numbers are there from 100 to 250 divisible by 3 and 5.
100 से 250 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 3 और 5 से विभाज्य हैं?
(a) 9 (b) 11
(c) 10 (d) None of these
75. How many numbers are there from 1 to 280 divisible by 4 and 7.
1 से 280 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 4 और 7 से विभाज्य हैं?
(a) 9 (b) 7
(c) 10 (d) 8
76. How many numbers are there from 140 to 370 divisible by 4 and 7.
140 से 370 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 4 और 7 से विभाज्य हैं?
(a) 9 (b) 7
(c) 10 (d) 8
77. How many numbers are there from 1 to 700 divisible by 3, 4 and 5.
1 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 3, 4 और 5 से विभाज्य हैं?
(a) 9 (b) 10
(c) 11 (d) 12
78. How many numbers are there from 300 to 700 divisible by 3, 4 and 5.
300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 3, 4 और 5 से विभाज्य हैं?
(a) 7 (b) 8
(c) 6 (d) 10
79. How many numbers are there from 1 to 1000 divisible by 4, 5 and 7.
1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 4, 5 और 7 से विभाज्य हैं?
(a) 7 (b) 8
(c) 6 (d) 10
80. How many numbers are there from 500 to 1000 divisible by 4, 5 and 6.
500 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं?
(a) 7 (b) 8
(c) 6 (d) 10
81. How many numbers are there between 1 and 124 which is divisible by 9.
1 से 124 के बीच ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 9 से विभाज्य हैं?
(a) 11 (b) 12
(c) 13 (d) 14

82. How many numbers between 100 and 1000 are divisible by 17?

100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएँ 17 से विभाज्य हैं?

SSC CHSL 01/06/2022 (Shift- 1)

- (a) 51 (b) 53
(c) 52 (d) 54

83. How many numbers between 800 and 2000 are divisible by 13?

800 और 2000 के बीच कितनी संख्याएँ 13 से विभाज्य हैं?

CHSL 2019 19/10/2020 (Shift- 01)

- (a) 90 (b) 92
(c) 91 (d) 93

84. Ramu had to select a list of numbers between 1 and 1000 (including both) which are divisible by both 2 and 7. How many such numbers are there?

रामू को 1 और 1000 (दोनों सहित) के बीच की संख्याओं की एक सूची का चयन करना था, जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य है। ऐसी कितनी संख्याएँ हैं?

SSC CPO 11/11/2022 (Shift-01)

- (a) 142 (b) 71
(c) 97 (d) 642

85. How many numbers are there between 30 and 100, divisible by 2 and 3 both.

30 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं?

- (a) 9 (b) 10
(c) 11 (d) 12

86. The total number of integers between 1 and 1000, which are divisible by 2, 3 and 5:

1 और 1000 के बीच पूर्णाकों की कुल संख्या, जो 2, 3 और 5 से विभाज्य हैं:

- (a) 30 (b) 32
(c) 34 (d) 33

87. How many numbers between 300 and 700 are divisible by 5, 6 and 8?

300 और 700 के बीच कितनी संख्या 5, 6 और 8 से विभाज्य हैं?

CPO 2019 25/11/2020 (Shift- 02)

- (a) 20 (b) 2
(c) 5 (d) 3

88. How many numbers are divisible by 3 or 5 in range 1 to 45.

1 से 45 तक की सीमा से कितनी संख्याएँ 3 या 5 से विभाज्य हैं?

- (a) 20 (b) 21
(c) 24 (d) 25

89. How many numbers are divisible by 3 or 5 in range 1 to 60.

1 से 60 तक की सीमा से कितनी संख्याएँ 3 या 5 से विभाज्य हैं?

- (a) 26 (b) 28
(c) 32 (d) 30

90. How many natural number from 500 to 1250 (including both) are divisible by 3 or 11.

500 से 1250 तक (दोनों सहित) कितनी प्राकृतिक संख्याएँ 3 या 11 से विभाज्य हैं?

- (a) 312 (b) 296
(c) 316 (d) 318

91. How many integers between 299 and 601 are divisible by 4 or 10.

299 और 601 के बीच कितने पूर्णांक 4 या 10 से विभाज्य हैं?

- (a) 91 (b) 92
(c) 93 (d) 94

92. How many numbers from 1 to 900, which are divisible by 2 or 3 or 5.

1 से 900 तक कितनी संख्याएँ हैं जो 2 या 3 या 5 से विभाज्य हैं?

- (a) 634 (b) 635
(c) 644 (d) 660

93. How many numbers from 1 to 100 which are not divisible by 3 ?

1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 3 से विभाज्य नहीं हैं?

- (a) 67 (b) 68
(c) 66 (d) 69

94. How many numbers from 100 to 200 which are not divisible by 3 ?

100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 3 से विभाज्य नहीं हैं?

- (a) 66 (b) 68
(c) 67 (d) 69

95. How many numbers are there from 1 to 100 which are neither divisible by 3 nor by 5?

1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो ना तो 3 से और ना ही 5 से विभाजित हैं?

- (a) 53 (b) 54
(c) 55 (d) None of these

96. How many numbers are there from 700 to 950 which are neither divisible by 3 nor by 7 ?

700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो ना तो 3 से और ना ही 7 से विभाजित हैं?

SSC CGL 04/03/ 2020 (Shift- 03)

- (a) 144 (b) 143
(c) 146 (d) None of these

97. How many numbers are there from 200 to 800 which are neither divisible by 5 nor by 7 ?

200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाजित हैं?

SSC CGL 04/03/2020 (Shift- 03)

- (a) 407 (b) 410
(c) 413 (d) 411

98. How many numbers are there from 500 to 650 (including both) which are neither divisible by 3 nor by 7?

500 से 650 तक (दोनों को सम्मिलित करते हुए) ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं हैं?

SSC CGL 11/04/2022 (Shift- 02)

- (a) 21 (b) 121
(c) 87 (d) 99

99. How many integers are there less than 230 which are divisible by 7 but not by 13.

230 से कम ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 7 से विभाज्य हैं लेकिन 13 से नहीं हैं?

- (a) 32 (b) 26
(c) 28 (d) 30

100. How many numbers less than 151 which are divisible by 3 but not 7.

151 से कम कितनी संख्याएँ हैं जो 3 से विभाज्य हैं लेकिन 7 से नहीं हैं?

- (a) 40 (b) 50
(c) 49 (d) 43

101. How many two digits numbers are divisible by 3 but not by 8?

दो अंकों की कितनी संख्याएँ हैं, जो 3 से विभाज्य हैं लेकिन 8 से नहीं हैं?

- (a) 29 (b) 26
(c) 27 (d) 33

102. How many numbers are there between 301 and 901 which are divisible by 10 but are not divisible by 3?

301 और 901 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 10 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है?

- (a) 60 (b) 40
(c) 30 (d) 35

103. How many natural numbers up to 2001 are divisible by 3 or 4 but NOT by 5?

2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएँ हैं, जो 3 या 4 से विभाजित हैं लेकिन 5 से नहीं।

- (a) 768 (b) 801
(c) 934 (d) 1067

104. How many natural numbers up to 300 are divisible by 5 or 7 but not by 35.

300 तक की कितनी प्राकृतिक संख्याएँ 5 या 7 से विभाज्य हैं लेकिन 35 से नहीं हैं?

- (a) 85 (b) 84
(c) 87 (d) 86

105. How many numbers are there from 35 to 289 (including both these numbers) which are divisible by either 5 or 17?

35 से 289 (इन दोनों संख्याओं सहित) तक कितनी संख्याएँ हैं, जो या तो 5 या 17 से विभाजित होते हैं?

- (a) 70 (b) 62
(c) 69 (d) 63

106. How many natural number less than 1000 are divisible by 5 or 7 but NOT by 35?

1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएँ 5 या 7 से विभाज्य हैं, लेकिन 35 से नहीं हैं?

SSC CPO 11/12/2019 (Shift-01)

- (a) 285 (b) 313
(c) 341 (d) 243

ANSWER KEY

1. (d)	2. (a)	3. (c)	4. (a)	5. (c)	6. (b)	7. (c)	8. (a)	9. (a)	10. (b)
11. (c)	12. (b)	13. (b)	14. (d)	15. (a)	16. (c)	17. (c)	18. (a)	19. (d)	20. (a)
21. (b)	22. (c)	23. (b)	24. (c)	25. (d)	26. (c)	27. (c)	28. (a)	29. (a)	30. (d)
31. (c)	32. (a)	33. (d)	34. (c)	35. (c)	36. (d)	37. (a)	38. (c)	39. (c)	40. (d)
41. (d)	42. (d)	43. (c)	44. (b)	45. (d)	46. (a)	47. (b)	48. (a)	49. (d)	50. (d)
51. (a)	52. (d)	53. (a)	54. (a)	55. (c)	56. (d)	57. (b)	58. (d)	59. (c)	60. (a)
61. (d)	62. (b)	63. (b)	64. (c)	65. (b)	66. (b)	67. (b)	68. (b)	69. (b)	70. (c)
71. (b)	72. (b)	73. (c)	74. (c)	75. (c)	76. (a)	77. (c)	78. (a)	79. (a)	80. (b)
81. (c)	82. (b)	83. (b)	84. (b)	85. (c)	86. (d)	87. (d)	88. (b)	89. (b)	90. (b)
91. (a)	92. (d)	93. (a)	94. (b)	95. (a)	96. (a)	97. (d)	98. (c)	99. (d)	100. (d)
101. (b)	102. (b)	103. (b)	104. (d)	105. (d)	106. (a)				

CALCULATION TECHNIQUES

TECHNIQUE – 01



◆ Square Root of perfect square ◆

Calculate the square root of 5184

Step 01: The unit digit of 5184 is 4, so its square root will be end on 2 or 8.

Step 02: Now leave two digits from end and check the remaining number. In this, case it is 51.

$$7^2 < 51 < 8^2$$

So, the tens digit of square root is 7.

Step 03: Now the square root of 5184 can be 72 or 78. For this, we have to check whether 51 is closer to 7^2 or 8^2 As 51 is closer to 7^2 .

Square root of 5184 is 72.



◆ Do it Yourself ◆

(i) $\sqrt{7744} = \dots\dots\dots$

(ii) $\sqrt{1764} = \dots\dots\dots$

(iii) $\sqrt{6561} = \dots\dots\dots$

(iv) $\sqrt{7396} = \dots\dots\dots$

(v) $\sqrt{9216} = \dots\dots\dots$

(vi) $\sqrt{4624} = \dots\dots\dots$

(vii) $\sqrt{7569} = \dots\dots\dots$

TECHNIQUE – 02



◆ Square Root of Non-perfect square ◆

$$\sqrt{N} = \sqrt{(A \pm B)} = \sqrt{A} \pm \frac{B}{2\sqrt{A}}$$

(First find a number which is perfect square near to the number N)

Ex: $\sqrt{10} = \sqrt{9+1} = \sqrt{9} + \frac{1}{2\sqrt{9}} = 3 + \frac{1}{2 \times 3} = \frac{19}{6} = 3.17$

Ex: $\sqrt{14} = \sqrt{16-2} = \sqrt{16} - \frac{2}{2\sqrt{16}} = 4 - \frac{2}{2 \times 4} = \frac{30}{8} = 3.75$



◆ Do it Yourself ◆

(i) $\sqrt{18} = \dots\dots\dots$

(ii) $\sqrt{29} = \dots\dots\dots$

(iii) $\sqrt{57} = \dots\dots\dots$

(iv) $\sqrt{265} = \dots\dots\dots$

(v) $\sqrt{567} = \dots\dots\dots$

SELF MENTORSHIP TABLE

	STEP-01	STEP-02	STEP-03	STEP-04	STEP-05	STEP-06
TOPIC NAME	VIDEOS	CLASSROOM SHEET	SSC MATHS	NOTES / FORMULA BOOK REVISION	CHAPTER TEST	PRO LEVEL PRACTICE SHEET
DIVISIBILITY						

31. 31 - Remainder

Worksheets included below

Sections

Classroom Level: source pages 123-130 (8 pages)

REMAINDER (शेषफल)

CLASSROOM SHEET



Aditya Ranjan Sir

TYPE -1

Basic Division Formula

Concept: Using the standard formula $N = D \times Q + R$ to find missing values.

1. On dividing a number by 38, the quotient is 24 and the remainder is 13, then the number is :
किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 आता है। वह संख्या कौन-सी है?

SSC CPO 16/03/2019 (Shift- 01)

- (a) 925 (b) 975
(c) 904 (d) 956

2. On dividing 346024 by a certain number, the quotient is 2435 and the remainder is 254. Find the divisor.

346024 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 2435 और शेषफल 254 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात कीजिए।

RPF Constable 09/03/2025 (Shift- 03)

- (a) 152 (b) 142
(c) 122 (d) 132

3. In a division question, the divisor is 4 times the quotient and 3 times the remainder. If the remainder is 20, find the dividend?

भाग के एक प्रश्न में, भाजक, भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 20 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए?

UPSI 15/11/2021 (Shift-02)

- (a) 940 (b) 920
(c) 960 (d) 980

4. A number when divided by 44, gives 432 as quotient and 10 as remainder. What will be the remainder when dividing the same number by 31?

किसी संख्या को 44 से भाग देने पर भागफल 432 और शेषफल 10 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 31 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा?

- (a) 12 (b) 13
(c) 15 (d) 10

5. On dividing a number by 645, the remainder is 40. What will be the remainder on dividing the same number by 43?

एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल रहता है, इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा?

UPSI 13/11/2021 (Shift-01)

- (a) 27 (b) 40
(c) 29 (d) 25

6. The difference between two numbers is 3630. When a larger number is divided by a smaller number, the quotient and remainder are 30 and 5 respectively. Find the larger number?

दो संख्याओं के बीच का अंतर 3630 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 30 और 5 हैं। बड़ी संख्या ज्ञात करें?

UPSI 16/11/2021 (Shift-02)

- (a) 3955 (b) 3755
(c) 3855 (d) 4755

7. The difference between two numbers is 4176. When the larger number is divided by the smaller number, the quotient and remainder are 36 and 11 respectively. Find the larger number.

दो संख्याओं के बीच का अंतर 4176 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो भागफल और शेषफल क्रमशः 36 और 11 होते हैं। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

UPSI 2/12/2021 (Shift-03)

- (a) 4295 (b) 4495
(c) 4595 (d) 4275

TYPE -2

What if the Number Changes

8. When the integer n is divided by 5, the remainder is 3. What is the remainder if $6n$ is divided by 5?

जब पूर्णांक n को 5 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि $6n$ को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा?

SSC CHSL 08/07/2024 (Shift-02)

- (a) 3 (b) 0
(c) 1 (d) 2

9. For any integral value of n , $3^{2n} + 9n + 5$, when divided by 3 will leave the remainder :

n के किसी पूर्णांक मान के लिए $3^{2n} + 9n + 5$ को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल होगा :

- (a) 1 (b) 2
(c) 0 (d) 5

10. Given n is an integer, what is the remainder when $(6n + 3)^2$ is divided by 9?

दिया गया n एक पूर्णांक है। जब $(6n + 3)^2$ को 9 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल क्या आएगा?

SSC CGL 08/07/2019 (Shift- 02)

- (a) 3 (b) 2
(c) 1 (d) 0

11. When positive number x , y and z are divided by 31, the remainders are 17, 24 and 27 respectively. When $(4x - 2y + 3z)$ is divided by 31, the remainder will be :

जब धनात्मक संख्या x , y और z को 31 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 17, 24 और 27 होते हैं। जब $(4x - 2y + 3z)$ को 31 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा?

SSC CGL TIER-II (15/11/2020)

- (a) 9 (b) 8
(c) 16 (d) 19

12. When positive number a , b and c are divided by 13, the remainders are 9, 7 and 10 respectively. What will be the remainder when $(a + 2b + 5c)$ is divided by 13?

जब धनात्मक संख्या a , b और c को 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 9, 7 और 10 होते हैं। जब $(a + 2b + 5c)$ को 13 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा?

SSC CGL TIER-II (16/11/2020)

- (a) 10 (b) 5
(c) 9 (d) 8

13. When a positive integer is divided by d , the remainder is 15. When ten times of the same number is divided by d , the remainder is 6. The least possible value of d is :

जब एक धनात्मक पूर्णांक को d से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 15 आता है। जब इसी संख्या के 10 गुना को d से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 6 आता है। d का न्यूनतम संभव मान हो सकता है :

SSC CGL 05/03/2020 (Shift- 03)

- (a) 9 (b) 12
(c) 16 (d) 18

14. When two numbers are separately divided by 33, the remainder are 21 and 28 respectively. If the sum of the two numbers is divided by 33, the remainder will be :

जब दो संख्याओं को अलग-अलग 33 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से विभाजित किया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा :

- (a) 10 (b) 12
(c) 14 (d) 16

15. When two numbers are separately divided by 44, the remainders are 11 and 38, respectively. If the sum of the two numbers is divided by 44, then the remainder will be:

दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 11 और 38 हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 44 से विभाजित किया जाए, तो प्राप्त शेषफल होगा।

SSC CHSL 30/05/2022 (Shift- 01)

- (a) 16 (b) 44
(c) 33 (d) 5

16. If two numbers x and y is separately divided by a number ' d ' the remainders are 4376 and 2986 respectively. If the sum of that numbers i.e. $(x + y)$ is divided by that number ' d ' then the remainder is 2361. The value of number d is :

यदि दो संख्याओं x तथा y को किसी संख्या ' d ' से अलग-अलग भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 4376 तथा 2986 प्राप्त होता है। यदि उस संख्याओं के योग, अर्थात् $(x + y)$ को उसी संख्या ' d ' से भाग दिया जाए तो शेषफल 2361 प्राप्त होता है। संख्या d का मान है -

- (a) 7362 (b) 5001
(c) 4000 (d) 2542

17. If n is a natural number, then what is the number of distinct remainders of $(1^n + 2^n)$ when divided by 4?

यदि n प्राकृतिक संख्या है, तो $(1^n + 2^n)$ को 4 से भाग देने पर उसके भिन्न शेषफलों की संख्या क्या है?

UPSC CSE (CSAT) 25/05/2025

- (a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) 3

TYPE - 3

Remainders of Products

18. Find the remainder when $49 \times 51 \times 54 \times 37 \times 123$ is divided by 24.

$49 \times 51 \times 54 \times 37 \times 123$ को 24 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

RPF SI 13/12/2024 (Shift-01)

- (a) 8 (b) 4
(c) 10 (d) 6

19. What is the remainder when $121 \times 135 \times 141 \times 156 \times 171$ is divided by 21?

$121 \times 135 \times 141 \times 156 \times 171$ को 21 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रह जाता है?

UPSI 29/11/2021 (Shift-03)

- (a) 7 (b) 9
(c) 5 (d) 3

20. What is the remainder when the product of 335, 608 and 853 is divided by 13?
335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा?

SSC CGL 12/04/2022 (Shift- 01)

- (a) 11 (b) 12
(c) 6 (d) 7

TYPE - 4**Finding the Number LCM & Common Remainder**

21. A number when divided by 45 leaves remainder 27, and when divided by 27 leaves remainder 9. Find the smallest such number.

एक संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 27 बचता है, तथा 27 से भाग देने पर शेषफल 9 बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 14/11/2025 (Shift-01)

- (a) 189 (b) 117
(c) 369 (d) 459

22. The number which is divided by 10 leaves 9 as remainder when it is divided by 9 leaves 8 as remainder and when it is divided by 8 leaves 7 as remainder is :

वह संख्या, जिसे 10 से भाग देने पर 9, 9 से भाग देने पर 8 तथा 8 से भाग देने पर 7 शेषफल बचता है, वह है :

- (a) 1539 (b) 539
(c) 359 (d) 1359

23. When a positive integer N divided by 16, 17 and 18 leaves remainders of 6, 7 and 8 respectively. Find the remainder when $N^2 + 5N + 6$ is divided by 11?

जब एक धनात्मक पूर्णांक संख्या N को 16, 17 और 18 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 6, 7 और 8 शेषफल बचता है। जब $N^2 + 5N + 6$ को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें।

- (a) 1 (b) 2
(c) 4 (d) 7

24. Find the least number which divided by 20, 25, 35 and 40 leaves remainders 14, 19, 29 and 34 respectively.

वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेषफल बचते हैं?

SSC CHSL 26/11/2025 (Shift- 01)

- (a) 1394 (b) 1399
(c) 1405 (d) 1425

25. When the numbers 8651, 8018 and 7807 were divided by the greatest number x , then the remainder in each case was the same. The value of x is:

जब संख्याओं 8651, 8018 और 7807 को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। x का मान ज्ञात कीजिए।

SSC GD 17/02/2025 (Shift- 03)

- (a) 119 (b) 132
(c) 207 (d) 211

26. Find the greatest number which divides 108, 124 and 156, leaving the same remainder:

वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिससे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है।

SSC CGL 11/04/2022 (Shift- 02)

- (a) 18 (b) 10
(c) 12 (d) 16

27. Find the largest number which divides 436, 530, 624 and 718, leaving 13 as the remainder in each case.

वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 436, 530, 624 और 718 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 13 बचता है।

RPF Constable 07/03/2025 (Shift-01)

- (a) 19 (b) 43
(c) 47 (d) 29

TYPE - 5**Successive Division**

28. When a number is successively divided by 3, 4 and 7, the remainder obtained are 2, 3 and 5 respectively. What will be the remainder when 84 divides the same number?

जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3, 4 और 7 से विभाजित होती है, तो प्राप्त शेष क्रमशः 2, 3 और 5 होते हैं। जब उसी संख्या को 84 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा?

SSC CPO 24/11/2020 (Shift- 03)

- (a) 71 (b) 53
(c) 30 (d) 48

29. After the division of a number successively by 2, 3 & 5, the remainders are 1, 2 & 3, respectively. What will be the remainder, if 13 divides the same number (if the last quotient is 1)?

किसी संख्या को क्रमशः 2, 3 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए, (यदि अंतिम भागफल 1 है) तो शेषफल क्या प्राप्त होगा?

SSC CHSL 05/07/2024 (Shift-03)

- (a) 1 (b) 2
(c) 0 (d) 3

30. A number when successively divided by 3, 5 and 8 leaves remainder 1, 4 and 7 respectively. Find the respective remainder when the order of the divisors is reversed.

एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 3, 5 और 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 4 और 7 प्राप्त होता है। जब भाजक का क्रम उलट दिया जाता है, तो संबंधित शेषफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 8, 5, 3 (b) 4, 2, 1
(c) 3, 2, 1 (d) 6, 4, 2

31. A number when successively divided by 4 and 5 leaves remainder 1 and 4 respectively. When it is successively divided by 5 and 4, the respective remainder will be :

एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होता है। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाता है तो संबंधित शेषफल होगा:

- (a) 4, 1 (b) 3, 2
(c) 2, 3 (d) 1, 2

32. Find the number when successively divided by 3, 5 and 7 leaves remainder 2, 1 and 3 respectively, and the last quotient is 3.

वह संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे क्रमिक रूप से 3, 5 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 1 और 3 शेषफल प्राप्त होता है, और अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है।

SSC CHSL 01/07/2024 (Shift-02)

- (a) 360 (b) 362
(c) 365 (d) 367

33. A number on being divided by 3, 4 and 5 successively the remainder 2, 1 and 2 respectively. Find the remainders when the number successively divided by 5, 4 and 3.

एक संख्या को क्रमिक रूप से 3, 4 और 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 1 और 2 शेषफल प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को क्रमिक रूप से 5, 4 और 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें।

- (a) 4, 0, 1 (b) 4, 2, 1
(c) 4, 1, 1 (d) 4, 1, 2

TYPE - 6

Remainders of Big Powers (a^n divided by b)

34. What will be the remainder when 6^{76} is divided by 5?

6^{76} को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा?

UPSI 13/12/2017 (Shift-02)

- (a) 2 (b) 1
(c) 3 (d) 0

35. Find the remainder when 7^7 is divided by 4.

जब 7^7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए।

UP CONSTABLE 18/02/2024 (Shift-02)

- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 0

36. What will be the remainder when 3^{40} is divided by 4?

3^{40} को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा?

UPSI 15/12/2017 (Shift-03)

- (a) 2 (b) 1
(c) 3 (d) 0

37. $97^{83} - 1$ when divided by 96 would leave a remainder.

$97^{83} - 1$ को 96 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा?

RPF Constable 11/03/2025 (Shift-01)

- (a) 2 (b) 1
(c) 3 (d) 0

38. If $(77^{77} + 77)$ is divided by 78, then the remainder will be:

यदि $(77^{77} + 77)$ को 78 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या होगा?

SSC CGL 10/09/2024 (Shift-02)

- (a) 76 (b) 77
(c) 78 (d) 1

39. What will be the remainder when $(265)^{4081} + 9$ is divided by 266?

$(265)^{4081} + 9$ को 266 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 14/07/2023 (Shift-01)

- (a) 8 (b) 6
(c) 1 (d) 9

40. Find the remainder: $(17^{13} - 21) \div 18$

$(17^{13} - 21) \div 18$ का शेषफल ज्ञात करें।

SSC CGL 13/09/2024 (Shift-03)

- (a) 15 (b) 17
(c) 14 (d) 21

41. Find the remainder of $\frac{3126^{20^{21} 22^{23} \dots}}{5}$.

$\frac{3126^{20^{21} 22^{23} \dots}}{5}$ का शेषफल ज्ञात कीजिए।

SSC GD 01/02/2023 (Shift-04)

- (a) 4 (b) 0
(c) 1 (d) 2

42. What is the remainder when $2^{1000000}$ is divided by 7?

$2^{1000000}$ को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा?

[CDS - 2021 (I)]

- (a) 1 (b) 2
(c) 4 (d) 6

43. What is the remainder when 3^8 is divided by 7?

जब 3^8 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है?

SSC CHSL 08/08/2023 Shift-02

- (a) 5 (b) 4
(c) 6 (d) 2

44. Given that $N = 5^{20}$, what will be the remainder when N is divisible by 7?

दिया गया है $N = 5^{20}$, N को 7 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा?

- (a) 4 (b) -4
(c) -1 (d) None of these

45. Given that $N = 200^{1000}$, what will be the remainder when N is divisible by 17?

दिया गया है $N = 200^{1000}$, N को 17 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा?

- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

46. Given that $N = (2222)^{5555} + (5555)^{2222}$. What will be the remainder when N is divided by 7?

दिया गया है $N = (2222)^{5555} + (5555)^{2222}$. जब N को 7 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेषफल बचेगा?

- (a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) 3

47. What is the remainder when 2^{35} is divided by 10?

2^{35} को 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा?

- (a) 4 (b) 8
(c) 2 (d) 6

48. Find the remainder when 5^{500} is divided by 500.

5^{500} को 500 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 125 (b) 250
(c) 375 (d) 100

49. What is the remainder if 2^{192} is divided by 6?

2^{192} को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?

UPSC CSE (CSAT) 28/05/2023

- (a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) 4

50. What will be the remainder when 49^{61} is divided by 35?

49^{61} को 35 से विभाजित किये जाने पर शेषफल क्या होगा?

UPSI 14/12/2017 (Shift-01)

- (a) 16 (b) 12
(c) 18 (d) 14

51. What is the remainder when $27^{27} - 15^{27}$ is divided by 6?

$27^{27} - 15^{27}$ को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा?

[CDS - 2021 (I)]

- (a) 0 (b) 1
(c) 3 (d) 4

52. What is the remainder when $(17^{25} + 19^{25})$ is divided by 18?

$(17^{25} + 19^{25})$ को 18 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा?

UPSC CDS-II (14/09/2025)

- (a) 0 (b) 1
(c) 3 (d) 9

53. What is the remainder when we divide $5^{70} + 7^{70}$ by 74?

जब हम $5^{70} + 7^{70}$ को 74 से भाग देते हैं, तो शेषफल क्या आएगा?

SSC CGL 07/03/2020 (Shift-03)

- (a) 7 (b) 1
(c) 0 (d) 5

54. What is the remainder when $(x^{17} + 1)$ is divided by $(x + 1)$?

जब $(x^{17} + 1)$ को $(x + 1)$ से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा?

SSC CGL 25/07/2023 (Shift-03)

- (a) x (b) $x - 1$
(c) 0 (d) 1

55. When $m^{12} - 1$ is divided by $m + 1$, the remainder is:

जब $m^{12} - 1$ को $m + 1$ द्वारा विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा?

SSC CGL 13/12/2022 (Shift-01)

- (a) 1 (b) 2
(c) 0 (d) -1

56. If $N = (24^3 + 25^3 + 26^3 + 27^3)$, then N divided by 102 leaves a remainder of:

यदि $N = (24^3 + 25^3 + 26^3 + 27^3)$, तो N को 102 से विभाजित करने पर शेषफल बचता है:

SSC GD 24/01/2023 (Shift-04)

- (a) 12 (b) 1
(c) 0 (d) 18

57. If $X = (12^3 + 13^3 + 14^3 + 15^3)$, then what is the remainder when X is divided by 9?

यदि $X = (12^3 + 13^3 + 14^3 + 15^3)$ है, तो X को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है?

- (a) 0 (b) 1
(c) 27 (d) None of these

58. If $X = (16^3 + 17^3 + 18^3 + 19^3)$, then $\frac{X}{70}$ leaves a remainder of

यदि $X = (16^3 + 17^3 + 18^3 + 19^3)$, तो $\frac{X}{70}$ से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा?

- (a) 0 (b) 1
(c) 69 (d) 35

59. Find the last two digits of $12899 \times 96 \times 997$.

$12899 \times 96 \times 997$ के अंतिम दो अंक ज्ञात कीजिए।

- (a) 88 (b) 16
(c) 12 (d) 04

60. What is the remainder when $9^3 + 9^4 + 9^5 + 9^6 + \dots + 9^{100}$ is divided by 6?

$9^3 + 9^4 + 9^5 + 9^6 + \dots + 9^{100}$ को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या है?

UPSC CSE (CSAT) 25/05/2025

- (a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) 3

61. What is the remainder when $(1^1 + 2^2 + 3^3 + 4^4 + \dots + 100^{100})$ is divided by 4?

$(1^1 + 2^2 + 3^3 + 4^4 + \dots + 100^{100})$ को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा?

- (a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) 3

TYPE - 7

Factorials & Special Series

62. R = Remainder when $(1! + 2! + 3! + \dots + 120!)$ is divided by 15. find R.

$(1! + 2! + 3! + \dots + 120!)$ को जब 15 से भाग दिया जाता है तो R शेष बचता है। R का मान है :

- (a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) 3

63. What will be the remainder when $0! + 1! + 2! + 3! + \dots + 98!$ is divided by 5?

$0! + 1! + 2! + 3! + \dots + 98!$ को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?

UPSI 15/12/2017 (Shift-01)

- (a) 2 (b) 5
(c) 3 (d) 4

TYPE - 8

Algebraic Remainders (Polynomials)

64. When $f(x) = 15x^3 - 14x^2 - 4x + 10$ is divided by $(3x + 2)$, then the remainder is:

जब $f(x) = 15x^3 - 14x^2 - 4x + 10$ को $(3x + 2)$ से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल प्राप्त होता है।

SSC CHSL 27/05/2022 (Shift-02)

- (a) -1 (b) 1
(c) -2 (d) 2

65. Find the remainder, when we divide $2x^3 - 3x^2 + 6x - 4$ by $2x - 3$?

जब हम $2x^3 - 3x^2 + 6x - 4$ को $2x - 3$ से भाग देते हैं तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए?

SSC CHSL 04/07/2024 (Shift-03)

- (a) 5 (b) 6
(c) -5 (d) -6

66. Find the remainder when we divide $3x^4 - 2x^2 + 4x - 1$ by $2x - 1$.

$3x^4 - 2x^2 + 4x - 1$ को $2x - 1$ द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 07/12/2022 (Shift-04)

- (a) 4 (b) 3
(c) $\frac{11}{16}$ (d) $\frac{15}{16}$

67. If the polynomial $(2x^3 + ax^2 + 3x - 5)$ and $(x^3 + x^2 - 2x + a)$ leave the same remainder when divided by $(x - 2)$, find the remainder.

यदि बहुपद $(2x^3 + ax^2 + 3x - 5)$ और $(x^3 + x^2 - 2x + a)$ को $(x - 2)$ से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तो शेषफल ज्ञात करें।

SSC CPO 28/06/2024 (Shift-03)

- (a) 4 (b) 3
(c) 2 (d) 5

TYPE - 9

Miscellaneous Questions

68. When the sum of 201, 202, 203, 204, 205, 206 _____ 260 is divided by 9, then what will be the remainder?

जब 201, 202, 203, 204, 205, 206 _____ 260 के योग को 9 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल होगा?

UPSI 12/12/2017 (Shift-02)

- (a) 8 (b) 4
(c) 6 (d) 2

69. Find the sum of all those 3-digit numbers which when divided by 11 leave remainder 5.

उन सभी 3-अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, जिन्हें 11 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है।

UPSI 30/11/2021 (Shift-03)

- (a) 45059 (b) 44955
(c) 45525 (d) 34995

70. Find the sum of all those 3-digit numbers which when divided by 10 leave remainder 5.

उन सभी 3-अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है।

UPSI 1/12/2021 (Shift-01)

- (a) 54800 (b) 72000
(c) 49500 (d) 56500

71. When 200 is divided by a positive integer x , the remainder is 8. How many values of x are there?

जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 8 आता है। x के कितने मान हैं?

SSC CGL 03/03/2020 (Shift- 02)

- (a) 7 (b) 5
(c) 8 (d) 6

72. When 732 is divided by a positive integer x , the remainder is 12. How many value of x are there?

जब 732 को एक धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 12 आता है। x के कितने मान हैं?

SSC CGL 03/03/2020 (Shift- 01)

- (a) 19 (b) 20
(c) 18 (d) 16

73. 64329 is divided by a certain number. While dividing the numbers, 175, 114 and 213 appear as the three successive remainders. The divisor is:

64329 को किसी निश्चित संख्या से भाग दिया जाता है। भाग देने की प्रक्रिया में 175, 114 और 213 क्रमशः तीन लगातार शेषफल प्राप्त होते हैं। भाजक क्या है?

- (a) 184 (b) 224
(c) 234 (d) 256

74. If 243 gives a remainder of 4 when divided by a certain natural number n , what will be the remainder when 482 is divided by $2n$ assuming that the quotient in both cases is the same?

243 को किसी निश्चित प्राकृतिक संख्या n से भाग देने पर 4 शेष बचता है। 482 को $2n$ से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यह मानते हुए कि भागफल दोनों दशाओं में समान हैं।

- (a) 1 (b) 4
(c) 5 (d) 8

75. Two numbers 11284 and 7655 is divided by three digits numbers leaves the same remainder. That three digit number is :

दो संख्याएँ 11284 और 7655 को किसी 3 अंकीय संख्या से भाग देने पर समान शेषफल रहते हैं। यह तीन अंकीय संख्या है -

- (a) 199 (b) 197
(c) 193 (d) 191

ANSWER KEY

1. (a)	2. (b)	3. (b)	4. (c)	5. (b)	6. (b)	7. (a)	8. (a)	9. (b)	10. (d)
11. (b)	12. (d)	13. (c)	14. (d)	15. (d)	16. (b)	17. (c)	18. (d)	19. (d)	20. (d)
21. (b)	22. (c)	23. (b)	24. (a)	25. (d)	26. (d)	27. (c)	28. (a)	29. (a)	30. (d)
31. (c)	32. (c)	33. (c)	34. (b)	35. (c)	36. (b)	37. (d)	38. (a)	39. (a)	40. (c)
41. (c)	42. (b)	43. (d)	44. (a)	45. (a)	46. (a)	47. (b)	48. (a)	49. (d)	50. (d)
51. (a)	52. (a)	53. (c)	54. (c)	55. (c)	56. (c)	57. (a)	58. (a)	59. (a)	60. (a)
61. (a)	62. (d)	63. (d)	64. (d)	65. (a)	66. (c)	67. (d)	68. (c)	69. (a)	70. (c)
71. (c)	72. (b)	73. (c)	74. (b)	75. (d)					

CALCULATION TECHNIQUES

TECHNIQUE – 01



◆ Cube of two Digits Number ◆

$$(ab)^3 = a^3 / 3a^2b / 3ab^2 / b^3$$

+ Carry + Carry + Carry

1 digit 1 digit 1 digit

• **Cube of 14**

Here, a = 1 & b = 4

$$14^3 = 1^3 / 3 \cdot 1^2 \cdot 4 / 3 \cdot 1 \cdot 4^2 / 4^3 = 1 / 12 / 48 / 64 = 2744$$

• **Cube of 23**

Here, a = 2 & b = 3

$$23^3 = 2^3 / 3 \cdot 2^2 \cdot 3 / 3 \cdot 2 \cdot 3^2 / 3^3 = 8 / 36 / 54 / 27 = 12167$$



◆ Do it Yourself ◆

- (i) $18^3 = \dots$ (ii) $23^3 = \dots$
 (iii) $29^3 = \dots$ (iv) $33^3 = \dots$
 (v) $38^3 = \dots$ (vi) $43^3 = \dots$
 (vii) $56^3 = \dots$ (viii) $63^3 = \dots$
 (ix) $69^3 = \dots$ (x) $73^3 = \dots$
 (xi) $77^3 = \dots$ (xii) $82^3 = \dots$
 (xiii) $87^3 = \dots$ (xiv) $91^3 = \dots$

TECHNIQUE – 02



◆ Some special results you should remember ◆

$(2)^1 = 2$	$(2)^6 = 64$	$(3)^1 = 3$	$(3)^6 = 729$	$(4)^1 = 4$	$(5)^1 = 5$
$(2)^2 = 4$	$(2)^7 = 128$	$(3)^2 = 9$	$(6)^1 = 6$	$(4)^2 = 16$	$(5)^2 = 25$
$(2)^3 = 8$	$(2)^8 = 256$	$(3)^3 = 27$	$(6)^2 = 36$	$(4)^3 = 64$	$(5)^3 = 125$
$(2)^4 = 16$	$(2)^9 = 512$	$(3)^4 = 81$	$(6)^3 = 216$	$(4)^4 = 256$	$(5)^4 = 625$
$(2)^5 = 32$	$(2)^{10} = 1024$	$(3)^5 = 243$	$(6)^4 = 1296$	$(4)^5 = 1024$	$(5)^5 = 3125$

SELF MENTORSHIP TABLE

	STEP-01	STEP-02	STEP-03	STEP-04	STEP-05	STEP-06
TOPIC NAME	VIDEOS	CLASSROOM SHEET	SSC MATHS	NOTES / FORMULA BOOK REVISION	CHAPTER TEST	PRO LEVEL PRACTICE SHEET
REMAINDER						

32. 33 - No. of Zeros

Worksheets included below

Sections

Classroom Level: source pages 31-32 (2 pages)

NUMBER SYSTEM

NO. OF ZERO AT THE END OF AN EXPRESSION

CLASSROOM SHEET



Aditya Ranjan Sir

- The number of zeroes at the end of $21 \times 35 \times 625 \times 8 \times 165$ is :
 $21 \times 35 \times 625 \times 8 \times 165$ के अंत में शून्यों की संख्या है:
(a) 1 (b) 3
(c) 5 (d) 7
- The number of zeroes at the end of $1003 \times 1001 \times 999 \times \dots \times 123$ is :
 $1003 \times 1001 \times 999 \times \dots \times 123$ के अंत में शून्यों की संख्या है:
(a) 224 (b) 217
(c) 0 (d) 212
- The number 1, 2, 3, 4, 1000 are multiplied together. The number of zeros at the end (on the right) of the product must be:
संख्याओं 1, 2, 3, 4 1000 को एक साथ गुना किया जाता है। गुणनफल के अंत (दाहिनी ओर) में शून्यों की संख्या है:
(a) 30 (b) 200
(c) 211 (d) 249
- Find the number of trailing zeros in 475!
475! में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।
UPSI 22/11/2021 (Shift-02)
(a) 137 (b) 127
(c) 117 (d) 147
- Find the number of trailing zeros in 15245!
15245! में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।
UPSI 17/11/2021 (Shift-01)
(a) 3707 (b) 3507
(c) 3607 (d) 3807
- $C = 2^{502} \times 5^{205}$
(a) 502 (b) 205
(c) 707 (d) None of these
- $D = 1 \times 3 \times 5 \times 7 \times \dots \times 999$
(a) 246 (b) 199
(c) 99 (d) 0

- $H = 168! \times 143!$
(a) 40 (b) 34
(c) 74 (d) 1360
- $I = 2 \times 4 \times 6 \times 8 \times \dots \times 1000$
(a) 249 (b) 125
(c) 124 (d) 997
- $K = 10^{100} + 10^{90} + 10^{80} + \dots + 10^{20} + 10^{10}$
(a) 10 (b) 100
(c) 550 (d) 55
- $L = (5!)^{61}$
(a) 120 (b) 720
(c) 600 (d) 840
- How many consecutive zeros are there at the end of the integer obtained in the product $1^2 \times 2^4 \times 3^6 \times 4^8 \times \dots \times 25^{50}$?
गुणनफल $1^2 \times 2^4 \times 3^6 \times 4^8 \times \dots \times 25^{50}$ से प्राप्त पूर्णांक के अंत में कितने क्रमागत शून्य हैं?
UPSC CSE (CSAT) 16/06/2024
(a) 50 (b) 55
(c) 100 (d) 200
- What is the largest power of 10 that divides the product $29 \times 28 \times 27 \times \dots \times 2 \times 1$?
10 का अधिकतम घातांक क्या है जो गुणनफल $29 \times 28 \times 27 \times \dots \times 2 \times 1$ को विभाजित करता है?
UPSC CDS-I 2023
(a) 4 (b) 5
(c) 6 (d) 7
- What is the largest power of 10 that divides the product $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \dots \times 23 \times 24 \times 25$?
10 की अधिकतम घात क्या है जो गुणनफल $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \dots \times 23 \times 24 \times 25$ को विभाजित करती है?
UPSC CDS-I 2018
(a) 2 (b) 4
(c) 5 (d) None of the above
- What is the highest power of 4 in 100! ?
100! में 4 की उच्चतम घात क्या है?
(a) 32 (b) 48
(c) 49 (d) None of these

ANSWER KEY

1. (b)	2. (a)	3. (d)	4. (c)	5. (d)	6. (b)	7. (d)	8. (c)	9. (c)	10. (a)
11. (b)	12. (d)	13. (c)	14. (d)	15. (b)					

CALCULATION TECHNIQUES



TECHNIQUE - 01

◆ Square roots from 1 to 12 ◆

$\sqrt{1} = 1$	$\sqrt{5} = 2.236$	$\sqrt{9} = 3$
$\sqrt{2} = 1.414$	$\sqrt{6} = 2.449$	$\sqrt{10} = 3.162$
$\sqrt{3} = 1.732$	$\sqrt{7} = 2.646$	$\sqrt{11} = 3.316$
$\sqrt{4} = 2$	$\sqrt{8} = 2.828$	$\sqrt{12} = 3.464$



TECHNIQUE - 02

◆ Some special results you should remember ◆

$(2)^1 = 2$	$(2)^6 = 64$	$(3)^1 = 3$	$(3)^6 = 729$	$(4)^1 = 4$	$(5)^1 = 5$
$(2)^2 = 4$	$(2)^7 = 128$	$(3)^2 = 9$	$(6)^1 = 6$	$(4)^2 = 16$	$(5)^2 = 25$
$(2)^3 = 8$	$(2)^8 = 256$	$(3)^3 = 27$	$(6)^2 = 36$	$(4)^3 = 64$	$(5)^3 = 125$
$(2)^4 = 16$	$(2)^9 = 512$	$(3)^4 = 81$	$(6)^3 = 216$	$(4)^4 = 256$	$(5)^4 = 625$
$(2)^5 = 32$	$(2)^{10} = 1024$	$(3)^5 = 243$	$(6)^4 = 1296$	$(4)^5 = 1024$	$(5)^5 = 3125$

SELF MENTORSHIP TABLE

	STEP-01	STEP-02	STEP-03	STEP-04	STEP-05	STEP-06
TOPIC NAME	VIDEOS	CLASSROOM SHEET	SSC MATHS	NOTES / FORMULA BOOK REVISION	CHAPTER TEST	PRO LEVEL PRACTICE SHEET
NO. OF ZERO AT THE END OF AN EXPRESSION						

33. 34 - Surds & Indices

Worksheets included below

Sections

Classroom Level: source pages 151-159 (9 pages)

Pro Level: source pages 162-167 (6 pages)

SURDS & INDICES

(घातांक और करणी)

CLASSROOM SHEET



Aditya Ranjan Sir

TYPE-01 BASIC QUESTIONS

1. If $x = \sqrt{64} + \sqrt{121} - \sqrt{169}$, then find the value of x^2 .

यदि $x = \sqrt{64} + \sqrt{121} - \sqrt{169}$ है, तो x^2 का मान ज्ञात करें।

SSC CGL TIER- II 07/03/2023

- (a) 16 (b) 25
(c) 36 (d) 49

2. Find the value of

$$\sqrt{625} + \sqrt{\frac{625}{100}} + \sqrt{\frac{625}{10000}} + \sqrt{\frac{625}{1000000}}$$

$\sqrt{625} + \sqrt{\frac{625}{100}} + \sqrt{\frac{625}{10000}} + \sqrt{\frac{625}{1000000}}$ का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL MAINS 10/01/2024 (Shift-01)

- (a) 27.025 (b) 27.775
(c) 27.075 (d) 27.75

3. Find the value of the given expression.

दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए।

$$\sqrt{8 + \sqrt{1681}}$$

SSC CGL TIER- II 02/03/2023

- (a) 5 (b) 6
(c) 4 (d) 7

4. Simplify (solve) the following.

निम्नलिखित को सरल (हल) कीजिए।

$$\frac{\sqrt{10 + \sqrt{25 + \sqrt{108 + \sqrt{154 + \sqrt{225}}}}}}{\sqrt{16 + 19.25 \times 4^2}}$$

SSC CGL TIER- II 06/03/2023

- (a) $\frac{7}{18}$ (b) $\frac{1}{9}$
(c) $\frac{2}{9}$ (d) $\frac{5}{18}$

5. Find the value of X

X का मान ज्ञात कीजिए।

$$X = \sqrt{587 - \sqrt{121}} \div \sqrt{2316 - \sqrt{180 - \sqrt{1296}}}$$

UPSI 12/11/2021 (Shift-02)

- (a) 2 (b) 1
(c) 0.5 (d) 4

6. If $A = \sqrt[8]{\sqrt[3]{(81^2)^3}}$ and $B = \sqrt[6]{\sqrt[3]{(3^4)^3}} \times \sqrt[6]{\sqrt[6]{(3^2)^6}}$ then what will the value $A + B$?

यदि $A = \sqrt[8]{\sqrt[3]{(81^2)^3}}$ तथा $B = \sqrt[6]{\sqrt[3]{(3^4)^3}} \times \sqrt[6]{\sqrt[6]{(3^2)^6}}$ तो $A + B$ का मान क्या है?

- (a) 9 (b) 4
(c) 6 (d) 3

7. Find the value of $\left(\sqrt[3]{\sqrt[3]{343}}\right)^3 \times \left(\sqrt[3]{\sqrt[3]{216}}\right)^3$

$\left(\sqrt[3]{\sqrt[3]{343}}\right)^3 \times \left(\sqrt[3]{\sqrt[3]{216}}\right)^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL MAINS 10/01/2024 (Shift-01)

- (a) 42^3 (b) 56
(c) 42 (d) $\sqrt[3]{42}$

8. $\frac{\sqrt[3]{6859}}{\sqrt[4]{1296}} \times \frac{3}{57} \times 42 = ?$

SSC CGL TIER-II (18/01/2025)

- (a) 7 (b) 16
(c) -3 (d) 17

9. Find the value of: $\left(\sqrt[3]{\sqrt[3]{343}}\right)^3 \times \left(\sqrt[3]{\sqrt[3]{216}}\right)^3$

$\left(\sqrt[3]{\sqrt[3]{343}}\right)^3 \times \left(\sqrt[3]{\sqrt[3]{216}}\right)^3$ का मान ज्ञात करें

SSC CHSL TIER-II 10/01/2024

- (a) 42^3 (b) 56
(c) 42 (d) $\sqrt[3]{42}$

10. What is the value of $\sqrt[3]{0.02 + \sqrt{0.000049}}$

का मान क्या है?

- (a) 3 (b) 0.003
(c) 0.03 (d) 0.3

11. Which of the following statement(s) is/are TRUE?/निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य/हैं/?

I. $\sqrt{121} + \sqrt{12321} + \sqrt{1234321} = 1233$

II. $\sqrt{0.64} + \sqrt{64} + \sqrt{36} + \sqrt{0.36} > 15$

- (a) Only I (b) Only II
(c) Neither in or II (d) Both I and II

12. $\sqrt{104.04} + \sqrt{1.0404} + \sqrt{0.010404}$ is equal to

$\sqrt{104.04} + \sqrt{1.0404} + \sqrt{0.010404}$ के बराबर है

- (a) 0.306 (b) 0.0306
(c) 11.122 (d) 11.322

13. If $\sqrt{5329} = 73$, then value of

$$\sqrt{5329} + \sqrt{53.29} + \sqrt{0.5329} + \sqrt{0.005329} + \sqrt{0.00005329}$$

यदि $\sqrt{5329} = 73$, तो

$\sqrt{5329} + \sqrt{53.29} + \sqrt{0.5329} + \sqrt{0.005329}$ का मान है
 $+\sqrt{0.00005329}$

- (a) 81.1003 (b) 81.0113
(c) 81.1103 (d) 81.1013

14. The value of $\frac{\sqrt{80} - \sqrt{112}}{\sqrt{45} - \sqrt{63}}$ is:

$\frac{\sqrt{80} - \sqrt{112}}{\sqrt{45} - \sqrt{63}}$ का मान है:

- (a) $\frac{3}{4}$ (b) $1\frac{3}{4}$
(c) $1\frac{1}{3}$ (d) $1\frac{7}{9}$

15. The value of $\frac{\sqrt{72} \times \sqrt{363} \times \sqrt{175}}{\sqrt{32} \times \sqrt{147} \times \sqrt{252}}$ is.

का मान ज्ञात करें।

- (a) $\frac{55}{42}$ (b) $\frac{45}{56}$
(c) $\frac{45}{28}$ (d) $\frac{55}{28}$

16. If $\sqrt[3]{0.08 \times 0.8 \times p} = 0.008 \times 0.8 \times \sqrt[3]{q}$ then find the value of $\frac{p}{q}$.

यदि $\sqrt[3]{0.08 \times 0.8 \times p} = 0.008 \times 0.8 \times \sqrt[3]{q}$, है, तो $\frac{p}{q}$ का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL MAINS 02/11/2023

- (a) $8^4 \times 10^{-8}$ (b) $8^3 \times 10^{-9}$
(c) $8^3 \times 10^{-8}$ (d) $8^4 \times 10^{-9}$

17. If $A = \frac{\sqrt{0.0004} \times \sqrt[3]{0.000008}}{\sqrt[4]{16000} \times \sqrt[3]{125000} \times \sqrt[4]{810}}$ and

$$B = \frac{\sqrt[3]{0.729} \times \sqrt[4]{0.0016}}{\sqrt{0.16}}, \text{ then what is } A \times B?$$

यदि $A = \frac{\sqrt{0.0004} \times \sqrt[3]{0.000008}}{\sqrt[4]{16000} \times \sqrt[3]{125000} \times \sqrt[4]{810}}$ और $B =$

$\frac{\sqrt[3]{0.729} \times \sqrt[4]{0.0016}}{\sqrt{0.16}}$ है, तो $A \times B$ क्या है?

SSC CGL MAINS (08/08/2022)

(a) 5×10^{-8}

(b) 7×10^{-7}

(c) $\left(\frac{7}{4}\right) \times 10^{-8}$

(d) 6×10^{-8}

18. What is the value of

$$\frac{\sqrt{29.16}}{\sqrt{1.1664}} + \frac{\sqrt{0.2916}}{\sqrt{116.64}} + \frac{\sqrt{0.0036}}{\sqrt{0.36}} ?$$

$\frac{\sqrt{29.16}}{\sqrt{1.1664}} + \frac{\sqrt{0.2916}}{\sqrt{116.64}} + \frac{\sqrt{0.0036}}{\sqrt{0.36}}$ का मान क्या है?

SSC CGL MAINS (08/08/2022)

(a) $\frac{101}{20}$

(b) $\frac{103}{20}$

(c) $\frac{26}{5}$

(d) $\frac{27}{5}$

19. Find the value of $\frac{\sqrt{1.24} \times \sqrt{2.79}}{\sqrt{2.64} \times \sqrt{5.94}}$

$\frac{\sqrt{1.24} \times \sqrt{2.79}}{\sqrt{2.64} \times \sqrt{5.94}}$ का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CGL TIER II 26/10/2023

(a) $\frac{31}{44}$

(b) $\frac{33}{64}$

(c) $\frac{31}{66}$

(d) $\frac{33}{31}$

TYPE-02

SMALLEST & GREATEST VALUE

20. Which is the largest among the numbers, $\sqrt{5}$, $\sqrt[3]{7}$, $\sqrt[4]{13}$

जो संख्याओं $\sqrt{5}$, $\sqrt[3]{7}$, $\sqrt[4]{13}$ में सबसे बड़ी है

- (a) $\sqrt{5}$ (b) $\sqrt[3]{7}$
(c) $\sqrt[4]{13}$ (d) All are equal

21. Which one among $\sqrt[3]{6}$, $\sqrt[2]{5}$ and $\sqrt[5]{12}$ is the largest?

$\sqrt[3]{6}$, $\sqrt[2]{5}$ और $\sqrt[5]{12}$ में से कौन सबसे बड़ा है?

- (a) $\sqrt[3]{6}$ (b) $\sqrt[2]{5}$
(c) $\sqrt[5]{12}$ (d) All are equal

22. Arranging the following in descending order, we get $\sqrt[3]{4}$, $\sqrt{2}$, $\sqrt[5]{3}$, $\sqrt[4]{5}$

निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, हमें $\sqrt[3]{4}$, $\sqrt{2}$, $\sqrt[5]{3}$, $\sqrt[4]{5}$ प्राप्त होता है

- (a) $\sqrt[3]{4} > \sqrt[4]{5} > \sqrt{2} > \sqrt[5]{3}$ (b) $\sqrt[4]{5} > \sqrt[3]{4} > \sqrt[5]{3} > \sqrt{2}$
(c) $\sqrt{2} > \sqrt[5]{3} > \sqrt[3]{4} > \sqrt[4]{5}$ (d) $\sqrt[5]{3} > \sqrt[4]{5} > \sqrt[3]{4} > \sqrt{2}$

23. The greatest among the numbers $\sqrt{0.09}$, $\sqrt[3]{0.064}$, 0.5 and $\frac{3}{5}$ is
- $\sqrt{0.09}$, $\sqrt[3]{0.064}$, 0.5 और $\frac{3}{5}$ में से सबसे बड़ी संख्या है
- (a) $\sqrt{0.09}$ (b) $\frac{3}{5}$
(c) 0.5 (d) $\sqrt[3]{0.064}$
24. Arranging the following in ascending order 3^{34} , 2^{51} , 7^{17} we get
निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना 3^{34} , 2^{51} , 7^{17} हम प्राप्त करते हैं
- (a) $3^{34} > 2^{51} > 7^{17}$ (b) $7^{17} < 2^{51} < 3^{34}$
(c) $3^{34} > 7^{17} > 2^{51}$ (d) $2^{51} > 3^{34} > 7^{17}$
25. The smallest among the numbers 2^{250} , 3^{150} , 5^{100} and 4^{200}
 2^{250} , 3^{150} , 5^{100} और 4^{200} संख्याओं में सबसे छोटी
- (a) 4^{200} (b) 5^{100}
(c) 3^{150} (d) 2^{250}
26. Which of the following is true?
निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
- (a) $(22.5)^{27} > (7.5)^{54}$ (b) $(22.5)^{27} < (7.5)^{54}$
(c) $(22.3)^{27} = (7.5)^{54}$ (d) $(22.3)^{27} \geq (7.5)^{54}$
27. Choose the incorrect reaction(s) from the following:
निम्नलिखित में से गलत प्रतिक्रिया चुनें:
- (i) $\sqrt{6} + \sqrt{2} = \sqrt{5} + \sqrt{3}$
(ii) $\sqrt{6} + \sqrt{2} < \sqrt{5} + \sqrt{3}$
(iii) $\sqrt{6} + \sqrt{2} > \sqrt{5} + \sqrt{3}$
- (a) (ii) and (iii) (b) (i)
(c) (i) and (ii) (d) (i) and (iii)
28. Which value among $\sqrt{11} + \sqrt{5}$, $\sqrt{14} + \sqrt{2}$, $\sqrt{8} + \sqrt{8}$, is the largest?
 $\sqrt{11} + \sqrt{5}$, $\sqrt{14} + \sqrt{2}$, $\sqrt{8} + \sqrt{8}$ में से कौन सा मान सबसे बड़ा है:
- (a) $\sqrt{11} + \sqrt{5}$ (b) $\sqrt{14} + \sqrt{2}$
(c) $\sqrt{8} + \sqrt{8}$ (d) All are equal
29. Which of the following statements(s) is/are true?
निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
- I. $\sqrt{11} + \sqrt{7} < \sqrt{10} + \sqrt{8}$
II. $\sqrt{17} + \sqrt{11} > \sqrt{15} + \sqrt{13}$
- (a) Only I (b) Only II
(c) Both I and II (d) Neither I nor II

30. Arranging $a = \sqrt{6} - \sqrt{5}$, $b = \sqrt{5} - \sqrt{4}$, $c = \sqrt{4} - \sqrt{3}$ in ascending order, we get.
 $a = \sqrt{6} - \sqrt{5}$, $b = \sqrt{5} - \sqrt{4}$, $c = \sqrt{4} - \sqrt{3}$ को आरोही क्रम में रखने पर, हम पाते हैं।
- (a) $c < b < a$ (b) $b < a < c$
(c) $a < c < b$ (d) $a < b < c$
31. The greatest among $\sqrt{7} - \sqrt{5}$, $\sqrt{5} - \sqrt{3}$, $\sqrt{9} - \sqrt{7}$, $\sqrt{11} - \sqrt{9}$ is
 $\sqrt{7} - \sqrt{5}$, $\sqrt{5} - \sqrt{3}$, $\sqrt{9} - \sqrt{7}$, $\sqrt{11} - \sqrt{9}$ में सबसे बड़ा है
- (a) $\sqrt{7} - \sqrt{5}$ (b) $\sqrt{5} - \sqrt{3}$
(c) $\sqrt{9} - \sqrt{7}$ (d) $\sqrt{11} - \sqrt{9}$
32. Which is the greatest among $(\sqrt{19} - \sqrt{17})$, $(\sqrt{13} - \sqrt{11})$, $(\sqrt{7} - \sqrt{5})$ and $(\sqrt{5} - \sqrt{3})$?
 $(\sqrt{19} - \sqrt{17})$, $(\sqrt{13} - \sqrt{11})$, $(\sqrt{7} - \sqrt{5})$ और $(\sqrt{5} - \sqrt{3})$ में सबसे बड़ा कौन है?
- (a) $\sqrt{19} - \sqrt{17}$
(b) $\sqrt{13} - \sqrt{11}$
(c) $\sqrt{7} - \sqrt{5}$
(d) $\sqrt{5} - \sqrt{3}$
33. Which is the greatest among ?
 $\sqrt{6} + \sqrt{4}$, $\sqrt{8} + \sqrt{3}$, $\sqrt{12} + \sqrt{2}$ and $\sqrt{24} + \sqrt{1}$
 $\sqrt{6} + \sqrt{4}$, $\sqrt{8} + \sqrt{3}$, $\sqrt{12} + \sqrt{2}$ और $\sqrt{24} + \sqrt{1}$ में सबसे बड़ा कौन है?
- (a) $\sqrt{6} + \sqrt{4}$
(b) $\sqrt{8} + \sqrt{3}$
(c) $\sqrt{12} + \sqrt{2}$
(d) $\sqrt{24} + \sqrt{1}$
34. Which is the smallest among ?
 $\sqrt{5} - \sqrt{4}$, $\sqrt{10} - \sqrt{2}$, $\sqrt{20} - \sqrt{1}$
 $\sqrt{5} - \sqrt{4}$, $\sqrt{10} - \sqrt{2}$, $\sqrt{20} - \sqrt{1}$ में सबसे छोटा कौन है?
- (a) $\sqrt{5} - \sqrt{4}$ (b) $\sqrt{10} - \sqrt{2}$
(c) $\sqrt{20} - \sqrt{1}$ (d) All are equal
35. Which of the following is greatest?
निम्न में से कौन सबसे बड़ा है।
- (a) 3^{2^3} (b) 3^{3^2}
(c) 2^{3^2} (d) $(2^3)^2$

49. What is the value of :

$$\left(\sqrt{72 - \sqrt{72 - \sqrt{72 - \dots \infty}}} \right) \div$$

$$\left(\sqrt{20 - \sqrt{20 - \sqrt{20 - \dots \infty}}} \right) \text{ का मान क्या है?}$$

- (a) 4 (b) 2
(c) 3.6 (d) 8

50. Let $x = \sqrt{42 - \sqrt{42 - \sqrt{42 - \sqrt{42 - \dots \infty}}}}$ then x equals

माना $x = \sqrt{42 - \sqrt{42 - \sqrt{42 - \sqrt{42 - \dots \infty}}}}$ तो x बराबर है

- (a) 6 (b) 7
(c) Between 6 and 7 (d) Greater than 7

51. $\sqrt{5 + \sqrt{5 + \sqrt{5 + \dots \infty}}} = ?$

(a) $\frac{\sqrt{21} + 1}{2}$ (b) $\frac{\sqrt{21} - 1}{2}$

(c) $\frac{\sqrt{21} + 3}{2}$ (d) $\frac{\sqrt{21} - 3}{2}$

52. $\sqrt{31 + \sqrt{31 + \sqrt{31 + \sqrt{31 + \dots \infty}}}} = ?$

(a) $5\sqrt{5} - 1.5$ (b) $2.5\sqrt{5} + 0.5$

(c) $\frac{5\sqrt{5} - 1}{2}$ (d) $\frac{2\sqrt{31} + 1}{2}$

53. $\sqrt{1 - \sqrt{1 - \sqrt{1 - \dots \infty}}} = ?$

(a) $\frac{\sqrt{5} + 1}{2}$ (b) $\frac{\sqrt{5} - 1}{2}$

(c) $\frac{\sqrt{5} + 3}{2}$ (d) $\frac{\sqrt{5} - 3}{2}$

54. Find $\sqrt{35 + 2\sqrt{35 + 2\sqrt{35 + 2\sqrt{35 + \dots \infty}}}} = ?$

$\sqrt{35 + 2\sqrt{35 + 2\sqrt{35 + 2\sqrt{35 + \dots \infty}}}}$ ज्ञात करें

- (a) 6 (b) 7
(c) 5 (d) 6.4

55. Find $\sqrt{154 - 3\sqrt{154 - 3\sqrt{154 - 3\sqrt{154 - \dots \infty}}}} = ?$

$\sqrt{154 - 3\sqrt{154 - 3\sqrt{154 - 3\sqrt{154 - \dots \infty}}}}$ ज्ञात करें

- (a) 13 (b) 14
(c) 11 (d) 9

56. If $P = \sqrt{11 + 3\sqrt{11 + 3\sqrt{11 + 3\sqrt{11 - \dots \infty}}}}$ and $Q = \sqrt{11 - 3\sqrt{11 - 3\sqrt{11 - 3\sqrt{11 - \dots \infty}}}}$ then $P + Q = ?$

यदि $P = \sqrt{11 + 3\sqrt{11 + 3\sqrt{11 + 3\sqrt{11 - \dots \infty}}}}$ और $Q = \sqrt{11 - 3\sqrt{11 - 3\sqrt{11 - 3\sqrt{11 - \dots \infty}}}}$ तो $P + Q = ?$

- (a) $\sqrt{47}$ (b) $\sqrt{65}$
(c) $\sqrt{41}$ (d) $\sqrt{53}$

57. $\sqrt{7 + 2\sqrt{7 - 2\sqrt{7 + 2\sqrt{7 - 2\sqrt{7 + \dots \infty}}}}} = ?$

- (a) $\sqrt{51}$ (b) 4
(c) $\frac{3 + \sqrt{15}}{2}$ (d) 3

58. Let $x = \sqrt{6 - \sqrt{6 + \sqrt{6 - \sqrt{6 + \dots \infty}}}}$ to infinity ; then x equals

माना $x = \sqrt{6 - \sqrt{6 + \sqrt{6 - \sqrt{6 + \dots \infty}}}}$ से अनंत तक; तो x बराबर है

- (a) 3 (b) $\sqrt{21}$
(c) $\frac{\sqrt{21} - 1}{2}$ (d) $\frac{\sqrt{21} + 1}{2}$

TYPE-04 IF SQUARE ROOT IS INSIDE SQUARE ROOT

59. If $x = \left(\sqrt{31 + 2\sqrt{30}} \right) - \left(\sqrt{31 - 2\sqrt{30}} \right)$, then what is the value of x ?

यदि $x = \left(\sqrt{31 + 2\sqrt{30}} \right) - \left(\sqrt{31 - 2\sqrt{30}} \right)$ तो x का मान क्या है?

CRPF HCM 22/02/2023 (Shift - 02)

- (a) 2 (b) $2\sqrt{2}$
(c) $2\sqrt{15}$ (d) 4

60. The square root of $14 + 6\sqrt{5}$

$14 + 6\sqrt{5}$ का वर्गमूल है

- (a) $2 + \sqrt{5}$ (b) $3 + \sqrt{5}$
(c) $5 + \sqrt{3}$ (d) $3 + 2\sqrt{5}$

61. If the positive square root of $41 + 24\sqrt{2}$ is A and positive square root of $36 - 16\sqrt{2}$ is B, then what is the value of $A - B$?

यदि $41 + 24\sqrt{2}$ का धनात्मक वर्गमूल A और $36 - 16\sqrt{2}$ का धनात्मक वर्गमूल B है, तो $A - B$ का मान क्या है?

- (a) 3 (b) 1
(c) 2 (d) 5

62. If $\sqrt{52 - 30\sqrt{3}} = a + b\sqrt{3}$, then $(a + b)$ is equal to:

यदि $\sqrt{52 - 30\sqrt{3}} = a + b\sqrt{3}$, तो $(a + b)$ बराबर है:

- (a) 4 (b) -4
(c) -2 (d) 2

63. If $\sqrt{54 - 20\sqrt{2}} = a + b\sqrt{2}$, then $(2a + 3b)$ is equal to:

यदि $\sqrt{54 - 20\sqrt{2}} = a + b\sqrt{2}$, तो $(2a + 3b)$ बराबर है:

- (a) 8 (b) 4
(c) -3 (d) 11

64. If $x = \frac{5\sqrt{3} - \sqrt{48} - 4\sqrt{2} + \sqrt{50}}{3 + \sqrt{6}}$ and $y = 7 - 4\sqrt{3}$

then the value of $(x - y)$ is closest to:

यदि $x = \frac{5\sqrt{3} - \sqrt{48} - 4\sqrt{2} + \sqrt{50}}{3 + \sqrt{6}}$ और $y = 7 - 4\sqrt{3}$

तो $(x - y)$ का मान निकटतम है:

- (a) 0.3 (b) 0.8
(c) 0.4 (d) 0.6

65. If $x = \sqrt{-\sqrt{3} + \sqrt{3 + 8\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}}}$ where $x > 0$, then the value of x is equal to:

यदि $x = \sqrt{-\sqrt{3} + \sqrt{3 + 8\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}}}$ जहाँ $x > 0$, तो x का मान इसके बराबर है:

- (a) 3 (b) 4
(c) 1 (d) 2

66. Evaluate $\sqrt{10 + 2\sqrt{6} + 2\sqrt{10} + 2\sqrt{15}}$

मूल्यांकन करे $\sqrt{10 + 2\sqrt{6} + 2\sqrt{10} + 2\sqrt{15}}$

- (a) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ (b) $\sqrt{3} + \sqrt{5}$
(c) $(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5})^2$ (d) $\sqrt{3} + \sqrt{5} + \sqrt{7}$

TYPE-05
IF SQUARE ROOT IS IN
THE DENOMINATOR

67. The square root of $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ is

$\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ का वर्गमूल है

- (a) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ (b) $\sqrt{3} - \sqrt{2}$
(c) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ (d) $\sqrt{2} - \sqrt{3}$

68. $2 + \frac{6}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2 + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3} - 2}$ equals to

$2 + \frac{6}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2 + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3} - 2}$ बराबर है

- (a) $(2 - \sqrt{3})$ (b) $-(2 + \sqrt{3})$
(c) 1 (d) 2

69. $\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{6} + \sqrt{3}} - \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{3} + 1} + \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{6} + 2}$ is equal to

$\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{6} + \sqrt{3}} - \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{3} + 1} + \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{6} + 2}$ के बराबर है

- (a) 3 (b) 2
(c) 0 (d) $\sqrt{3}$

70. The value of $\frac{1}{\sqrt{2} + 1} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4} + \sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{100} + \sqrt{99}}$ is

$\frac{1}{\sqrt{2} + 1} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4} + \sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{100} + \sqrt{99}}$ का मान है

- (a) 1 (b) 9
(c) $\sqrt{99}$ (d) $\sqrt{99} - 1$

71. What is the value of

$\frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{4} + \sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{6}} + \frac{1}{\sqrt{6} + \sqrt{7}} ?$

$\frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{4} + \sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{6}} + \frac{1}{\sqrt{6} + \sqrt{7}}$ का मान क्या है?

- (a) $\sqrt{3} - \sqrt{7}$ (b) $\sqrt{6} - \sqrt{5}$
(c) $\sqrt{7} - \sqrt{3}$ (d) $\sqrt{8} - \sqrt{5}$

72. The value of $\frac{1}{\sqrt{3.25} + \sqrt{2.25}} + \frac{1}{\sqrt{4.25} + \sqrt{3.25}} + \frac{1}{\sqrt{5.25} + \sqrt{4.25}} + \frac{1}{\sqrt{6.25} + \sqrt{5.25}}$ is

का मान है

- (a) 1.00 (b) 1.25
(c) 1.50 (d) 2.25

73. Simplify $\frac{1}{\sqrt{100} - \sqrt{99}} - \frac{1}{\sqrt{99} - \sqrt{98}} +$

$\frac{1}{\sqrt{98} - \sqrt{97}} - \frac{1}{\sqrt{97} - \sqrt{96}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2} - \sqrt{1}}$

सरल कीजिए।

- (a) 0 (b) 9
(c) 10 (d) 11

74. The value of

$\frac{1}{4 - \sqrt{15}} - \frac{1}{\sqrt{15} - \sqrt{14}} + \frac{1}{\sqrt{14} - \sqrt{13}} - \frac{1}{\sqrt{13} - \sqrt{12}} +$

$\frac{1}{\sqrt{12} - \sqrt{11}} - \frac{1}{\sqrt{11} - \sqrt{10}} + \frac{1}{\sqrt{10} - 3} - \frac{1}{3 - \sqrt{8}}$ is:

$$\frac{1}{4-\sqrt{15}} - \frac{1}{\sqrt{15}-\sqrt{14}} + \frac{1}{\sqrt{14}-\sqrt{13}} - \frac{1}{\sqrt{13}-\sqrt{12}} + \frac{1}{\sqrt{12}-\sqrt{11}} - \frac{1}{\sqrt{11}-\sqrt{10}} + \frac{1}{\sqrt{10}-3} - \frac{1}{3-\sqrt{8}}$$

का मान ज्ञात करें।

SSC CGL MAINS 29/01/2022

- (a) $2+2\sqrt{2}$ (b) $2-2\sqrt{2}$
(c) $4-2\sqrt{2}$ (d) $4+2\sqrt{2}$

75. What is the value of $\frac{\sqrt{7}+\sqrt{5}}{\sqrt{7}-\sqrt{5}} \div \frac{\sqrt{14}+\sqrt{10}}{\sqrt{14}-\sqrt{10}} + \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}}$?

$$\frac{\sqrt{7}+\sqrt{5}}{\sqrt{7}-\sqrt{5}} \div \frac{\sqrt{14}+\sqrt{10}}{\sqrt{14}-\sqrt{10}} + \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}}$$

का मान क्या है?

SSC CGL MAINS (08/08/2022)

- (a) $\sqrt{2}+1$ (b) $2\sqrt{2}+2$
(c) $\sqrt{2}+2$ (d) $2\sqrt{2}+1$

76. The value of

$$\frac{1}{\sqrt{(12-\sqrt{140})}} - \frac{1}{\sqrt{(8-\sqrt{60})}} - \frac{2}{\sqrt{10+\sqrt{84}}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{(12-\sqrt{140})}} - \frac{1}{\sqrt{(8-\sqrt{60})}} - \frac{2}{\sqrt{10+\sqrt{84}}}$$

का मान है

- (a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) 3

77. If $\frac{\sqrt{26-7\sqrt{3}}}{\sqrt{14+5\sqrt{3}}} = \frac{b+a\sqrt{3}}{11}$ $b > 0$, then what is the value of $\sqrt{(b-a)}$?

$$\text{यदि } \frac{\sqrt{26-7\sqrt{3}}}{\sqrt{14+5\sqrt{3}}} = \frac{b+a\sqrt{3}}{11} \quad b > 0 \text{ हो, तो}$$

$\sqrt{(b-a)}$ का मान कितना होगा?

SSC CGL MAINS 03/02/2022

- (a) 5 (b) 25
(c) 12 (d) 9

78. $\frac{\sqrt{38-5\sqrt{3}}}{\sqrt{26+7\sqrt{3}}} = \frac{a+b\sqrt{3}}{23}$, $b > 0$, then the value of $(b-a)$ is:

$$\text{यदि } \frac{\sqrt{38-5\sqrt{3}}}{\sqrt{26+7\sqrt{3}}} = \frac{a+b\sqrt{3}}{23}, \quad b > 0 \text{ है, तो } (b-a) \text{ का मान कितना होगा?}$$

SSC CGL MAINS 03/02/2022

- (a) 7 (b) 18
(c) 29 (d) 11

79. The value of $5\sqrt{3}+7\sqrt{2}-\sqrt{6} - \frac{23}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6}}$ is:

$$5\sqrt{3}+7\sqrt{2}-\sqrt{6} - \frac{23}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6}}$$

is: का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 15 (b) 16
(c) 12 (d) 10

80. $\left[\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5}} \right]$ in simplified form equals

$$\text{सरलीकृत रूप से } \left[\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{3}-\sqrt{5}} \right] \text{ के बराबर है}$$

- (a) 1 (b) $\sqrt{2}$
(c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (d) 0

TYPE-06

SIMPLIFICATION OF POWER

81. Simplify: $\left[\sqrt[3]{5^9} \right]^4 \left[\sqrt[3]{5^9} \right]^4$

$$\text{सरल करें: } \left[\sqrt[3]{5^9} \right]^4 \left[\sqrt[3]{5^9} \right]^4$$

- (a) 5^2 (b) 5^4
(c) 5^8 (d) 5^{12}

82. Solve: $\frac{(32^{0.13} \times 32^{0.07})}{(2^{0.25} \times 4^{0.075} \times 8^{0.2})}$

$$\text{हल करें } \frac{(32^{0.13} \times 32^{0.07})}{(2^{0.25} \times 4^{0.075} \times 8^{0.2})}$$

- (a) 2 (b) $\frac{1}{3}$
(c) 1 (d) $\frac{1}{2}$

83. The value of

$$\frac{(625)^{6.25} \times (25)^{2.6}}{(5^4)^{6.75} \times (\sqrt{5})^{2.4}} \times \frac{(0.49)^4 \times (0.343)^4}{(0.2401)^5}$$

is:

$$\frac{(625)^{6.25} \times (25)^{2.6}}{(5^4)^{6.75} \times (\sqrt{5})^{2.4}} \times \frac{(0.49)^4 \times (0.343)^4}{(0.2401)^5}$$

का मान है:

TGT SST (Female) 14/11/2018 (Shift- 01)

- (a) 25 (b) 0.35
(c) 175 (d) 0.25

84. On simplification

$$\frac{(49)^{\frac{1}{2}} \times (512)^{0.25} \times (8)^{0.25} \times (729)^{\frac{2}{3}} \div (64)^{\frac{4}{3}}}{(343)^{\frac{1}{3}} \times (256)^{-0.375} \times (81)^{0.5}}$$

reduces to / का न्यूनतमक मान है-

PGT CS (Female) 26/07/2018 (Shift- 01)

- (a) 2.25 (b) 1.25
(c) 1.5 (d) 2.5

85. If $\frac{3^{a+3} \times 4^{a+6} \times 25^{a+1}}{27^{a-1} \times 8^{a-2} \times 125^{a+4}} = \frac{4}{15^{26}}$, then the value of $\sqrt{a+9}$ is:

यदि $\frac{3^{a+3} \times 4^{a+6} \times 25^{a+1}}{27^{a-1} \times 8^{a-2} \times 125^{a+4}} = \frac{4}{15^{26}}$ है तो $\sqrt{a+9}$ का मान है:

- (a) 4 (b) 6
(c) 5 (d) 8

86. The value of $\frac{(243)^{\frac{n}{5}} \times 3^{2n+1}}{9^n \times 3^{n-1}}$ is:

$\frac{(243)^{\frac{n}{5}} \times 3^{2n+1}}{9^n \times 3^{n-1}}$ का मान है:

- (a) 3 (b) 9
(c) 6 (d) 12

87. Simplify the following expression
निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए।

$$8 \left(\frac{0.2 \times 0.2 \times 0.2 + 0.04 \times 0.04 \times 0.04}{0.4 \times 0.4 \times 0.4 + 0.08 \times 0.08 \times 0.08} \right) + 9$$

DPHC AWO/TPO 27/10/2022 (Shift-03)

- (a) 17 (b) 10
(c) 1 (d) 8

88. If $27^{2x-1} = (243)^3$ then value of x is

यदि $27^{2x-1} = (243)^3$ तो x का मान है।

- (a) 3 (b) 6
(c) 7 (d) 9

89. If $3^{x+y} = 81$ and $81^{x-y} = 3$, then the value of x is

यदि $3^{x+y} = 81$ और $81^{x-y} = 3$, तो x का मान है

(a) 42

(b) $\frac{15}{8}$

(c) $\frac{17}{8}$

(d) 39

90. If $3^{2x-y} = 3^{x+y} = \sqrt{27}$, then the value of 3^{x-y} will be:
यदि $3^{2x-y} = 3^{x+y} = \sqrt{27}$, तब 3^{x-y} का मान होगा:

(a) 3

(b) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(c) $\sqrt{3}$

(d) $\frac{1}{\sqrt{27}}$

91. If $2^{x-1} + 2^{x+1} = 320$, then the value of x is
यदि $2^{x-1} + 2^{x+1} = 320$, तो x का मान है

- (a) 0 (b) 9
(c) 10 (d) 7

92. If $2^x + 3^y = 17$ and $2^{x+2} - 3^{y+1} = 5$, then:

यदि $2^x + 3^y = 17$ तथा $2^{x+2} - 3^{y+1} = 5$ है, तो:

SSC CGL TIER- II 07/03/2023

(a) $x = 1, y = 3$

(b) $x = 3, y = 3$

(c) $x = 3, y = 2$

(d) $x = 1, y = 2$

93. If $5^x - 3^y = 13438$ and $5^{x-1} + 3^{y+1} = 9686$, then $x+y = ?$

यदि $5^x - 3^y = 13438$ और $5^{x-1} + 3^{y+1} = 9686$, तो $x+y = ?$

- (a) 9 (b) 11 (c) 13 (d) 15

94. If $x^{x\sqrt{x}} = (x\sqrt{x})^x$ then, x equals

यदि $x^{x\sqrt{x}} = (x\sqrt{x})^x$ है, तो x बराबर है

(a) $\frac{4}{9}$

(b) $\frac{2}{3}$

(c) $\frac{9}{4}$

(d) $\frac{3}{2}$

95. If $9^{x-\frac{1}{2}} - 2^{2x-2} = 4^x - 3^{2x-3}$, then x is

यदि $9^{x-\frac{1}{2}} - 2^{2x-2} = 4^x - 3^{2x-3}$, तो x है

(a) $\frac{3}{2}$

(b) $\frac{2}{5}$

(c) $\frac{3}{4}$

(d) $\frac{4}{9}$

ANSWER KEY

1. (c)	2. (b)	3. (d)	4. (c)	5. (c)	6. (c)	7. (c)	8. (a)	9. (c)	10. (d)
11. (d)	12. (d)	13. (c)	14. (c)	15. (d)	16. (d)	17. (d)	18. (b)	19. (c)	20. (a)
21. (b)	22. (a)	23. (b)	24. (b)	25. (b)	26. (b)	27. (d)	28. (c)	29. (a)	30. (d)
31. (b)	32. (d)	33. (d)	34. (a)	35. (b)	36. (a)	37. (b)	38. (b)	39. (a)	40. (a)
41. (a)	42. (c)	43. (b)	44. (a)	45. (b)	46. (d)	47. (c)	48. (a)	49. (b)	50. (a)
51. (a)	52. (b)	53. (b)	54. (b)	55. (c)	56. (d)	57. (d)	58. (c)	59. (a)	60. (b)
61. (d)	62. (c)	63. (d)	64. (a)	65. (d)	66. (c)	67. (a)	68. (d)	69. (c)	70. (b)
71. (c)	72. (a)	73. (d)	74. (c)	75. (a)	76. (a)	77. (a)	78. (c)	79. (c)	80. (c)
81. (b)	82. (c)	83. (a)	84. (a)	85. (c)	86. (b)	87. (b)	88. (a)	89. (c)	90. (c)
91. (d)	92. (c)	93. (c)	94. (c)	95. (a)					

CALCULATION TECHNIQUES

TECHNIQUE – 01



◆ Square of numbers, ends on 5 ◆

$$\Rightarrow (x5)^2 = x(x + 1)/25$$

Ex:

- (i) $(65)^2 = (6 \times 7)/25 = 4225$
- (ii) $(75)^2 = (7 \times 8)/25 = 5625$
- (iii) $(95)^2 = (9 \times 10)/25 = 9025$
- (iv) $(105)^2 = (10 \times 11)/25 = 11025$
- (v) $(115)^2 = (11 \times 12)/25 = 13225$



◆ Do it Yourself ◆

- (i) $(35)^2 = \dots\dots\dots$
- (ii) $(115)^2 = \dots\dots\dots$
- (iii) $(55)^2 = \dots\dots\dots$
- (iv) $(145)^2 = \dots\dots\dots$
- (v) $(85)^2 = \dots\dots\dots$
- (vi) $(155)^2 = \dots\dots\dots$

TECHNIQUE – 02



◆ Square of a numbers, nearer to 10^n ◆

$$(98)^2 = (98 + 2)(98 - 2) + 2^2 = 100 \times 96 + 4 = 9604$$

$$(103)^2 = (103 - 3)(103 + 3) + 3^2 \\ = 100 \times 106 + 9 = 10609$$

$$(993)^2 = (993 + 7)(993 - 7) + 7^2 \\ = 1000 \times 986 + 49 = 986049$$

$$(1008)^2 = (1008 + 8)(1008 - 8) + 8^2 \\ = 1016 \times 1000 + 64 = 1016064$$



◆ Do it Yourself ◆

- (i) $(97)^2 = \dots\dots\dots$
- (ii) $(94)^2 = \dots\dots\dots$
- (iii) $(107)^2 = \dots\dots\dots$
- (iv) $(109)^2 = \dots\dots\dots$
- (v) $(997)^2 = \dots\dots\dots$
- (vi) $(1002)^2 = \dots\dots\dots$

SELF MENTORSHIP TABLE

	STEP-01	STEP-02	STEP-03	STEP-04	STEP-05	STEP-06	STEP-07
TOPIC NAME	VIDEOS	CLASSROOM SHEET	SSC MATHS	NOTES / FORMULA BOOK REVISION	CHAPTER TEST	PRO LEVEL PRACTICE SHEET	ULTRA PRO LEVEL
SURDS & INDICES							
Basic Questions							
To Find Smallest/Largest							
Infinite Series							
Square Root in Denominator							
Simplification of Powers							

SURDS AND INDICES

(घातांक और करणी)

PRO LEVEL SHEET

ADITYA RANJAN SIR

1. If $A = \sqrt[3]{(81^2)^3}$ and $B = \sqrt[3]{(3^4)^3} \times \sqrt[3]{(3^2)^6}$ then what will the value $A + B$?

यदि $A = \sqrt[3]{(81^2)^3}$ तथा $B = \sqrt[3]{(3^4)^3} \times \sqrt[3]{(3^2)^6}$ तो $A + B$ का मान क्या है?

- (a) 9 (b) 4
(c) 6 (d) 3

2. The greatest of the numbers $(2.89)^{0.5}$, $2 - (0.5)^2$,

$$\left(1 + \frac{0.5}{1 - \frac{1}{2}}\right), \sqrt{3} \text{ is}$$

सबसे बड़ी संख्या $(2.89)^{0.5}$, $2 - (0.5)^2$, $\left(1 + \frac{0.5}{1 - \frac{1}{2}}\right)$, $\sqrt{3}$ है

- (a) $(2.89)^{0.5}$ (b) $2 - (0.5)^2$
(c) $\left(1 + \frac{0.5}{1 - \frac{1}{2}}\right)$ (d) $\sqrt{3}$

3. The value of $\sqrt{11 + 2\sqrt{18}}$ is closest to/का मान किसके निकटतम है?

- (a) 4.8 (b) 4.4
(c) 3.8 (d) 4.1

4. If $a^x = b$, $b^y = c$, $c^z = a$ and $b^2 = ac$, then y equals:

यदि $a^x = b$, $b^y = c$, $c^z = a$ और $b^2 = ac$ है, तो y बराबर है:

- (a) $\frac{xy}{x+z}$ (b) $\frac{xz}{2(x-z)}$
(c) $\frac{xz}{2(z-x)}$ (d) $\frac{2xz}{(x+z)}$

5. The value of $\sqrt{2^3 \sqrt{4 \sqrt{2^3 \sqrt{4 \sqrt{2^3 \sqrt{4 \dots}}}}}}$ is.

$\sqrt{2^3 \sqrt{4 \sqrt{2^3 \sqrt{4 \sqrt{2^3 \sqrt{4 \dots}}}}}}$ का मान है

- (a) 2 (b) 2^2
(c) 2^3 (d) 2^5

6. Simplify/सरल करें:

$$\left\{(6.25)^{\frac{1}{2}} \times (0.0144)^{\frac{1}{2}} + \{0.027\}^{\frac{1}{3}} \times (81)^{\frac{1}{4}}\right\}$$

- (a) 0.14 (b) 1.4
(c) 1 (d) 1.2

7. If $3^{2x+3} - 244 \times 3^x = -9$, then which of the following statements is true?

यदि $3^{2x+3} - 244 \times 3^x = -9$, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

- (a) 'X' is a positive number
(b) 'X' is a negative number
(c) 'X' can be either a positive number or a negative number
(d) None of the above

8. Given that $10^{0.48} = x$, $10^{0.70} = y$ and $x^z = y^2$, then the value of z is close to:

यह देखते हुए कि $10^{0.48} = x$, $10^{0.70} = y$ और $x^z = y^2$, तो z का मान किसके करीब है:

- (a) 45 (b) 88
(c) 2.9 (d) 3.7

9. If $\sqrt{0.05 \times 0.5 \times a} = 0.5 \times 0.05 \times \sqrt{b}$, then $\frac{a}{b}$ is equal to

यदि $\sqrt{0.05 \times 0.5 \times a} = 0.5 \times 0.05 \times \sqrt{b}$ तो $\frac{a}{b}$ बराबर है

- (a) 0.0025 (b) 0.025
(c) 0.25 (d) 0.00025

10. What is the value of :/का मान क्या है?

$$\left(\sqrt{272 - \sqrt{272 - \sqrt{272 - \dots \infty}}}\right) \div \left(\sqrt{20 - \sqrt{20 - \sqrt{20 - \dots \infty}}}\right)$$

- (a) 4 (b) 2
(c) 3.6 (d) 8

11. If a , b , c are non-zero and $14^a = 36^b = 84^c$, then

$6b\left(\frac{1}{c} - \frac{1}{a}\right)$ is equal to

यदि a , b , c शून्येतर हैं और $14^a = 36^b = 84^c$ है, तो $6b\left(\frac{1}{c} - \frac{1}{a}\right)$ बराबर है

- (a) 3 (b) 2
(c) 1 (d) 5

12. The square root of/का वर्गमूल ज्ञात करें?

$$\frac{0.75^3}{1 - 0.75} + [0.75 + (0.75)^2 + 1]^2$$

- (a) 4 (b) 3
(c) 2 (d) 1

13. The value of $\frac{1}{4 - \sqrt{15}} - \frac{1}{\sqrt{15} - \sqrt{14}} + \frac{1}{\sqrt{14} - \sqrt{13}} - \frac{1}{\sqrt{13} - \sqrt{12}} +$

$$\frac{1}{\sqrt{12} - \sqrt{11}} - \frac{1}{\sqrt{11} - \sqrt{10}} + \frac{1}{\sqrt{10} - 3} - \frac{1}{3 - \sqrt{8}}$$
 is:

$$\frac{1}{4 - \sqrt{15}} - \frac{1}{\sqrt{15} - \sqrt{14}} + \frac{1}{\sqrt{14} - \sqrt{13}} - \frac{1}{\sqrt{13} - \sqrt{12}} +$$

$$\frac{1}{\sqrt{12} - \sqrt{11}} - \frac{1}{\sqrt{11} - \sqrt{10}} + \frac{1}{\sqrt{10} - 3} - \frac{1}{3 - \sqrt{8}}$$
 का मान ज्ञात करें।

- (a) $2 + 2\sqrt{2}$ (b) $2 - 2\sqrt{2}$
 (c) $4 - 2\sqrt{2}$ (d) $4 + 2\sqrt{2}$

14. If $3^x = 9^y = 27^z$ and

$$\frac{1}{3x} + \frac{1}{6y} + \frac{1}{9z} = \frac{32}{3}, \text{ find } z.$$

यदि $3^x = 9^y = 27^z$ और $\frac{1}{3x} + \frac{1}{6y} + \frac{1}{9z} = \frac{32}{3}$ है, तो z ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{1}{5}$ (b) $\frac{5}{8}$
 (c) $\frac{1}{32}$ (d) $\frac{8}{5}$

15. Given that $x^{2018} y^{2017} = \frac{1}{2}$ and $x^{2016} y^{2019} = 8$, the value of $x^2 + y^3$ is

यह देखते हुए कि $x^{2018} y^{2017} = \frac{1}{2}$ और $x^{2016} y^{2019} = 8$, $x^2 + y^3$ का मान है।

- (a) $\frac{37}{4}$ (b) $\frac{31}{4}$
 (c) $\frac{35}{4}$ (d) $\frac{33}{4}$

16. Find the value of x in the following equation.

निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात करें।

$$8^{2.3} \times 4^{0.8} \times 16^{0.4} = 2^x$$

- (a) 11.4 (b) 10.2
 (c) 7.7 (d) 10.1

17. Given $A = 2^{65}$ and $B = (2^{64} + 2^{63} + 2^{62} + \dots + 2^0)$, which of the following is true?

$A = 2^{65}$ और $B = (2^{64} + 2^{63} + 2^{62} + \dots + 2^0)$ दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

- (a) B is 2^{64} larger than A
 (b) A and B are equal
 (c) B is larger than A by 1
 (d) A is larger than B by 1

18. On simplification

$$\frac{(49)^{\frac{1}{2}} \times (512)^{0.25} \times (8)^{0.25} \times (729)^{\frac{2}{3}} \div (64)^{\frac{4}{3}}}{(343)^{\frac{1}{3}} \times (256)^{-0.375} \times (81)^{0.5}}$$

reduces to:

$$\frac{(49)^{\frac{1}{2}} \times (512)^{0.25} \times (8)^{0.25} \times (729)^{\frac{2}{3}} \div (64)^{\frac{4}{3}}}{(343)^{\frac{1}{3}} \times (256)^{-0.375} \times (81)^{0.5}}$$

का न्यूनतम मान है-

- (a) 2.25 (b) 1.25
 (c) 1.5 (d) 2.5

19. If $9^{x-\frac{1}{2}} - 2^{2x-2} = 4^x - 3^{2x-3}$, then x is

यदि $9^{x-\frac{1}{2}} - 2^{2x-2} = 4^x - 3^{2x-3}$, तो x है

- (a) $\frac{3}{2}$ (b) $\frac{2}{5}$
 (c) $\frac{3}{4}$ (d) $\frac{4}{9}$

20. If $(5.55)^x = (0.555)^y = 1000$, then the value of $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$ is

यदि $(5.55)^x = (0.555)^y = 1000$, तो $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$ का मान है

- (a) 1 (b) $\frac{1}{3}$
 (c) $\frac{2}{3}$ (d) 3

21. If $2^{x+y-2z} = 8^{8z-5-y}$; $5^{4y-6z} = 25^{y+z}$; $3^{4x-3z} = 9^{x+z}$ then the value of $2x + 3y + 5z$ is:

यदि $2^{x+y-2z} = 8^{8z-5-y}$; $5^{4y-6z} = 25^{y+z}$; $3^{4x-3z} = 9^{x+z}$ है तो $2x + 3y + 5z$ का मान बताइए।

- (a) 56 (b) 44
 (c) 32 (d) 28

22. If $\left[\left\{ \left(\frac{2}{3} \right)^3 \right\}^{(2x+3)} \right]^{\frac{-3}{4}} = \left[\left\{ \left(\frac{2}{3} \right)^{\frac{2}{3}} \right\}^{(3x+7)} \right]^{\frac{-6}{5}}$, then the value

of $\sqrt{2-42x}$ is:

यदि $\left[\left\{ \left(\frac{2}{3} \right)^3 \right\}^{(2x+3)} \right]^{\frac{-3}{4}} = \left[\left\{ \left(\frac{2}{3} \right)^{\frac{2}{3}} \right\}^{(3x+7)} \right]^{\frac{-6}{5}}$ है, तो

$\sqrt{2-42x}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 5 (b) 6
 (c) 3 (d) 4

23. If cube root of 175616 is 56, then the value of $\sqrt[3]{175.616} + \sqrt[3]{0.175616} + \sqrt[3]{0.000175616}$ is equal to

यदि 175616 का घनमूल 56 है, तो $\sqrt[3]{175.616} + \sqrt[3]{0.175616} + \sqrt[3]{0.000175616}$ का मान बराबर है

- (a) 0.168 (b) 62.16
 (c) 6.216 (d) 6.116

24. If $A = \frac{\sqrt{0.0004} \times \sqrt[3]{0.000008}}{\sqrt[4]{16000} \times \sqrt[3]{125000} \times \sqrt[4]{810}}$ and B

$$= \frac{\sqrt[3]{0.729} \times \sqrt[4]{0.0016}}{\sqrt{0.16}}, \text{ then what is } A \times B?$$

यदि $A = \frac{\sqrt{0.0004} \times \sqrt[3]{0.000008}}{\sqrt[4]{16000} \times \sqrt[3]{125000} \times \sqrt[4]{810}}$ और B

$$= \frac{\sqrt[3]{0.729} \times \sqrt[4]{0.0016}}{\sqrt{0.16}} \text{ है, तो } A \times B \text{ क्या है?}$$

- (a) 5×10^{-8} (b) 7×10^{-7}
 (c) $\left(\frac{7}{4}\right) \times 10^{-8}$ (d) 6×10^{-8}

25. If $x = 5 + 2\sqrt{6}$, then $\frac{(x-1)}{\sqrt{x}}$ is equal to:

यदि $x = 5 + 2\sqrt{6}$ है, तो $\frac{(x-1)}{\sqrt{x}}$ बराबर है:

- (a) $\sqrt{2}$ (b) $2\sqrt{2}$
(c) $\sqrt{3}$ (d) $2\sqrt{3}$

26. Let $x = \sqrt{6 - \sqrt{6 + \sqrt{6 - \sqrt{6 + \dots}}}}$ then x equals

मान लीजिए $x = \sqrt{6 - \sqrt{6 + \sqrt{6 - \sqrt{6 + \dots}}}}$ तो x बराबर है

- (a) $\frac{\sqrt{21}-1}{2}$ (b) $\frac{\sqrt{21}+1}{2}$
(c) 2 (d) 12

27. The value of $\frac{1}{\sqrt{3.25} + \sqrt{2.25}} + \frac{1}{\sqrt{4.25} + \sqrt{3.25}} + \frac{1}{\sqrt{5.25} + \sqrt{4.25}} + \frac{1}{\sqrt{6.25} + \sqrt{5.25}}$ is

- (a) 1.00 (b) 1.25
(c) 1.50 (d) 2.25

28. If $\frac{\sqrt{26-7\sqrt{3}}}{\sqrt{14+5\sqrt{3}}} = \frac{b+a\sqrt{3}}{11}$ $b > 0$, then what is the value of $\sqrt{(b-a)}$?

यदि $\frac{\sqrt{26-7\sqrt{3}}}{\sqrt{14+5\sqrt{3}}} = \frac{b+a\sqrt{3}}{11}$ $b > 0$ हो, तो $\sqrt{(b-a)}$ का मान कितना होगा?

- (a) 5 (b) 25
(c) 12 (d) 9

29. $\frac{1}{\sqrt{11-2\sqrt{30}}} - \frac{3}{\sqrt{7-2\sqrt{10}}} - \frac{4}{\sqrt{8+4\sqrt{3}}}$

(a) 0 (b) 1
(c) $\sqrt{2}$ (d) $\sqrt{5}$

30. If $\left(\frac{p^{-1}q^2}{p^3q^{-2}}\right)^{\frac{1}{3}} \div \left(\frac{p^6q^{-3}}{p^{-2}q^3}\right)^{\frac{1}{3}} = p^a q^b$, then the value of $a + b$, where P and q are different positive primes, is

यदि, $\left(\frac{p^{-1}q^2}{p^3q^{-2}}\right)^{\frac{1}{3}} \div \left(\frac{p^6q^{-3}}{p^{-2}q^3}\right)^{\frac{1}{3}} = p^a q^b$ है तो $a + b$ का मान है,

जहाँ P और q अलग-अलग धनात्मक अभाज्य संख्याएँ हैं

- (a) -1 (b) $-\frac{2}{3}$
(c) $\frac{4}{3}$ (d) 2

ANSWER KEY

1.	(c)	2.	(c)	3.	(b)	4.	(d)	5.	(a)	6.	(d)	7.	(c)	8.	(c)	9.	(b)	10.	(a)
11.	(a)	12.	(c)	13.	(c)	14.	(d)	15.	(c)	16.	(d)	17.	(d)	18.	(a)	19.	(a)	20.	(b)
21.	(b)	22.	(a)	23.	(c)	24.	(d)	25.	(b)	26.	(a)	27.	(a)	28.	(a)	29.	(a)	30.	(b)

SOLUTIONS

1. (c) $A = \sqrt[8]{\sqrt[3]{(81^2)^3}} = \sqrt[8]{\sqrt[3]{81^6}}$
 $= \sqrt[8]{(81)^{6 \times \frac{1}{3}}} = \sqrt[8]{81 \times 81} = 3^{8 \times \frac{1}{8}} = 3$
 $B = \sqrt[6]{\sqrt[3]{(3^4)^3}} \times \sqrt[6]{\sqrt[3]{(3^2)^6}}$
 $= \sqrt[6]{\sqrt[3]{3^{12}}} \times \sqrt[6]{\sqrt[3]{3^{12}}}$
 $= \sqrt[6]{3^{12 \times \frac{1}{3}}} \times \sqrt[6]{3^{12 \times \frac{1}{3}}} = \sqrt[6]{3^4} \times \sqrt[6]{3^4}$
 $= 3^{4 \times \frac{1}{6}} \times 3^{2 \times \frac{1}{6}} = 3^{\frac{2}{3}} \times 3^{\frac{1}{3}} = 3^1 = 3$
 $\therefore A + B = 3 + 3 = 6$

2. (c) $(2.89)^{\frac{1}{2}}, 2 - 0.25, \left(1 + \frac{0.5}{1 - \frac{1}{2}}\right), \sqrt{3}$
 $\Rightarrow (1.7), 1.75, 2, 1.732$
 $\Rightarrow \text{Largest value} = \left(1 + \frac{0.5}{1 - \frac{1}{2}}\right)$

3. (b) $\sqrt{11 + 2\sqrt{18}} = \sqrt{(\sqrt{9} + \sqrt{2})^2} = \sqrt{9} + \sqrt{2}$
 $= 3 + 1.4 = 4.4$

4. (d) ATQ,
 $a^x = b^y = c^z = k$ (Let)
 $a = k^{\frac{1}{x}}, b = k^{\frac{1}{y}}, c = k^{\frac{1}{z}}$
 $b^2 = ac$

$$\Rightarrow k^{\frac{2}{y}} = k^{\frac{1}{x}} \times k^{\frac{1}{z}}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{y} = \frac{1}{x} + \frac{1}{z}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{y} = \frac{x+z}{xz}$$

$$\Rightarrow y = \frac{2xz}{x+z}$$

5. (a) $\sqrt{2^3 \cdot 4 \cdot \sqrt{2^3 \cdot 4 \cdot \sqrt{2^3 \cdot 4 \dots}}}$

Let $x = \sqrt{2^3 \cdot 4 \cdot \sqrt{2^3 \cdot 4 \cdot \sqrt{2^3 \cdot 4 \dots}}}$
 Square both sides,

$$\Rightarrow x^2 = 2\sqrt[3]{4x}$$

Cubing both sides.

$$\Rightarrow x^6 = 8 \times 4x \Rightarrow x^5 = 32$$

$$\Rightarrow x^5 = 2^5$$

$$\therefore x = 2$$

$$6. (d) \left\{ (6.25)^{\frac{1}{2}} \times (0.0144)^{\frac{1}{2}} + (0.027)^{\frac{1}{3}} \times (81)^{\frac{1}{4}} \right\}$$

$$= 2.5 \times 0.12 + 0.3 \times 3$$

$$= 0.3 + 0.9 = 1.2$$

$$7. (c) \text{ ATQ,}$$

$$3^x (3^x \times 27 - 244) = -9$$

$$\text{Let, } 3^x = y$$

$$y (27y - 244) = -9$$

$$27y^2 - 244y + 9 = 0$$

$$y = 9, y = \frac{1}{27}$$

$$3^x = \frac{1}{27}$$

$$3^x = 3^{-3}$$

$$x = -3$$

$$3^x = 9$$

$$3^x = 3^2$$

$$x = 2$$

x is either negative or positive

$$8. (c) x^z = y^2 \Rightarrow (10^{0.48})^z = (10^{0.70})^2$$

$$\Rightarrow 10^{(0.48)z} = 10^{1.40}$$

$$\Rightarrow 0.48z = 1.40$$

$$\Rightarrow Z = \frac{140}{48} = 2.9$$

$$9. (b) \sqrt{0.05 \times 0.5 \times a} = 0.5 \times 0.05 \times \sqrt{b}$$

Squaring both sides

$$0.05 \times 0.5 \times a = 0.5 \times 0.5 \times 0.05 \times b$$

$$\frac{a}{b} = 0.025$$

$$10. (a) \left(\sqrt{272 - \sqrt{272 - \sqrt{272 - \sqrt{272 - \dots}}}} \right) \div$$

$$17 \times 16$$

$$\left(\sqrt{20 - \sqrt{20 - \sqrt{20 - \dots}}} \right)$$

$$5 \times 4$$

In such questions, factorise the number in gap of 1. Smaller value will be the answer.

$$\Rightarrow 16 \div 4 = 4$$

$$11. (a) 14^a = 36^b = 84^c \Rightarrow 14^a = 6^{2b} = 84^c = k \text{ (Let)}$$

$$14 = k^{\frac{1}{a}}, 6 = k^{\frac{1}{2b}}, 84 = k^{\frac{1}{c}}$$

$$\Rightarrow 14 \times 6 = 84$$

$$\Rightarrow k^{\frac{1}{a}} \times k^{\frac{1}{2b}} = k^{\frac{1}{c}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{2b} = \frac{1}{c}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{a} \right) = \frac{1}{2b}$$

$$\Rightarrow 6b \times \frac{1}{2b} = 3$$

$$12. (c) \frac{0.75^3}{1-0.75} + [(0.75) + (0.75)^2 + 1]$$

$$\Rightarrow \frac{27}{64} + \left[\frac{3}{4} + \frac{9}{16} + 1 \right]$$

$$\Rightarrow \frac{27}{16} + \frac{3}{4} + \frac{9}{16} + 1 \Rightarrow \sqrt{\frac{64}{16}} = 2$$

$$13. (c) \frac{1}{4-\sqrt{15}} - \frac{1}{\sqrt{15}-\sqrt{14}} + \frac{1}{\sqrt{14}-\sqrt{13}} - \frac{1}{\sqrt{13}-\sqrt{12}} + \frac{1}{\sqrt{12}-\sqrt{11}} - \frac{1}{\sqrt{11}-\sqrt{10}} + \frac{1}{\sqrt{10}-3} - \frac{1}{3-\sqrt{8}}$$

$$= 4 + \sqrt{15} - (\sqrt{15} + \sqrt{14}) + \sqrt{14} + \sqrt{13} - (\sqrt{13} + \sqrt{12}) + \sqrt{12} + \sqrt{11} - (\sqrt{11} + \sqrt{10}) + \sqrt{10} + 3 - (3 + \sqrt{8})$$

$$= 4 + \sqrt{15} - \sqrt{15} - \sqrt{14} + \sqrt{14} + \sqrt{13} - \sqrt{13} - \sqrt{12} + \sqrt{12} + \sqrt{11} - \sqrt{11} - \sqrt{10} + \sqrt{10} + 3 - 3 - \sqrt{8} = 4 - \sqrt{8} = 4 - 2\sqrt{2}$$

$$14. (c) 3^x = 9^y = 27^z \Rightarrow 3^x = 3^{2y} = 3^{3z}$$

$$\Rightarrow x = 2y = 3z$$

$$\frac{1}{3x} + \frac{1}{6y} + \frac{1}{9z} = \frac{32}{3}$$

$$= \frac{1}{9z} + \frac{1}{9z} + \frac{1}{9z} = \frac{32}{3} = \frac{1}{3z} = \frac{32}{3}$$

$$z = \frac{1}{32}$$

$$15. (d) x^{2018} y^{2017} = \frac{1}{2} \dots\dots(i)$$

$$x^{2016} y^{2019} = 8 \dots\dots(ii)$$

$$(i) \div (ii)$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{y^2} = \frac{1}{16}$$

$$\Rightarrow y = 4x \text{ Put in (i)}$$

$$x^{2018} \times 4^{2017} \times x^{2017} = \frac{1}{2}$$

$$x^{4035} = \left(\frac{1}{2} \right)^{4035}$$

$$x = \frac{1}{2}$$

$$y = 2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^3 = \frac{1}{4} + 8 = \frac{33}{4}$$

$$16. (d) 8^{2.3} \times 4^{0.8} \times 16^{0.4} = 2^x$$

$$\Rightarrow (2^3)^{2.3} \times (2^2)^{0.8} \times (2^4)^{0.4} = 2^x$$

$$\Rightarrow 2^{6.9} \times 2^{1.6} \times 2^{1.6} = 2^x$$

$$\Rightarrow 2^{6.9+1.6+1.6} = 2^x$$

$$\Rightarrow 2^{10.1} = 2^x \Rightarrow x = 10.1$$

$$17. (d) A = 2^{65}$$

$$B = 2^{64} + 2^{63} + 2^{62} + \dots\dots + 2^0$$

$$2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots\dots + 2^{64}$$

$$= \frac{1(2^{65} - 1)}{(2 - 1)} = (2^{65} - 1)$$

So, A is greater than B by 1

$$\begin{aligned}
 18. (a) & \frac{(49)^{\frac{1}{2}} \times (512)^{0.25} \times (8)^{0.25} \times (729)^{\frac{2}{3}} \div (64)^{\frac{4}{3}}}{(343)^{\frac{1}{3}} \times (256)^{-0.375} \times (81)^{0.5}} \\
 &= \frac{7 \times 8^{3 \times \frac{1}{4}} \times 8^{\frac{1}{4}} \times 9^{3 \times \frac{2}{3}} \div 4^{3 \times \frac{4}{3}}}{7 \times (2^8)^{-0.375} \times 3^{4 \times 0.5}} \\
 &= \frac{7 \times 8 \times 81 \div 256}{7 \times \frac{1}{8 \times \frac{3}{8}} \times 9} = \frac{7 \times 8 \times 81}{7 \times \frac{1}{8} \times 9} = \frac{7 \times 8 \times 81 \times 8}{256 \times 7 \times 9} \\
 &= \frac{64 \times 81}{9 \times 256} = \frac{36}{16} = 2.25
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 19. (a) & 9^{x-\frac{1}{2}} - 2^{2x-2} = 4^x - 3^{2x-3} \\
 & \Rightarrow 3^{(2x-1)} - 2^{(2x-2)} = 2^{2x} - 3^{(2x-3)} \\
 & \Rightarrow 3^{(2x-1)} + 3^{(2x-3)} = 2^{2x} + 2^{(2x-2)} \\
 &= 3^{2x} \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{27} \right] = 2^{2x} \left[1 + \frac{1}{4} \right] \\
 & \Rightarrow 3^{2x} \left[\frac{10}{27} \right] = \left[\frac{5}{4} \right] 2^{2x} \\
 &= 3^{2x} \times 8 = 27 \times 2^{2x} \\
 & \Rightarrow \left(\frac{3}{2} \right)^{2x} = \left(\frac{3}{2} \right)^3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 20. (b) & \text{Given that,} \\
 & (5.55)^x = 10^3 \\
 & (0.555)^y = 10^3 \\
 & \text{ATQ,}
 \end{aligned}$$

$$= 5.55 = 10^{\frac{3}{x}} \dots\dots(1)$$

$$\& 0.555 = 10^{\frac{3}{y}} \dots\dots(2)$$

By dividing (1) by (2)

$$\frac{10^{\frac{3}{x}}}{10^{\frac{3}{y}}} = \frac{5.55}{0.555}$$

$$10^{\left(\frac{3}{x} - \frac{3}{y}\right)} = 10$$

$$\frac{3}{x} - \frac{3}{y} = 1$$

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \frac{1}{3}$$

$$21. (b) 2^{x+y-2z} = 8^{8z-5-y}; 5^{4y-6z} = 25^{y+z}; 3^{4x-3z} = 9^{x+z}$$

$$x + y - 2z = 24z - 15 - 3y$$

$$x + 4y - 26z = -15 \dots\dots(i)$$

$$\text{Now, } 5^{4y-6z} = 25^{y+z}$$

$$4y - 6z = 2y + 2z$$

$$y = 4z \dots\dots(ii)$$

$$\text{Now, } 3^{4x-3z} = 9^{x+z}$$

$$4x - 3z = 2x + 2z$$

$$x = \frac{5z}{2} \dots\dots(iii)$$

The value of eqn. (ii) & (iii) in eqn. (i)

$$\frac{5z}{2} + 16z - 26z = -15$$

$$z = 2$$

$$\text{Now, } 2x + 3y + 5z = 2 \times \frac{5z}{2} + 3 \times 4z + 5z = 22z$$

$$= 22 \times 2 = 44$$

$$22. (a) \left[\left[\left(\frac{2}{3} \right)^3 \right]^{(2x+3)} \right]^{\frac{-3}{4}} = \left[\left[\left(\frac{2}{3} \right)^{\frac{2}{3}} \right]^{(3x+7)} \right]^{\frac{-6}{5}}$$

$$3 \times (2x+3) \times \frac{-3}{4} = \frac{2}{3} \times (3x+7) \times \frac{-6}{5}$$

$$90x + 135 = 48x + 112$$

$$42x - 23$$

$$\sqrt{2-42x}$$

$$\sqrt{2+23} = 5$$

$$23. (c) \sqrt[3]{175.616} + \sqrt[3]{0.175616} + \sqrt[3]{0.000175616}$$

$$\Rightarrow 5.6 + 0.56 + 0.056$$

$$\Rightarrow 6.216$$

$$24. (d) A = \frac{\sqrt{0.0004} \times \sqrt[3]{0.000008}}{\sqrt[4]{16000} \times \sqrt[3]{125000} \times \sqrt[4]{810}}$$

$$= \frac{0.02 \times 0.02}{2 \times 5 \times 3 \times 100}$$

$$= \frac{4}{2 \times 5 \times 3 \times 10^6} = \frac{2}{15} \times 10^{-6}$$

$$B = \frac{\sqrt[3]{0.729} \times \sqrt[4]{0.0016}}{\sqrt{0.16}} = \frac{0.9 \times 0.2}{0.4} = \frac{9}{20}$$

$$\therefore A \times B = \frac{2}{15} \times 10^{-6} \times \frac{9}{20}$$

$$= \frac{18}{300} \times 10^{-6} = 6 \times 10^{-8}$$

$$25. (b) x = 5 + 2\sqrt{6}$$

$$\sqrt{x} = (\sqrt{3} + \sqrt{2})$$

$$\Rightarrow \frac{x-1}{\sqrt{x}} = \frac{4+2\sqrt{6}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} \Rightarrow 2\sqrt{2} \frac{(\sqrt{2}+\sqrt{3})}{(\sqrt{2}+\sqrt{3})} = 2\sqrt{2}$$

$$\begin{aligned}
 26. (a) & x = \sqrt{6 - \sqrt{6 + \sqrt{6 \dots \dots \infty}}} \\
 & \Rightarrow \frac{\sqrt{4 \times 6 - 3 - 1}}{2} \\
 & = \frac{\sqrt{21} - 1}{2}
 \end{aligned}$$

$$27. (a)$$

$$\frac{1}{\sqrt{3.25} + \sqrt{2.25}} + \frac{1}{\sqrt{4.25} + \sqrt{3.25}} + \frac{1}{\sqrt{5.25} + \sqrt{4.25}}$$

$$+ \frac{1}{\sqrt{6.25} + \sqrt{5.25}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{3.25} - \sqrt{2.25} + \sqrt{4.25} - \sqrt{3.25} + \sqrt{5.25}$$

$$-\sqrt{4.25} + \sqrt{6.25} - \sqrt{5.25}$$

$$= \sqrt{6.25} - \sqrt{2.25}$$

$$= (2.5 - 1.5) = 1.00$$

$$28. (a) \frac{\sqrt{26-7\sqrt{3}}}{\sqrt{14+5\sqrt{3}}} = \frac{b+a\sqrt{3}}{11}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{52-14\sqrt{3}}}{\sqrt{28+10\sqrt{3}}} = \frac{b+a\sqrt{3}}{11}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{(7-\sqrt{3})^2}}{\sqrt{(5+\sqrt{3})^2}} = \frac{b+a\sqrt{3}}{11}$$

$$\Rightarrow \frac{7-\sqrt{3}}{5+\sqrt{3}} = \frac{b+a\sqrt{3}}{11}$$

$$\Rightarrow \frac{(7-\sqrt{3})(5-\sqrt{3})}{(5+\sqrt{3})(5-\sqrt{3})} = \frac{b+a\sqrt{3}}{11}$$

$$\Rightarrow \frac{35-7\sqrt{3}-5\sqrt{3}+3}{22} = \frac{b+a\sqrt{3}}{11}$$

$$\Rightarrow \frac{38-12\sqrt{3}}{22} = \frac{b+a\sqrt{3}}{11}$$

$$\Rightarrow \frac{19-6\sqrt{3}}{11} = \frac{b+a\sqrt{3}}{11}$$

$$\Rightarrow b = 19, a = -6$$

$$\therefore \sqrt{b-a} = \sqrt{19-(-6)} = \sqrt{19+6}$$

$$= \sqrt{25} = 5$$

$$29. (a) \frac{1}{\sqrt{11-2\sqrt{30}}} - \frac{3}{\sqrt{7-2\sqrt{10}}} - \frac{4}{\sqrt{8+4\sqrt{3}}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{(\sqrt{6}-\sqrt{5})^2}} - \frac{3}{\sqrt{(\sqrt{5}-\sqrt{2})^2}} - \frac{4}{\sqrt{(\sqrt{6}+\sqrt{2})^2}}$$

$$= \sqrt{6} + \sqrt{5} - \left[\frac{3(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{3} \right] - \left[\frac{4(\sqrt{6}-\sqrt{2})}{4} \right]$$

$$= \sqrt{6} + \sqrt{5} - \sqrt{5} - \sqrt{2} - \sqrt{6} + \sqrt{2} = 0$$

$$30. (b) \left(\frac{p^{-1}q^2}{p^3q^{-2}} \right)^{\frac{1}{3}} \div \left(\frac{p^6q^{-3}}{p^{-2}q^3} \right)^{\frac{1}{3}} = p^a q^b$$

$$\Rightarrow \left(\frac{q^4}{p^4} \right)^{\frac{1}{3}} \div \left(\frac{p^8}{q^6} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\frac{q^{\frac{4}{3}}}{p^{\frac{4}{3}}} \times \frac{q^{\frac{6}{3}}}{p^{\frac{8}{3}}} = p^a q^b \Rightarrow \frac{q^{\frac{10}{3}}}{p^4} = p^a q^b$$

$$\Rightarrow q^{\frac{10}{3}} p^{-4} = p^a q^b$$

$$\Rightarrow a = -4 \quad b = \frac{10}{3}$$

$$a + b = -4 + \frac{10}{3} \Rightarrow -\frac{2}{3}$$

34. 35 - Algebra

Worksheets included below

Sections

Classroom Level: source pages 398-419 (22 pages)

Pro Level: source pages 422-433 (12 pages)

ALGEBRA (बीजगणित)

CLASSROOM SHEET-01



Aditya Ranjan Sir

1. If $x + \frac{1}{x} = 3$ Find

(i) $x^2 + \frac{1}{x^2}$

(ii) $x^3 + \frac{1}{x^3}$

(iii) $x^4 + \frac{1}{x^4}$

(iv) $x^5 + \frac{1}{x^5}$

(v) $x^6 + \frac{1}{x^6}$

(vi) $x^7 + \frac{1}{x^7}$

2. If $x - \frac{1}{x} = 4$, Find

(i) $x^2 + \frac{1}{x^2}$

(ii) $x^2 - \frac{1}{x^2}$

(iii) $x^3 - \frac{1}{x^3}$

(iv) $x^4 + \frac{1}{x^4}$

(v) $x^5 - \frac{1}{x^5}$

(vi) $x^6 + \frac{1}{x^6}$

3. If $x + \frac{1}{x} = 7$, find the value of $x^3 + \frac{1}{x^3}$.

SSC Phase-XII 25/06/2024 (Shift-04)

(a) 343

(b) 332

(c) 340

(d) 322

4. If $a + \frac{1}{a} = 3$, then the value of $a^4 + \frac{1}{a^4}$ is:

SSC CPO 04/10/2023 (Shift-01)

(a) 27

(b) 81

(c) 48

(d) 47

5. If $a + \frac{1}{a} = 7$, then $a^5 + \frac{1}{a^5}$ is equal to:

SSC CGL 17/07/2023 (Shift-02)

(a) 15127

(b) 13127

(c) 14527

(d) 11512

6. If $x + \frac{1}{x} = -6$, what will be the value of

$x^5 + \frac{1}{x^5}$

SSC CGL 17/07/2023 (Shift-03)

(a) -7776

(b) -6726

(c) -6730

(d) -6732

7. If $\left(a + \frac{1}{a}\right) = 7\sqrt{3}$, then what is the value of $(a^6 + a^{-6})$?

SSC CGL 19/09/2024 (Shift-01)

(a) 3048190

(b) 3048542

(c) 3048132

(d) 3048625

8. If $\left(x - \frac{1}{x}\right) = 10$, what is the value of $x^4 + \frac{1}{x^4}$?

SSC CGL 26/07/2023 (Shift-03)

(a) 10404

(b) 10402

(c) 10406

(d) 10400

9. If $x - \frac{1}{x} = 10$, then $x^3 - \frac{1}{x^3}$ is equal to :

SSC CHSL 04/07/2019 (Shift-02)

(a) 970

(b) 1000

(c) 1030

(d) 1100

10. If $\left(3y - \frac{3}{y}\right) = 5$, find the value of $\left(y^2 + \frac{1}{y^2}\right)$.

SSC CGL 19/07/2023 (Shift-02)

(a) $\frac{47}{9}$

(b) $\frac{49}{9}$

(c) $\frac{41}{9}$

(d) $\frac{43}{9}$

11. If $x - \frac{1}{x} = 13$, what will be the value of $x^4 + \frac{1}{x^4}$?

SSC CGL 03/12/2022 (Shift-01)

(a) 28561

(b) 29243

(c) 27887

(d) 29239

12. If $\left(x - \frac{1}{x}\right) = 5$, then the value of $\left(x^5 - \frac{1}{x^5}\right)$ is :

SSC CHSL 07/08/2023 (Shift-02)

(a) 3775

(b) 3740

(c) 3715

(d) 3725

13. If $x - \frac{1}{x} = -6$, what will be the value of $x^5 - \frac{1}{x^5}$?

SSC CGL 18/07/2023 (Shift-02)

- (a) - 8898 (b) - 8896
(c) - 8886 (d) - 8892

14. If $\left(y - \frac{1}{y}\right) = 4$, find the value of $\left(y^6 + \frac{1}{y^6}\right)$.

SSC CGL 25/07/2023 (Shift-01)

- (a) 5774 (b) 4096
(c) 5776 (d) 5778

15. If $x > 1$ and $x^2 + \frac{1}{x^2} = 83$ then, $x^3 - \frac{1}{x^3}$ is:

SSC CGL 17/09/2024 (Shift-01)

- (a) 884 (b) 876
(c) 754 (d) 756

16. If $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = 7$, then the value of $x + \frac{1}{x}$ is equal to:

SSC CGL 10/09/2024 (Shift-02)

- (a) 47 (b) 49
(c) 51 (d) 45

17. If $\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} = 4$, then $x^2 + \frac{1}{x^2}$ is equal to :

SSC CGL 10/06/2019 (Shift-01)

- (a) 192 (b) 326
(c) 322 (d) 256

18. If $\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} = \sqrt{6}$, then $x^2 + \frac{1}{x^2}$ is equal to :

SSC CGL 11/06/2019 (Shift-02)

- (a) 62 (b) 40
(c) 54 (d) 66

19. If $\left(x + \frac{1}{x}\right) = 7$, $x > 0$. The positive value of $\left(x - \frac{1}{x}\right)$ is:

SSC CGL 19/09/2024 (Shift-02)

- (a) $5\sqrt{4}$ (b) $5\sqrt{5}$
(c) $3\sqrt{5}$ (d) $4\sqrt{5}$

20. If x is an integer such that $x + \frac{1}{x} = \frac{65}{8}$, then find the value of $x - \frac{1}{x}$.

SSC CGL 17/09/2024 (Shift-03)

- (a) $\frac{63}{6}$ (b) $\frac{63}{8}$
(c) $\frac{36}{8}$ (d) $\frac{32}{6}$

21. If $\left(x - \frac{1}{x}\right) = 0.4$, and $x > 0$, what is the value of $\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)$?

SSC CHSL 07/08/2023 (Shift-02)

- (a) $\frac{4}{25}\sqrt{26}$ (b) $\frac{2}{25}\sqrt{29}$
(c) $\frac{7}{25}\sqrt{26}$ (d) $\frac{3}{25}\sqrt{29}$

22. If $x + \frac{1}{x} = 2\sqrt{10}$ where $x > 1$ then the value of $\left(x^3 - \frac{1}{x^3}\right)$ is:

SSC CGL 11/09/2024 (Shift-01)

- (a) 221 (b) 234
(c) 198 (d) 216

23. If $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) = 6$ and $0 < x < 1$, what is the value of $x^4 - \frac{1}{x^4}$?

SSC CGL 26/07/2023 (Shift-01)

- (a) $24\sqrt{2}$ (b) $-24\sqrt{2}$
(c) $-12\sqrt{10}$ (d) $12\sqrt{10}$

24. If $x^2 - \frac{1}{x^2} = 4\sqrt{2}$, what is the value of $x^4 - \frac{1}{x^4}$?

SSC CGL 27/07/2023 (Shift-02)

- (a) $16\sqrt{2}$ (b) $8\sqrt{2}$
(c) $24\sqrt{2}$ (d) $32\sqrt{2}$

25. If $\left(x + \frac{1}{x}\right) = 5\sqrt{2}$, and $x > 1$, what is the value of $\left(x^6 - \frac{1}{x^6}\right)$?

SSC CHSL 02/08/2023 (Shift-02)

- (a) $22970\sqrt{23}$ (b) $23030\sqrt{23}$
(c) $23060\sqrt{23}$ (d) $22960\sqrt{23}$

26. If $\left(x - \frac{1}{x}\right) = 2\sqrt{2}$, and $x > 1$, what is the value of $\left(x^6 - \frac{1}{x^6}\right)$.

SSC CGL 20/07/2023 (Shift-03)

- (a) $372\sqrt{6}$ (b) $384\sqrt{6}$
(c) $396\sqrt{6}$ (d) $420\sqrt{6}$

27. If $\left(x + \frac{1}{x}\right) = 5$, and $x > 1$, what is the value of $\left(x^8 - \frac{1}{x^8}\right)$?

SSC CGL 18/07/2023 (Shift-03)

- (a) $60605\sqrt{21}$ (b) $60615\sqrt{21}$
(c) $60705\sqrt{21}$ (d) $60725\sqrt{21}$

28. If $x + \frac{1}{x} = 15$, then the value of $\frac{7x^2 - 9x + 7}{x^2 - x + 1}$ is:

SSC CGL 12/09/2024 (Shift-01)

- (a) $-\frac{48}{7}$ (b) $-\frac{22}{7}$
(c) $\frac{48}{7}$ (d) $\frac{22}{7}$

29. If $x + \frac{1}{x} = 10$, then find the value of $\frac{7x}{x^2 + 1 - 8x}$.

SSC CHSL 03/06/2022 (Shift- 01)

- (a) 3.5 (b) 4.5
(c) 2.5 (d) 5.5

30. If $x + \frac{1}{x} = 5$, $x \neq 0$ then the value of

$$\frac{x^4 + \frac{1}{x^2}}{x^2 - 3x + 1} \text{ is equal to :}$$

SSC CHSL 20/10/2020 (Shift- 01)

- (a) 55 (b) 60
(c) 65 (d) 50

31. If $x - \frac{1}{x} = 5$, $x \neq 0$, then what is the value of $\frac{x^6 + 3x^3 - 1}{x^6 - 8x^3 - 1}$?

SSC CGL TIER II 16/11/2020

- (a) $\frac{13}{12}$ (b) $\frac{11}{13}$
(c) $\frac{3}{8}$ (d) $\frac{4}{9}$

32. If $x^2 + 3x + 1 = 0$, then what is the value of $x^6 + \frac{1}{x^6}$?

SSC CGL 3/03/2020 (Shift- 02)

- (a) 324 (b) 322
(c) 318 (d) 327

33. If $x^2 - 2\sqrt{5}x + 1 = 0$, then what is the value of $x^5 + \frac{1}{x^5}$?

SSC CGL 5/03/2020 (Shift- 01)

- (a) $610\sqrt{5}$ (b) $408\sqrt{5}$
(c) $612\sqrt{5}$ (d) $406\sqrt{5}$

34. If $\frac{x}{x^2 - 2x + 1} = \frac{1}{3}$, then the value of $x^3 + \frac{1}{x^3}$ is:

SSC CGL 26/09/2024 (Shift-03)

- (a) 110 (b) 130
(c) 160 (d) 180

35. If $x^2 - 5x + 1 = 0$, then the value of $\frac{x^6 + x^4 + x^2 + 1}{5x^3} = ?$

SSC CGL 01/12/2022 (Shift-01)

- (a) 30 (b) 25
(c) 23 (d) 28

36. If $x^2 - 3x + 1 = 0$, then the value of

$$\frac{x^4 + \frac{1}{x^2}}{x^2 + 5x + 1} \text{ is:}$$

SSC CGL MAINS 03/02/2022

- (a) $\frac{9}{4}$ (b) $\frac{27}{8}$
(c) $\frac{5}{2}$ (d) 2

37. If for a non-zero x , $7x^2 + 5x + 7 = 0$, then the $x^3 + \frac{1}{x^3}$ is ____.

SSC Phase-XII 24/06/2024 (Shift-02)

- (a) $\frac{420}{343}$ (b) $\frac{610}{420}$
(c) $\frac{610}{343}$ (d) $\frac{343}{610}$

38. If $x^2 + 7x + 8 = 0$, then find the value of $\frac{4x}{x^2 - 5x + 8}$

SSC CGL 25/09/2024 (Shift-01)

- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $-\frac{1}{4}$
(c) $-\frac{1}{3}$ (d) $\frac{1}{6}$

39. If $x^2 - 3x - 1 = 0$, then the value of $(x^2 + 8x - 1)(x^3 + x^{-1})^{-1}$ is :

SSC CGL 07/06/2019 (Shift- 02)

- (a) $\frac{3}{8}$ (b) 8
(c) 1 (d) 3

40. If $x + \frac{1}{9x} = 3$, then the value of $9x^2 + \frac{1}{9x^2}$ is:

SSC CGL 11/09/2024 (Shift-03)

- (a) 87 (b) 81
(c) 77 (d) 79

41. If $5x + \frac{1}{3x} = 5$, find the value of $9x^2 + \frac{1}{25x^2}$

- (a) 0 (b) 5
(c) 4 (d) 7.8

42. If $3x + \frac{1}{2x} = 5$ then find $8x^3 + \frac{1}{27x^3}$

- (a) $118\frac{1}{2}$ (b) $30\frac{10}{27}$
(c) 0 (d) 1

43. If $x + \frac{1}{16x} = 3$, then the value of $16x^3 + \frac{1}{256x^3}$ is :

SSC CGL TIER II 12/09/2019

- (a) 423 (b) 441
(c) 432 (d) 414

44. If $5x + \frac{1}{3x} = 4$, then the value of $9x^2 + \frac{1}{25x^2}$ is :

SSC CGL 04/03/2020 (Shift- 01)

- (a) $\frac{174}{125}$ (b) $\frac{144}{125}$
(c) $\frac{114}{25}$ (d) $\frac{119}{25}$

45. If $20x^2 - 30x + 1 = 0$, then what is the value of $25x^2 + \frac{1}{16x^2}$ is :

SSC CGL 05/03/2020 (Shift-02)

- (a) $53\frac{1}{2}$ (b) $58\frac{1}{2}$
(c) $53\frac{3}{4}$ (d) $58\frac{3}{4}$

46. If $4a + \frac{1}{5a} = 4$, then the value of $25a^2 + \frac{1}{16a^2}$ is :

SSC CHSL 21/10/2020 (Shift-03)

- (a) $\frac{45}{2}$ (b) $\frac{55}{2}$
(c) $\frac{43}{2}$ (d) $\frac{45}{4}$

47. If $2x^2 + 5x + 1 = 0$, then one of the values of $x - \frac{1}{2x}$?

SSC CGL MAINS 29/01/2022

- (a) $\frac{\sqrt{17}}{2}$ (b) $\frac{13}{2}$
(c) $\frac{5}{2}$ (d) $\frac{\sqrt{13}}{2}$

48. If $5x - \frac{1}{4x} = 6$, $x > 0$, then find the value of $25x^2 - \frac{1}{16x^2}$.

SSC CGL 21/04/2022 (Shift 01)

- (a) $6\sqrt{41}$ (b) 36
(c) $\sqrt{246}$ (d) $6\sqrt{31}$

49. If $\left(4x^2 + \frac{1}{4x^2}\right) = 2$, then what is the value of $\left(8x^3 + \frac{1}{8x^3}\right)$?

- (a) +2 (b) -2
(c) +4 (d) -4

50. If $\left(0.4x + \frac{1}{x}\right) = 5$, what is the value of $\left(0.064x^3 + \frac{1}{x^3}\right)$?

SSC CGL 20/04/2022 (Shift 01)

- (a) 119 (b) 125
(c) 110 (d) 105

51. If $16x^4 + \frac{1}{16x^4} = 14159$, then find the value of $2x + \frac{1}{2x}$.

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-03)

- (a) 9 (b) 11
(c) 12 (d) 15

52. If $x^2 + \frac{1}{x^2} = 27$, then find

- (i) $x + \frac{1}{x}$ (ii) $x - \frac{1}{x}$

53. If $x^4 + \frac{1}{x^4} = 23$, find

- (i) $x + \frac{1}{x}$ (ii) $x^3 + \frac{1}{x^3}$

54. If $x^8 - 1442x^4 + 1 = 0$, then a possible value of $x - \frac{1}{x}$ is :

SSC CGL TIER-II (11/09/2019)

- (a) 5 (b) 8
(c) 4 (d) 6

55. If $x > 0$ and $x^4 + \frac{1}{x^4} = 142$, what is the value of $x^7 + \frac{1}{x^7}$?

SSC CGL 20/07/2023 (Shift-02)

- (a) $1561\sqrt{14}$ (b) $1563\sqrt{14}$
(c) $1560\sqrt{14}$ (d) $1562\sqrt{14}$

56. If $x > 0$, and $x^4 + \frac{1}{x^4} = 2207$, what is the value of $x^7 + \frac{1}{x^7}$?

SSC CGL 02/12/2022 (Shift-01)

- (a) 710649 (b) 710647
(c) 710654 (d) 710661

57. If $x^4 + x^4 = 47$, ($x > 0$), then the value of $(2x - 3)^2$ is :

SSC CHSL 8/07/2019 (Shift-03)

- (a) 2 (b) 3
(c) 5 (d) 4

58. If $x^4 + x^4 = 194$, ($x > 0$), then the value of $(2x - 4)^2$ is :

SSC CHSL 09/07/2019 (Shift-01)

- (a) 15 (b) 20
(c) 12 (d) 16

59. If $x^4 + \frac{1}{x^4} = 322$, find $x^3 - \frac{1}{x^3}$

- (a) ± 76 (b) 76
(c) -76 (d) 95

60. If $x + \frac{1}{x} = 2$, find

- (i) $x^{20} + x^{19} + x^{18} + \dots + x^2 + x + 1$
(ii) $x^{49} - x^{48} + x^{47} - x^{46} + \dots + x^3 - x^2 + x + 1$

- (iii) $x^{12} + \frac{1}{x^{12}}$ (iv) $x^{17} + \frac{1}{x^9}$

- (v) $x^{15} - \frac{1}{x^{17}}$

61. If $x + \frac{1}{x} = 2$, then find the value of $\left(x^4 + \frac{4}{x^4}\right) \left(x^3 - \frac{4}{x^3}\right)$.

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-03)

- (a) -15 (b) 15
(c) -10 (d) 10

62. If $x + \frac{1}{x} = 2$, then find the value of $\left(x^{2723} + \frac{1}{x^{3356}}\right)$.

SSC CGL 18/09/2024 (Shift-02)

- (a) 1 (b) 2
(c) 0 (d) -1

63. If $x + \frac{1}{x} = -2$

- (i) $x^{39} + x^{38} + \dots + x^2 + x + 1$
(ii) $x^{100} - x^{99} + x^{98} - x^{97} + \dots + x^2 - x + 1$
(iii) $x^5 - \frac{1}{x^5}$
(iv) $x^{18} + \frac{1}{x^{18}}$ (v) $x^7 - \frac{1}{x^9}$

64. If $x + \frac{1}{x} = 1$, find

- (i) $x^{18} + x^{12} + x^6 + 1$
(ii) $x^{99} + x^{96} + x^{93} + x^{90} + \dots + x^6 + x^3 + 1$
(iii) $x^{45} - x^{42} + x^{39} - x^{36} + \dots + x^9 - x^6 + x^3 + 1$
(iv) $x^{32} + x^{46} + x^{90} + 2$

65. If $x + \frac{1}{x} = \sqrt{3}$, find

- (i) $x^{90} + \frac{1}{x^{90}}$ (ii) $x^{92} + \frac{1}{x^{92}}$
(iii) $x^{102} + x^{96} + x^{101} + x^{95} + x^{100} + x^{94}$
(iv) $x^6 - \frac{1}{x^6} + 2$ (v) $x^{18} + x^{12} + x^6 + 1$

66. If $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 3$, then what is the value of $x^6 + x^{-6}$?

SSC CGL MAINS (08/08/2022)

- (a) 6 (b) 2
(c) -2 (d) -6

67. If $x + \frac{1}{x} = \sqrt{3}$, then the value of $x^{18} + x^{12} + x^6 + 1$ is :

SSC CHSL 21/10/2020 (Shift- 03)

- (a) 0 (b) 2
(c) 3 (d) 1

68. If $x + \frac{1}{x} = -\sqrt{3}$ then $x^{67} + x^{53} + x^{43} + x^{29} + x^{24} + x^{12} + x^6 + 3$ is

- (a) $\sqrt{3}$ (b) 0
(c) $2(2 + \sqrt{3})$ (d) $2(2 - \sqrt{3})$

69. If $x = 2 + \sqrt{3}$, find $x + \frac{1}{x}$

- (a) 5 (b) 4
(c) -4 (d) $2\sqrt{3}$

70. If $x = 7 + 4\sqrt{3}$ then $x - \frac{1}{x}$

- (a) $8\sqrt{3}$ (b) 4
(c) -4 (d) $-2\sqrt{3}$

71. If $x = 7 - 4\sqrt{3}$, then find the value of $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)$.

SSC CGL 18/09/2024 (Shift-01)

- (a) 188 (b) 194
(c) 186 (d) 196

72. If $x = 3 + 2\sqrt{2}$, then the value of $\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$ is:

SSC CHSL 26/10/2020 (Shift-03)

- (a) 2 (b) 1
(c) 0 (d) 3

73. If $x = 1 + \sqrt{2}$, then the value of $\sqrt{x} + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ is:

SSC CHSL 17/03/2020 (Shift-03)

- (a) 2.1014 (b) 2.1973
(c) 1.9876 (d) 1.9996

74. If $p = 7 + 4\sqrt{3}$, then what is the value of $\frac{p^6 + p^4 + p^2 + 1}{p^3}$?

SSC CGL 06/12/2022 (Shift-02)

- (a) 2617 (b) 2167
(c) 2716 (d) 2176

75. If $P = 7 + 4\sqrt{3}$ and $PQ = 1$, then what is the value of $\left(\frac{1}{P^2} + \frac{1}{Q^2}\right) = ?$
- (a) 148 (b) 189
(c) 194 (d) 204
76. If $x = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{4}}{\sqrt{5} + \sqrt{4}}$ and $y = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{4}}{\sqrt{5} - \sqrt{4}}$ then the value of $\frac{x^2 - xy + y^2}{x^2 + xy + y^2} = ?$
- SSC CGL 08/12/2022 (Shift-02)
- (a) $\frac{361}{363}$ (b) $\frac{341}{343}$
(c) $\frac{384}{387}$ (d) $\frac{321}{323}$
77. If $m + \frac{1}{m-3} = 5$, then $(m-3)^8 + \frac{1}{(m-3)^8} = ?$
- (a) 2 (b) 0
(c) -2 (d) 15
78. If $x + \frac{1}{x-9} = 11$, then $(x-11)^{12} + \frac{1}{(x-11)^{12}} = ?$
- (a) 0 (b) 2
(c) -2 (d) 1
79. If $a + \frac{1}{a-4} = 6$, then $(a-3)^7 + \frac{1}{(a-7)^3} = ?$
- (a) $63\frac{7}{8}$ (b) $255\frac{1}{8}$
(c) $127\frac{7}{8}$ (d) 216
80. If $x^2 - 22x + 111 = 0$, then what is the value of $(x-8)^2 - \frac{1}{(x-8)^2} = ?$
- (a) $12\sqrt{10}$ (b) $8\sqrt{5}$
(c) $8\sqrt{3}$ (d) 18
81. If $x^2 + 13x + 39 = 0$, then $(x+8)^5 - \frac{1}{(x+8)^5} = ?$
- (a) 393 (b) 396
(c) 392 (d) 394
82. If $x^2 - 12x + 33 = 0$, then what is the value of $(x-4)^4 + \frac{1}{(x-4)^4} = ?$
- (a) 227 (b) 326
(c) 167 (d) 194
83. If $(x-a)(x-b) = 1$ and $a-b+5=0$, then $(x-a)^3 - \frac{1}{(x-a)^3} = ?$
- (a) 110 (b) 1
(c) 125 (d) 140
84. If $x^5 - \frac{1}{x^5} = \sqrt{7}$, then find $x^{35} - \frac{1}{x^{35}} = ?$
- (a) $791\sqrt{7}$ (b) $789\sqrt{7}$
(c) $790\sqrt{7}$ (d) $792\sqrt{7}$
85. If $3\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}} = 3$, $x > 0$ then find $x^2(18x^2 - 7) = ?$
- (a) $-\frac{1}{36}$ (b) $-\frac{2}{63}$
(c) $-\frac{1}{72}$ (d) $-\frac{8}{81}$

ANSWER KEY

1.(i)7		(ii)18	(iii)47	(iv)123	(v)322	(vi)843				
2.(i)18		(ii) $8\sqrt{5}$	(iii)76	(iv)322	(v)1364	(vi)5778				
3.(d)	4.(d)	5.(a)	6.(b)	7.(a)	8.(b)	9.(c)	10.(d)	11.(d)	12.(a)	
13.(c)	14.(d)	15.(d)	16.(a)	17.(c)	18.(a)	19.(c)	20.(b)	21.(a)	22.(b)	
23.(a)	24.(c)	25.(b)	26.(c)	27.(a)	28.(c)	29.(a)	30.(a)	31.(a)	32.(b)	
33.(a)	34.(a)	35.(c)	36.(a)	37.(c)	38.(c)	39.(c)	40.(d)	41.(d)	42.(b)	
43.(a)	44.(c)	45.(c)	46.(a)	47.(a)	48.(a)	49.(d)	50.(a)	51.(b)		
52.(i) $\sqrt{29}$		(ii) 5	53.(i) $\sqrt{7}$	(ii) $4\sqrt{7}$	54.(d)	55.(a)	56.(b)	57.(c)	58.(c)	59.(a)
60.(i) 21		(ii) 2	(iii) 2	(iv) 2	(v) 0	61.(a)	62.(b)			
63.(i) 0		(ii)101	(iii) 0	(iv) 2	(v) 0					
64.(i) 4		(ii) 0	(iii) −14	(iv) 2						
65.(i) −2		(ii) −1	(iii) 0	(iv) 2	(v) 0	66.(c)	67.(a)	68.(c)	69.(b)	70.(a)
71.(b)	72.(a)	73.(b)	74.(c)	75.(c)	76.(d)	77.(a)	78.(a)	79.(c)	80.(a)	
81.(a)	82.(d)	83.(d)	84.(a)	85.(c)						

CALCULATION TECHNIQUES

TECHNIQUE – 01



◆ Square Root of perfect square ◆

Calculate the square root of 5184

Step 01: The unit digit of 5184 is 4, so its square root will be end on 2 or 8.

Step 02: Now leave two digits from end and check the remaining number. In this, case it is 51.

$$7^2 < 51 < 8^2$$

So, the tens digit of square root is 7.

Step 03: Now the square root of 5184 can be 72 or 78. For this, we have to check whether 51 is closer to 7^2 or 8^2 . As 51 is closer to 7^2 .

Square root of 5184 is 72.



◆ Do it Yourself ◆

(i) $\sqrt{7744} = \dots\dots\dots$

(ii) $\sqrt{1764} = \dots\dots\dots$

(iii) $\sqrt{6561} = \dots\dots\dots$

(iv) $\sqrt{7396} = \dots\dots\dots$

(v) $\sqrt{9216} = \dots\dots\dots$

(vi) $\sqrt{4624} = \dots\dots\dots$

(vii) $\sqrt{7569} = \dots\dots\dots$

TECHNIQUE – 02



◆ Square Root of Non-perfect square ◆

$$\sqrt{N} = \sqrt{(A \pm B)} = \sqrt{A} \pm \frac{B}{2\sqrt{A}}$$

(First find a number which is perfect square near to the number N)

Ex: $\sqrt{10} = \sqrt{9+1} = \sqrt{9} + \frac{1}{2\sqrt{9}} = 3 + \frac{1}{2 \times 3} = \frac{19}{6} = 3.17$

Ex: $\sqrt{14} = \sqrt{16-2} = \sqrt{16} - \frac{2}{2\sqrt{16}} = 4 - \frac{2}{2 \times 4} = \frac{30}{8} = 3.75$



◆ Do it Yourself ◆

(i) $\sqrt{18} = \dots\dots\dots$

(ii) $\sqrt{29} = \dots\dots\dots$

(iii) $\sqrt{57} = \dots\dots\dots$

(iv) $\sqrt{265} = \dots\dots\dots$

(v) $\sqrt{567} = \dots\dots\dots$

SELF MENTORSHIP TABLE

	STEP-01	STEP-02	STEP-03	STEP-04	STEP-05	STEP-06
TOPIC NAME	VIDEOS	CLASSROOM SHEET	SSC MATHS	NOTES / FORMULA BOOK REVISION	CHAPTER TEST	PRO LEVEL PRACTICE SHEET
ALGEBRA SHEET-01						
Inverse Function (Basic Questions)						
Inverse Function (Quadratic Equation)						
Inverse Function (Unequal Co-efficient)						
Inverse Function (Reverse Case)						
Inverse Function (Special Cases)						
Inverse Function (Miscellaneous Questions)						

UPDATED

MATHS



Algebra

(बीजगणति)

Classroom Sheet

For all Exams



PDF की विशेषताएँ

- Based on Latest Pattern
- Type Wise
- Level Wise
- Error Free

Aditya Ranjan Sir
(Maths Expert)



FOLLOW US:-
Scan Code & Join



 **8860042428**



**To Enroll in this
Special Batch**

ALGEBRA (बीजगणित)

CLASSROOM SHEET-02



Aditya Ranjan Sir

Concept of Perfect Square

- If $(a-3)^2 + (b-4)^2 + (c-9)^2 = 0$,
then $\sqrt{a+b+c} = ?$
(a) -4 (b) 4
(c) ± 4 (d) ± 2
- If $(a-1)^2 + (b+2)^2 + (c+1)^2 = 0$, then find $2a-3b+7c = ?$
(a) 12 (b) -11
(c) 3 (d) 1
- If $(a-4)^2 + (b-5)^2 + (c-3)^2 = 0$,
then the value of $\frac{a+b}{c}$ is:
(a) 0 (b) 3
(c) 1 (d) -3
- If $(x+y-z)^2 + (y+z-x)^2 + (z+x-y)^2 = 0$,
then $x+y+z = ?$
(a) $\sqrt{3}$ (b) $3\sqrt{3}$
(c) 3 (d) 0
- If $a^2 + b^2 + c^2 = 2(a-b-c) - 3$, then the
value of $4a-3b+5c$ is -
(a) 2 (b) 3
(c) 5 (d) 6
- If $a^2 + b^2 + 49c^2 + 18 = 2(b-28c-a)$ then
the value of $(a+b-7c)$ is:
SSC CGL 12/04/2022 (Shift- 2)
(a) 4 (b) 3
(c) 2 (d) 1
- If $a^2 + b^2 + 49c^2 + 18 = 2(b-28c-a)$, then
the value of $(a-b-7c)$ is:
SSC CGL 18/04/2022 (Shift- 2)
(a) 2 (b) 1
(c) 3 (d) 4
- If $a^2 + b^2 + 49c^2 + 18 = 2(b+28c-a)$, then
the value of $(2a-b+7c)$ is:
SSC CGL 19/04/2022 (Shift- 2)
(a) -3 (b) 1
(c) -4 (d) 5
- If $a^2 + b^2 + c^2 = 2(a+c-1)$, then the value
of $a^3 + b^3 + c^3 = ?$
SSC CGL 12/09/2024 (Shift-03)
(a) 0 (b) 2
(c) 4 (d) 1

QUESTIONS BASED ON $(a+b+c)^2$

- If $(x+y+z) = 23$ and $x^2 + y^2 + z^2 = 179$
then find the value of $(xy + yz + zx)$.
SSC Phase-XII 25/06/2024 (Shift-04)
(a) 225 (b) 280
(c) 175 (d) 350
- If $a+b-c = 5$ and $ab-bc-ac = 10$, then
find the value of $a^2 + b^2 + c^2$.
SSC CGL 18/04/2022 (Shift- 01)
(a) 15 (b) 45
(c) 5 (d) 40
- If $a^2 + b^2 + c^2 = 6.25$ and $(ab+bc+ca) = 0.52$,
what is the value of $(a+b+c)$, if $(a+b+c) < 0$?
SSC CGL 11/04/2022 (Shift- 03)
(a) ± 2.7 (b) -2.7
(c) -2.8 (d) ± 2.8
- If $x+y+z = 13$, $x^2 + y^2 + z^2 = 91$ and
 $xz = y^2$, then the difference between z and x is:
SSC CHSL 05/08/2021 (Shift- 01)
(a) 3 (b) 8
(c) 5 (d) 9
- If $a+b+c = 3$, $a^2 + b^2 + c^2 = 6$ and $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1$,
Here, a, b & c are non-negative, then $abc = ?$
(a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{3}{2}$
(c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{3}$

Questions Based on
 $(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc)$

- If $a+b+c = 6$, $a^2 + b^2 + c^2 = 14$ and $ab + bc + ca = 11$, then what is the value of $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$?
SSC CGL 02/12/2022 (Shift-03)
(a) 31 (b) 12
(c) 18 (d) 42
- If $a+b+c = 5$, $a^3 + b^3 + c^3 = 85$ and $abc = 25$, then find the value of $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$.
(a) 2 (b) 4
(c) 6 (d) 8

17. Factorize the given algebraic expression.
 $x^3 + 27y^3 + 64z^3 - 36xyz$
 (a) $(x + 3y + 4z)(x^2 + 9y^2 + 16z^2 + 3xy + 12yz + 4xz)$
 (b) $(x + 3y + 4z)(x^2 + 9y^2 + 16z^2 - 12xy^2 - 3yz - 4xz)$
 (c) $(x - 3y - 4z)(x^2 + 9y^2 + 16z^2 - 3xy - 12yz - 4xz)$
 (d) $(x + 3y + 4z)(x^2 + 9y^2 + 16z^2 - 3xy - 12yz - 4xz)$
18. What is the value of

$$\left[\frac{(2.247)^3 + (1.730)^3 + (1.023)^3}{-3 \times 2.247 \times 1.730 \times 1.023} \right]$$

$$\left[\frac{(2.247)^2 + (1.730)^2 + (1.023)^2 - 2.247 \times 1.730}{-1.730 \times 1.023 - 2.247 \times 1.023} \right]$$

 (a) 1.730 (b) 4
 (c) 5 (d) 5.247
19. If $a + b + c = 15$ and $ab + bc + ca = 35$, then find the value of $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$.
 SSC CPO 29/06/2024 (Shift-01)
 (a) 2100 (b) 1500
 (c) 1200 (d) 1800
20. If $(a + b + c) = 14$, and $(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc) = 98$, find the value of $(ab + bc + ca)$.
 SSC CGL 26/07/2023 (Shift-04)
 (a) 60 (b) 64
 (c) 65 (d) 63
21. If $(a + b + c) = 12$, and $(a^2 + b^2 + c^2) = 50$, find the value of $(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc)$.
 SSC CGL 19/07/2023 (Shift-02)
 (a) 36 (b) 24
 (c) 42 (d) 48
22. If $x + y + z = 2$, $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 74$, then $(x^2 + y^2 + z^2)$ is equal to :
 SSC CGL 23/08/2021 (Shift-03)
 (a) 22 (b) 29
 (c) 26 (d) 24
23. If $x + y + z = 13$, $x^2 + y^2 + z^2 = 133$ and $x^3 + y^3 + z^3 = 847$, then the value of $\sqrt[3]{xyz}$ is:
 SSC CPO 24/11/2020 (Shift-02)
 (a) 8 (b) 7
 (c) -9 (d) -6
24. If $x = 110$, $y = 111$, $z = 112$, then find the value of $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$.
 SSC CPO 28/06/2024 (Shift-01)
 (a) 999 (b) 991
 (c) 997 (d) 995
25. If $x = 222$, $y = 223$ and $z = 224$, then find the value of $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$.
 SSC CGL 12/12/2022 (Shift-04)
 (a) 2007 (b) 2004
 (c) 2006 (d) 2005

26. Find $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ if $a = 1001$, $b = 1004$ and $c = 1007$.
 (a) 80235 (b) 81234
 (c) 79356 (d) 81324
27. If $x = z = 225$, and $y = 226$ then $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = ?$
 (a) 765 (b) 676
 (c) 576 (d) 674
28. If $a = 2022$, $b = 2021$ and $c = 2020$, then value of $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$ is:
 SSC CHSL 26/05/2022 (Shift-03)
 (a) 2 (b) 4
 (c) 3 (d) 1
29. If $p = 106$, $q = 105$ and $r = 104$, then value of $p^2 + q^2 + r^2 - pq - qr - rp$ is:
 SSC Phase-XII 25/06/2024 (Shift-03)
 (a) 2 (b) 0
 (c) 1 (d) 3
30. If $a = 101$, $b = 102$ and $c = 103$, then $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$
 SSC CGL 24/07/2023 (Shift-01)
 (a) 2 (b) 4
 (c) 3 (d) 6
31. If $x = 32$, $y = 33$ and $z = 35$, then evaluate the expression $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$.
 SSC CHSL 01/06/2022 (Shift-03)
 (a) 1120 (b) 1000
 (c) 900 (d) 700
32. If $ab + bc + ca = 8$ and $a^2 + b^2 + c^2 = 20$, then possible value of $\frac{1}{2}(a + b + c)[(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2]$ is :
 (a) 72 (b) 56
 (c) 84 (d) 80
33. If $(a + b + c) = 19$, and $(a^2 + b^2 + c^2) = 155$, find the value of $(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2$.
 SSC CGL 18/07/2023 (Shift-02)
 (a) 104 (b) 108
 (c) 100 (d) 98
34. If $(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc) = 405$, and $(a + b + c) = 15$, find the value of $(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2$.
 SSC CGL 20/07/2023 (Shift-01)
 (a) 27 (b) 54
 (c) 18 (d) 45
35. If $(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc) = 405$, and $(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 = 54$, find the value of $(a + b + c)$.
 SSC CGL 26/07/2023 (Shift-02)
 (a) 15 (b) 45
 (c) 9 (d) 27

36. Simplify the following expression.

$$\frac{(59 \times 59 \times 59) + (54 \times 54 \times 54) + (57 \times 57 \times 57) - 3(59)(54)(57)}{(59 + 54 + 57)}$$

SSC CHSL 27/05/2022 (Shift-01)

(a) 38 (b) 76

(c) 170 (d) 19

37. If $a = 25$, $b = 15$, $c = -10$, then

$$\frac{a^3 + b^3 + c^3 - 3abc}{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2} = ?$$

(a) 30 (b) -15

(c) -30 (d) 15

38. If $a^3 - b^3 - c^3 - 3abc = 0$, then

(a) $a = b = c$ (b) $a + b + c = 0$

(c) $a + c = b$ (d) $a = b + c$

39. If $a + 2b + 3c = 0$, then what is the value of $(a^3 + 8b^3 + 27c^3)$?

SSC CPO 28/06/2024 (Shift-01)

(a) 18 abc (b) 12 abc

(c) 0 (d) 6 abc

40. If $a + b = c$, then the expression $a^3 + b^3 - c^3 + 3abc$ will be equal to:

SSC CGL 24/09/2024 (Shift-03)

(a) 0 (b) 3

(c) 2 (d) 1

41. If $8a^3 + b^3 + 27c^3 = 18abc$, then the relation among a , b and c is:

SSC CGL 17/09/2024 (Shift-02)

(a) $b + 3c = 2a$ (b) $2a + b = 3c$

(c) $2a + 3c = b$ (d) $b + 3c = -2a$

42. Simplify the following expression.

$$\frac{(x-y)^3 + (y-z)^3 + (z-x)^3}{(x-y)(y-z)(z-x)}$$

SSC CGL 13/09/2024 (Shift-01)

(a) 3 (b) 1

(c) 0 (d) 2

43. Find the value of $(1.6)^3 - (0.9)^3 - (0.7)^3$.

(a) 3.24 (b) -3.24

(c) 3.024 (d) -3.024

44. If $(3x + 1)^3 + (x - 3)^3 + (4 - 2x)^3 + 6(3x + 1)(x - 3)(x - 2) = 0$, then what is the value of x ?

(a) -1 (b) $-\frac{1}{2}$

(c) 1 (d) $\frac{1}{2}$

45. If $(4x - 5)^3 + (x - 2)^3 + 27(2x - 5)^3 = 9(4x - 5)(x - 2)(2x - 5)$, then the value of

$\left(x + \frac{3}{2}\right)$ will be:

SSC CHSL 05/08/2021 (Shift-02)

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{5}{2}$

(c) $\frac{3}{2}$ (d) $\frac{7}{2}$

46. If $(5x + 1)^3 + (x - 3)^3 + 8(3x - 4)^3 = 6(5x + 1)(x - 3)(3x - 4)$, then x is equal to:

(a) $\frac{5}{6}$ (b) $\frac{1}{3}$

(c) $\frac{2}{3}$ (d) $\frac{3}{4}$

QUESTIONS BASED ON $(a^3 + b^3)$ and $(a^3 - b^3)$

47. If $a^3 - b^3 = 216$ and $a - b = 6$, then

$(a + b)^2 - ab$ is equal to :

(a) 38 (b) 42

(c) 52 (d) 36

48. If $a - b = 5$ and $ab = 25$, then the value of $a^3 - b^3$ is:

SSC Phase-XII 25/06/2024 (Shift-02)

(a) 525 (b) 500

(c) 450 (d) 400

49. If $(a - b) = 9$, and $(a^3 - b^3) = 4410$, find the value of ab .

SSC CHSL 02/08/2023 Shift-02

(a) 190 (b) 112

(c) 162 (d) 136

50. If $a + b = 10$ and $ab = 6$, then the value of $a^3 + b^3$ is:

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-01)

(a) 860 (b) 820

(c) 800 (d) 840

51. If $3a + 2b = 27$ and $27a^3 + 8b^3 = 1458$, then find $2ab$.

SSC CGL 18/09/2024 (Shift-03)

(a) 72 (b) 70

(c) 77 (d) 75

52. If $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 1$ and $x + y = 2$, then the value of $x^3 + y^3$ is:

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-01)

(a) 0 (b) 1

(c) 3 (d) 2

53. If $(8x^3 - 27y^3) \div (2x - 3y) = (Ax^2 + Bxy + Cy^2)$, then the value of $(2A + B - C)$ is :
 (a) 4 (b) 6
 (c) 5 (d) 3
54. If $2\sqrt{2}x^3 - 3\sqrt{3}y^3 = (\sqrt{2}x - \sqrt{3}y)(Ax^2 + By^2 + Cxy)$, then the value of $A^2 + B^2 - C^2$ is :
 (a) 11 (b) 7
 (c) 19 (d) 10
55. If $(8x^3 + 27y^3) \div (2x + 3y) = (Ax^2 + Bxy + Cy^2)$, then the value of $(5A + 4B + 3C)$ is :

- (a) 26 (b) 23
 (c) 24 (d) 27
56. If $5\sqrt{5}x^3 + 2\sqrt{2}y^3 = (Ax + \sqrt{2}y)(Bx^2 + 2y^2 + Cxy)$, then the value of $(A^2 + B^2 - C^2)$ is
 (a) 15 (b) 20
 (c) 30 (d) 40
57. If $27(x + y)^3 - 8(x - y)^3 = (x + 5y)(Ax^2 + By^2 + Cxy)$, then what is the value of $(A + B - C)$?
CGL 2019 Tier II (15/11/2020)
 (a) 13 (b) 16
 (c) 18 (d) 11

ANSWER KEY

1.(b)	2.(d)	3.(b)	4.(d)	5.(a)	6.(a)	7.(a)	8.(b)	9.(b)	10.(c)
11.(c)	12.(b)	13.(b)	14.(b)	15.(c)	16.(a)	17.(d)	18.(c)	19.(d)	20.(d)
21.(a)	22.(c)	23.(d)	24.(a)	25.(a)	26.(d)	27.(b)	28.(c)	29.(d)	30.(c)
31.(d)	32.(a)	33.(a)	34.(b)	35.(a)	36.(d)	37.(d)	38.(d)	39.(a)	40.(a)
41.(d)	42.(a)	43.(c)	44.(a)	45.(d)	46.(a)	47.(d)	48.(b)	49.(d)	50.(b)
51.(d)	52.(a)	53.(c)	54.(b)	55.(b)	56.(b)	57.(b)			

CALCULATION TECHNIQUES

TECHNIQUE – 01



◆ Square Root of perfect square ◆

Calculate the square root of 5184

Step 01: The unit digit of 5184 is 4, so its square root will be end on 2 or 8.

Step 02: Now leave two digits from end and check the remaining number. In this, case it is 51.

$$7^2 < 51 < 8^2$$

So, the tens digit of square root is 7.

Step 03: Now the square root of 5184 can be 72 or 78. For this, we have to check whether 51 is closer to 7^2 or 8^2 . As 51 is closer to 7^2 .

Square root of 5184 is 72.



◆ Do it Yourself ◆

(i) $\sqrt{7744} = \dots\dots\dots$

(ii) $\sqrt{1764} = \dots\dots\dots$

(iii) $\sqrt{6561} = \dots\dots\dots$

(iv) $\sqrt{7396} = \dots\dots\dots$

(v) $\sqrt{9216} = \dots\dots\dots$

(vi) $\sqrt{4624} = \dots\dots\dots$

(vii) $\sqrt{7569} = \dots\dots\dots$

TECHNIQUE – 02



◆ Square Root of Non-perfect square ◆

$$\sqrt{N} = \sqrt{(A \pm B)} = \sqrt{A} \pm \frac{B}{2\sqrt{A}}$$

(First find a number which is perfect square near to the number N)

Ex: $\sqrt{10} = \sqrt{9+1} = \sqrt{9} + \frac{1}{2\sqrt{9}} = 3 + \frac{1}{2 \times 3} = \frac{19}{6} = 3.17$

Ex: $\sqrt{14} = \sqrt{16-2} = \sqrt{16} - \frac{2}{2\sqrt{16}} = 4 - \frac{2}{2 \times 4} = \frac{30}{8} = 3.75$



◆ Do it Yourself ◆

(i) $\sqrt{18} = \dots\dots\dots$

(ii) $\sqrt{29} = \dots\dots\dots$

(iii) $\sqrt{57} = \dots\dots\dots$

(iv) $\sqrt{265} = \dots\dots\dots$

(v) $\sqrt{567} = \dots\dots\dots$

SELF MENTORSHIP TABLE

	STEP-01	STEP-02	STEP-03	STEP-04	STEP-05	STEP-06
TOPIC NAME	VIDEOS	CLASSROOM SHEET	SSC MATHS	NOTES / FORMULA BOOK REVISION	CHAPTER TEST	PRO LEVEL PRACTICE SHEET
ALGEBRA SHEET-02						
CONCEPT OF PERFECT SQUARE						
QUESTIONS BASED ON $(a + b + c)^2$						
QUESTIONS BASED ON $(a^2 + b^2 + c^2 - 3abc)$						
QUESTIONS BASED ON $(a^2 + b^2) \& (a^2 - b^2)$						